TRABAJO DE GRADO

PROTOTIPO DE ESPACIO DIGITAL MODULAR EN LA WEB BASADO EN PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA COGNITIVA PARA ESTIMULAR LA CONCENTRACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LOS 10 Y LOS 13 AÑOS

HERNÁNDEZ GÓMEZ SHARICK NATALIA
67000979 – SNHERNANDEZ79@UCATOLICA.EDU.CO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
BOGOTÁ D.C.
2026

TRABAJO DE GRADO
PROTOTIPO DE ESPACIO DIGITAL MODULAR EN LA WEB BASADO EN PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA COGNITIVA PARA ESTIMULAR LA CONCENTRACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LOS 10 Y LOS 13 AÑOS

HERNÁNDEZ GÓMEZ SHARICK NATALIA – 67000979

Trabajo de grado presentado para optar al título de
Ingeniera de Sistemas y Computación

Modalidad: trabajo de investigación

Docente
SARA FERNANDA SÁNCHEZ
sfsanchez@ucatolica.edu.co

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
BOGOTÁ D.C.
2026

Nota de aceptación:

_____
_____
_____
_____
_____

_____
Firma del presidente del jurado

_____
Firma del jurado

_____
Firma del jurado

Ciudad y fecha (día, mes, año)

AGRADECIMIENTOS

Llegar hasta aquí no fue algo que hice sola y por eso quiero dedicar estas líneas a las personas que estuvieron conmigo en este camino.

A la Universidad Católica de Colombia, por ser mi casa durante estos años y por darme las herramientas para crecer como ingeniera y como persona. A todos los profesores que hicieron parte de mi formación, porque cada clase, cada corrección y cada reto me ayudó a construir lo que hoy soy capaz de hacer. Gracias por creer en mí y por darme la confianza para atreverme a crear un proyecto como este, que también es fruto de todo lo que aprendí con ustedes.

Al profesor David Nicolás y a la profesora Sara Fernanda Sánchez, por guiarme en cada etapa de este trabajo, por su paciencia con mis dudas y por ayudarme a convertir una idea en un proyecto real.

A la profesora Sonia Gisela Ríos Cruz, porque sin ella este proyecto se habría quedado en un sueño. Gracias por abrirme las puertas del semillero Cognibrain, por enseñarme todo sobre la atención y las pruebas neuropsicológicas, por acompañarme en el grupo focal y en cada día del piloto, por responder mis mensajes a cualquier hora y por animarme cuando sentía que no iba a alcanzar. Su apoyo, su conocimiento y su cariño hicieron que FocusLap fuera posible.

A mi familia, por creer siempre en mí y por tener una palabra de aliento cada vez que la necesité. A mi hermana, por ser la diseñadora gráfica de este proyecto y por darle color y vida a FocusLap, empezando por la luciérnaga que tanto quisieron los niños.

A la institución educativa que nos abrió sus puertas, a su coordinador académico, que nos acompañó en todas las sesiones y a los papás que confiaron en nosotras. Y a los niños del grupo focal y del piloto, por sus ideas, su sinceridad y su emoción al llegar cada día a leer los cuentos. Ellos me recordaron por qué valía la pena hacer este trabajo.

Y finalmente a mí, por no dejar de creer en mí ni en los días más difíciles, por seguir intentándolo aunque cansara y por demostrarme que los sueños sí se cumplen cuando uno trabaja por ellos.

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN 15
1. GENERALIDADES 16
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 16
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16
1.3 JUSTIFICACIÓN 17
1.4 OBJETIVOS 18
1.4.1 Objetivo General. 18
1.4.2 Objetivos Específicos. 18
1.5 MARCOS DE REFERENCIA 19
1.5.1 Marco Conceptual. 19
1.5.2 Marco Teórico. 20
1.5.3 Marco Jurídico. 25
1.5.4 Marco Ético Institucional. 26
1.5.5 Marco Geográfico. 26
1.5.6 Marco Demográfico. 27
1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 27
2. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPIOS COGNITIVOS Y DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 29
2.1 Proceso de revisión de literatura 29
2.2 Principios cognitivos identificados y su mapeo al sistema 30
2.3 Requerimientos del sistema 31
2.3.1 Requerimientos funcionales 32
2.3.2 Requerimientos no funcionales 36
2.4 Conclusión del objetivo 37
3. DISEÑO CONCEPTUAL Y ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA 38
3.1 Marco tecnológico 38
3.1.1 Justificación de Firebase frente a alternativas 39
3.1.2 Estructura de la base de datos (Firestore) 40
3.2 Arquitectura basada en componentes (CBSE) 40
3.2.1 Descripción de los componentes 41
3.3 Diagramas UML 42
3.3.1 Diagrama de casos de uso 42
3.3.2 Diagrama de actividad 43
3.3.3 Diagrama de despliegue 43
3.4 Diseño de mockups de interfaz 44
3.4.1 Pantalla de inicio de sesión 45

3.4.2 Vista del estudiante: misión del día 45
3.4.3 Retroalimentación al completar la misión 46
3.4.4 Personalización de la mascota 46
3.4.5 Sección de juegos de atención 47
3.4.6 Panel docente: seguimiento del grupo 48
3.4.7 Panel de métricas de la investigadora 49
3.5 Validación de la propuesta con un grupo focal 51
3.5.1 Participantes y modalidad 51
3.5.2 Procedimiento 52
3.5.3 Resultados 53
3.5.4 Ajustes realizados al diseño 55
3.5.5 Conclusión del grupo focal 57
4. DESARROLLO DEL PROTOTIPO WEB FUNCIONAL 58
4.1 Herramientas y proceso de desarrollo 58
4.2 Módulos implementados 59
4.2.1 Inicio de sesión y roles 59
4.2.2 Lectura de cuentos y preguntas 60
4.2.3 Mascota y personalización 61
4.2.4 Puntos y juegos 62
4.2.5 Funcionamiento sin internet 64
4.2.6 Paneles de la docente y la investigadora 64
4.3 Modelo de datos y seguridad 66
4.4 Verificación del prototipo 66
4.5 Conclusión del objetivo 67
5. VALIDACIÓN EMPÍRICA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 68
5.1 Diseño del estudio 68
5.2 Participantes 68
5.3 Instrumentos 69
5.4 Procedimiento 71
5.5 Análisis de datos 71
5.6 Resultados 72
5.7 Discusión 75
5.8 Limitaciones 76
5.9 Conclusión del objetivo 76
6. CONCLUSIONES 77
6.1 Impactos del proyecto 77
7. RECOMENDACIONES 79
BIBLIOGRAFÍA 80

ANEXOS 83
Anexo A. Presentación de tipos de páginas usada en el grupo focal 83
Anexo B. Cuentos y preguntas de la plataforma 83
El último penalti 83
La huerta del salón 84
Anexo C. Formatos de asentimiento y consentimiento informado 87
Anexo D. Acceso al prototipo 87

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 2.1. Matriz de revisión bibliográfica: artículos clave por área temática 30
Tabla 2.2. Mapeo entre principios cognitivos y características del sistema 31
Tabla 2.3. Requerimientos funcionales: autenticación y gestión de roles 33
Tabla 2.4. Requerimientos funcionales: módulo docente (supervisión en tiempo real) 33
Tabla 2.5. Requerimientos funcionales: módulo estudiante y tareas cognitivas 34
Tabla 2.6. Requerimientos funcionales: personalización del entorno 34
Tabla 2.7. Requerimientos funcionales: sistema de recompensas 35
Tabla 2.8. Requerimientos funcionales: registro y panel de métricas 36
Tabla 2.9. Requerimientos no funcionales del sistema 37
Tabla 3.1. Stack tecnológico del prototipo 39
Tabla 3.2. Estructura de colecciones en Firebase Firestore 40
Tabla 3.3. Sesiones y participantes del grupo focal 52
Tabla 3.4. Actividades del grupo focal 52
Tabla 3.5. Respuestas de la actividad 1 registradas en Mentimeter 53
Tabla 3.6. Ideas de los participantes para una página que ayude a prestar atención 54
Tabla 3.7. Aportes de los participantes al probar la propuesta 55
Tabla 3.8. Ajustes realizados al diseño a partir del grupo focal 56
Tabla 3.9. Organización de los cuentos, preguntas, puntos y juegos por día 56
Tabla 4.1. Tecnologías usadas en la implementación del prototipo 58
Tabla 4.2. Juegos de atención del prototipo 62
Tabla 4.3. Colecciones de Firestore en la versión final del prototipo 66
Tabla 4.4. Criterios de aceptación usados para verificar el prototipo 67
Tabla 5.1. Participantes del piloto y asistencia a cada momento 69
Tabla 5.2. Conversión de puntuaciones naturales a normalizadas para 10 y 11 años 70
Tabla 5.3. Cronograma del piloto 71
Tabla 5.4. Puntuaciones naturales y, entre paréntesis, normalizadas de cada estudiante 72
Tabla 5.5. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones normalizadas (n = 11) 73
Tabla 5.6. Prueba de normalidad y comparación entre pretest y postest 73
Tabla 5.7. Número de estudiantes en cada categoría del perfil 73
Tabla 5.8. Desempeño en las preguntas y tiempo de lectura por día (preguntas con respuesta correcta) 74
Tabla 6.1. Impactos del proyecto por dimensión 78
Tabla A.1. Páginas usadas en el grupo focal 83
Tabla B.1. Preguntas del día 1 (tema e idea principal) 85
Tabla B.2. Preguntas del día 2 (pistas del autor) 86
Tabla B.3. Preguntas del día 3 (resumir en tres pasos) 86

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 3.1. Diagrama de arquitectura basada en componentes del sistema 41
Figura 3.2. Diagrama de casos de uso del sistema..... 43
Figura 3.3. Diagrama de actividad: flujo de una sesión de tarea cognitiva 43
Figura 3.4. Diagrama de despliegue del sistema 44
Figura 3.5. Mockup de la pantalla de inicio de sesión (rol compartido) 45
Figura 3.6. Mockup de la vista del estudiante con la misión del día 46
Figura 3.7. Mockup del estado de misión completada con retroalimentación inmediata... 46
Figura 3.8. Mockup de la ventana de personalización de la mascota..... 47
Figura 3.9. Mockup de la sección de juegos de atención desbloqueables 48
Figura 3.10. Mockup del panel docente de seguimiento del grupo..... 49
Figura 3.11. Mockup de la ventana de detalle de un estudiante en el panel docente..... 49
Figura 3.12. Mockup del panel de métricas de la investigadora..... 50
Figura 3.13. Mockup de la ventana de exportación de datos del piloto 51
Figura 3.14. Resultados de la actividad 1 en Mentimeter..... 53
Figura 3.15. Ideas de los participantes en Padlet (nombres ocultos) 54
Figura 4.1. Inicio de sesión (izquierda) y elección del color del entorno (derecha).... **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 4.2. Lectura del cuento con la palabra resaltada (izquierda) y pregunta con su pista (derecha) .....**¡Error! Marcador no definido.**
Figura 4.3. Inicio con la mascota con frío al empezar el día (izquierda) y tranquila después del primer cuento (derecha) .....**¡Error! Marcador no definido.**
Figura 4.4. Personalización de la mascota (izquierda) y pantalla "¡Lo lograste!" (derecha) .....**¡Error! Marcador no definido.**
Figura 4.5. Sección de juegos por días (izquierda) y resultados de una partida de A Todo Foco (derecha).....**¡Error! Marcador no definido.**
Figura 4.6. Panel docente (izquierda) y tablero de la investigadora (derecha) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 4.7. FocusLap en los computadores del colegio: inicio de sesión y panel docente durante el piloto .....**¡Error! Marcador no definido.**
Figura 5.1. Versión digital de la subprueba de detección visual: instrucción y hoja de figuras..... 69
Figura 5.2. Versión digital de la subprueba de cubos en progresión: instrucción y cubo iluminado 70
Figura 5.3. Preparación de los equipos y sesión de intervención en la sala de sistemas . 71
Figura 5.4. Puntuación normalizada de cada estudiante en el pretest y el postest..... 73
Figura A.1. Diapositivas de la actividad 2 del grupo focal 83
Figura C.1. Formato de asentimiento para los estudiantes 87
Figura C.2. Formato de consentimiento informado para padres o acudientes..... 87
Figura D.1. Código QR del video de demostración 88

LISTA DE ANEXOS

pág.
Anexo A. Presentación de tipos de páginas usada en el grupo focal 83
Anexo B. Cuentos y preguntas de la plataforma 83
Anexo C. Formatos de asentimiento y consentimiento informado 87
Anexo D. Acceso al prototipo 87

GLOSARIO

ATENCIÓN DIVIDIDA: Modalidad atencional que consiste en distribuir los recursos cognitivos entre dos o más tareas simultáneas de forma paralela.
ATENCIÓN EJECUTIVA: Componente atencional vinculado al lóbulo prefrontal que regula la planificación, el control inhibitorio y la resolución de conflictos cognitivos.
ATENCIÓN SELECTIVA: Capacidad cognitiva de enfocar los recursos atencionales en un estímulo o tarea relevante mientras se filtran los estímulos irrelevantes del entorno.
ATENCIÓN SOSTENIDA: Capacidad cognitiva de mantener el foco en una tarea o estímulo durante un período prolongado, sin ceder ante distractores internos o externos.
CARGA COGNITIVA: Demanda impuesta sobre la memoria de trabajo durante el procesamiento de información. Se compone de tres tipos: intrínseca (complejidad del contenido), extrínseca (generada por el diseño del entorno) y germana (que contribuye al aprendizaje).
CBSE (COMPONENT-BASED SOFTWARE ENGINEERING): Paradigma de ingeniería de software en el que el sistema se construye mediante componentes reutilizables e independientes, cada uno con una funcionalidad encapsulada y una interfaz bien definida.
CONTROL INHIBITORIO: Función ejecutiva que permite suprimir respuestas automáticas o impulsivas y resistir distractores, regulando así el comportamiento en favor de metas deliberadas.
CPT (CONTINUOUS PERFORMANCE TEST): Instrumento neuropsicológico estandarizado que evalúa la atención sostenida mediante una tarea de detección de estímulos presentados de forma continua. Registra indicadores como aciertos, errores de omisión, errores de comisión y tiempo de reacción promedio.
DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL: Metodología de investigación en la que se evalúa el efecto de una intervención sobre una variable dependiente sin asignación aleatoria de los participantes a los grupos.
DOPAMINE-SCROLLING: Conducta de desplazamiento continuo e impulsivo por contenido digital, impulsada por un esquema de refuerzo variable intermitente que genera pequeñas liberaciones de dopamina ante cada nuevo estímulo, recalibrando la atención hacia contenidos de corta duración.
ENGAGEMENT: Grado de implicación activa, motivación y compromiso de un usuario con una actividad o plataforma digital, que se manifiesta en conductas como la permanencia, la participación y el esfuerzo cognitivo invertido.
ENTORNO DIGITAL MODULAR: Sistema web cuya interfaz está compuesta por módulos funcionales independientes, intercambiables y configurables, donde cada módulo puede ser actualizado sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.
FLEXIBILIDAD COGNITIVA: Función ejecutiva que permite adaptar el pensamiento y el comportamiento ante cambios en las reglas, el contexto o las demandas de la tarea.
FLUJO (FLOW): Estado de concentración plena y absorción en una actividad, descrito por Csikszentmihalyi, que ocurre cuando el nivel de reto de la tarea se corresponde con la capacidad del usuario, generando motivación intrínseca y pérdida de la noción del tiempo.
FRAMEWORK: Estructura de software reutilizable que proporciona un conjunto de herramientas, convenciones y componentes base para facilitar el desarrollo de aplicaciones dentro de un paradigma específico.
FUNCIÓN EJECUTIVA: Conjunto de procesos cognitivos de orden superior, coordinados principalmente por el lóbulo prefrontal, que regulan el comportamiento orientado a metas e incluyen la planificación, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva.
GAMIFICACIÓN: Aplicación de mecánicas y dinámicas propias de los videojuegos (puntos, insignias, niveles, barras de progreso) en contextos no lúdicos con el fin de aumentar la motivación, el compromiso y la participación del usuario.
KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR): Indicador clave de desempeño. Métrica cuantificable utilizada para evaluar el nivel de cumplimiento de un objetivo específico.
LÓBULO PREFRONTAL: Región anterior de la corteza cerebral responsable de las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, la planificación y la regulación de la atención. Su maduración continúa hasta la adultez temprana.
MEMORIA DE TRABAJO: Sistema cognitivo de capacidad limitada que mantiene y manipula información de forma activa durante la ejecución de tareas.

MOCKUP: Representación visual estática y de alta fidelidad de una interfaz de usuario, usada en la fase de diseño para visualizar la apariencia del sistema antes de su desarrollo. A diferencia del prototipo, no es interactivo ni ejecutable.
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: Disposición a realizar una actividad por el interés, la satisfacción o el placer que genera en sí misma, sin depender de recompensas externas. Se activa cuando el entorno satisface las necesidades de autonomía, competencia y pertenencia.
MULTITAREA DIGITAL: Comportamiento de usar simultáneamente varios medios o aplicaciones digitales, lo que fragmenta los recursos atencionales y se asocia con una reducción del rendimiento cognitivo en tareas que requieren concentración prolongada.
NEUROPSI ATENCIÓN Y MEMORIA: Batería neuropsicológica estandarizada para personas de 6 a 85 años, con normas por edad y escolaridad, que evalúa orientación, atención y concentración, memoria y funciones ejecutivas. En este trabajo se usaron sus subpruebas de detección visual y cubos en progresión.
PERCEPCIÓN DE CONTROL: Grado en que un usuario percibe que sus decisiones y acciones tienen efecto real sobre el entorno con el que interactúa, generando un sentido de agencia y motivación intrínseca.
PILOTO: Prueba a pequeña escala de un sistema, instrumento o intervención, realizada con una muestra representativa antes de su implementación a mayor escala, con el fin de obtener evidencia preliminar sobre su viabilidad y efectividad.
PODA SINÁPTICA: Proceso biológico de eliminación selectiva de conexiones sinápticas poco utilizadas, que ocurre durante la adolescencia y contribuye a especializar y optimizar las redes neuronales, incluidas las relacionadas con la atención y las funciones ejecutivas.
PRETEST / POSTEST: Estrategia de medición en investigación que consiste en aplicar un instrumento antes (pretest) y después (postest) de una intervención para comparar los resultados y determinar si se produjeron cambios significativos en la variable evaluada.
PROTOTIPO WEB: Versión funcional inicial de una aplicación web que implementa las características esenciales del sistema con el propósito de ser evaluada y mejorada iterativamente. A diferencia de un mockup o maqueta, el prototipo es interactivo y ejecutable.
PSICOLOGÍA COGNITIVA: Rama de la psicología que estudia los procesos mentales involucrados en la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la resolución de problemas.
SISTEMA DE RECOMPENSA: Conjunto de estructuras neuronales y mecanismos conductuales que procesan estímulos reforzadores y regulan la motivación hacia la consecución de metas.
TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN (TAD): Marco teórico de Ryan y Deci (2000) que explica la motivación intrínseca como resultado de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y pertenencia.
TEORÍA DE LA CARGA COGNITIVA (TCC): Marco teórico de Sweller (1988) que postula que la memoria de trabajo tiene capacidad limitada y que el diseño del entorno de aprendizaje puede incrementar o reducir la demanda cognitiva sobre ella, afectando directamente el rendimiento y la concentración.
UI/UX (USER INTERFACE / USER EXPERIENCE): Disciplinas del diseño digital centradas, respectivamente, en la apariencia visual e interactiva de una interfaz (UI) y en la experiencia global del usuario al interactuar con el sistema (UX), incluyendo facilidad de uso, satisfacción y eficiencia.
UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE): Lenguaje estándar de modelado visual para describir la arquitectura, el comportamiento y las interacciones de sistemas de software.
USABILIDAD: Grado en que un sistema permite a usuarios específicos alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado.

RESUMEN

Los estudiantes de básica tienen cada vez más dificultad para sostener la atención por periodos largos y esto ya se nota en el trabajo de las aulas. La exposición constante a entornos digitales diseñados para captar la atención interrumpe los ciclos de concentración que requiere el aprendizaje. Este efecto es mayor en los niños de 10 a 13 años porque su cerebro todavía se encuentra en desarrollo. Para abordar este problema se diseñó, desarrolló y evaluó una plataforma web modular basada en principios de la psicología cognitiva como la Teoría de la Carga Cognitiva, la Teoría de la Autodeterminación y la gamificación.

El trabajo tuvo cuatro fases. Primero se identificaron los principios cognitivos y se definieron los requerimientos. Después se hizo el diseño del sistema con arquitectura basada en componentes. Luego se desarrolló el prototipo y al final se hizo un piloto cuasi-experimental con pretest y postest con 13 niños de quinto de un colegio de Bogotá. De ellos 11 hicieron el pretest y el postest. La atención se midió con dos subpruebas de la batería NEUROPSI Atención y Memoria en versión digital. La detección visual mide la atención sostenida y selectiva y los cubos en progresión miden la memoria de trabajo visoespacial. Durante la intervención el sistema registró automáticamente la actividad de cada niño. En la detección visual el promedio de la puntuación normalizada pasó de 10,0 en el pretest a 12,7 en el postest y 9 de los 11 niños mejoraron, con un tamaño del efecto moderado ($d = 0,64$), aunque la diferencia no alcanzó a ser significativa ($t(10) = 2,13$; $p = 0,059$). En los cubos en progresión no hubo cambios ($p = 0,75$). Son resultados preliminares que muestran una tendencia a favor de la atención y que se deben confirmar con más niños y con un grupo control. El principal aporte de este trabajo es mostrar que la tecnología pensada desde la psicología cognitiva puede ayudar a aprender en vez de ser una distracción más.

PALABRAS CLAVE: Atención sostenida, Carga cognitiva, Diseño de interfaces, Entornos virtuales de aprendizaje, Gamificación, Ingeniería de software, Motivación intrínseca, Psicología cognitiva.

ABSTRACT

The ability of basic education students to remain focused for extended periods is declining, and this has become a significant issue within the classroom. Constant exposure to digital environments designed to capture and retain attention fragments the concentration cycles required for effective learning, particularly affecting preadolescents between the ages of 10 and 13, whose brains are still undergoing a critical stage of development. To address this issue, a modular web-based digital environment was designed, developed, and empirically evaluated. The platform integrates principles of cognitive psychology, including Cognitive Load Theory, Self-Determination Theory, and gamified reward systems, as the foundation for its design decisions.

The study was organized into four phases: the identification of cognitive principles and the definition of requirements; the conceptual and functional design of the system based on the Component-Based Architecture paradigm; the iterative development of the prototype with three differentiated roles for students, teachers and the researcher; and validation through a quasi-experimental pilot study involving a pretest and posttest administered to 13 fifth-grade students from an educational institution in Bogotá, 11 of whom completed both tests. Attention was measured with two subtests of the NEUROPSI Attention and Memory battery in digital form: visual detection, a continuous performance task that assesses sustained and selective attention, and progressive block span, which assesses visuospatial working memory, while the platform automatically recorded behavioral metrics for each session. In visual detection, the mean normalized score rose from 10.0 at pretest to 12.7 at posttest and 9 of the 11 students improved, with a moderate effect size ($d = 0.64$), although the difference did not reach statistical significance ($t(10) = 2.13$; $p = .059$). Progressive block span showed no change ($p = .75$). These preliminary results suggest a favorable trend in sustained and selective attention that should be confirmed with a larger sample and a control group. The main contribution of this study is to demonstrate that educational technology grounded in cognitive principles can become an ally in the learning process rather than continuing to serve as another source of distraction.

KEYWORDS: Sustained attention, Cognitive load, Interface design, Virtual learning environments, Gamification, Software engineering, Intrinsic motivation, Cognitive psychology.

INTRODUCCIÓN

Los niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en entornos digitales que no fueron diseñados para el aprendizaje y esto ha ido reduciendo su capacidad de atención sostenida. Estudios recientes muestran que los niños de básica presentan cada vez más dificultad para concentrarse en una tarea escolar por más de quince minutos cuando usan plataformas llenas de estímulos rápidos y recompensas inmediatas. Por eso la pregunta no es cómo bloquear la tecnología sino cómo diseñarla para que ayude a concentrarse. La psicología cognitiva tiene respuestas claras. La Teoría de la Carga Cognitiva y la Teoría de la Autodeterminación muestran que un entorno digital con baja carga visual, que le dé al estudiante sensación de control y que tenga recompensas bien diseñadas, favorece la motivación y la atención sostenida, que es lo básico para que haya aprendizaje.

En este trabajo se diseñó, se desarrolló y se evaluó una página web modular para niños de 10 a 13 años. Sus partes, como la lectura, la personalización y los premios, se basan en principios cognitivos que respalda la literatura. La página funciona desde cualquier navegador sin instalar nada y tiene tres roles. El estudiante lee y responde, la docente sigue el avance del grupo y la investigadora revisa los datos que el sistema registra automáticamente. El trabajo tuvo cuatro fases. Se identificaron los requerimientos desde la teoría, se hizo el diseño con arquitectura basada en componentes, se desarrolló el prototipo y se validó con un piloto cuasi-experimental con pretest y postest en 13 niños de quinto de un colegio de Bogotá. Se recogieron los puntajes de las subpruebas de detección visual y cubos en progresión de NEUROPSI Atención y Memoria y los datos de uso de la página y se analizaron con la prueba t pareada o con Wilcoxon según si los datos eran normales o no. El aporte es doble.

En lo académico se aporta evidencia sobre cómo funcionan los principios cognitivos cuando se usan para diseñar páginas educativas, algo que la literatura ha dicho varias veces que hace falta, sobre todo en herramientas para fortalecer la atención de niños colombianos. En lo práctico queda un prototipo que los colegios pueden usar sin instalar nada y sin saber de tecnología y que abre la puerta a versiones más grandes y a más investigaciones sobre tecnología educativa pensada desde la psicología cognitiva para los niños de Latinoamérica.

1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

A nivel internacional varios estudios han analizado el efecto de la exposición prolongada a entornos digitales sobre la atención de los niños y la mayoría llega a lo mismo. Baumgartner y sus colegas encontraron que la exposición constante a estímulos digitales y la multitarea en pantalla pueden disminuir el rendimiento de la atención, en especial cuando las interrupciones llegan en medio de tareas que exigen concentración prolongada [1].

Otras investigaciones sobre la multitarea digital mostraron que usar varios medios al mismo tiempo se relaciona con menos capacidad de atención sostenida. Esto se explica porque el cerebro solo puede procesar cierta cantidad de información a la vez y un entorno que no está pensado para concentrarse lo satura [2]. Desde la psicología cognitiva también se ha estudiado cómo tantos estímulos pueden afectar la memoria de trabajo y el control de la atención y cómo esto dificulta sostener la concentración en las tareas escolares [3].

En Latinoamérica y en Colombia se observa la misma tendencia. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) los niños colombianos de 10 a 13 años pasan en promedio hasta 8,9 horas a la semana frente a pantallas por fuera del colegio y cada vez más tienen redes sociales aunque no tengan la edad permitida [4]. Noticias recientes también cuentan que gran parte de ese tiempo lo pasan sin que un adulto los esté supervisando y eso aumenta el riesgo para su concentración [5]. En Bogotá, donde estudia una gran parte de los niños de esta edad, los colegios todavía no tienen páginas pensadas para contrarrestar este efecto y ese es el problema concreto que busca trabajar este proyecto.

Todas estas investigaciones no solo muestran qué tan grande es el problema sino que también dejan ver una posibilidad. Si es el diseño de los entornos digitales lo que daña la atención, un diseño distinto basado en principios cognitivos podría ayudar a recuperarla. Esa es la idea de este trabajo, diseñar y evaluar una página web que use a propósito lo que se sabe sobre la atención sostenida, la sensación de control y los premios, pero para concentrarse en el estudio y no para el entretenimiento.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso constante de dispositivos y de redes sociales ha afectado la concentración de los estudiantes de 10 a 13 años y estos presentan dificultad para mantenerse enfocados [6] en las actividades escolares y en el aprendizaje en línea. Hay herramientas digitales para ser más productivo, como los temporizadores o las aplicaciones para organizar el tiempo, pero casi todas se enfocan en controlar lo que hace el estudiante, como el método Pomodoro [7] y no en cambiar el entorno digital para influir en cómo el cerebro procesa la información. La mayoría tampoco se ha evaluado con métodos que permitan comprobar su efectividad.

Desde la psicología cognitiva se sabe que lo que se ve en pantalla, la sensación de control y los premios influyen directamente en la atención y la motivación [8], [9]. Sin embargo, estas bases rara vez se han aplicado de forma ordenada para diseñar páginas educativas, así que hay una distancia entre lo que recomienda la ciencia y lo que ofrecen las plataformas que los niños de 10 a 13 años usan hoy para estudiar. Por eso estos niños siguen usando entornos digitales que no les ayudan a concentrarse y que muchas veces les hacen más difícil mantener la atención en sus actividades del colegio.

Pregunta problema: ¿Cómo debe diseñarse e implementarse un entorno digital modular web basado en principios de psicología cognitiva, considerando que la exposición sostenida a entornos digitales no diseñados para el aprendizaje ha reducido la capacidad de atención sostenida de los estudiantes de 10 a 13 años, con el fin de estimular dicha atención durante el desarrollo de actividades académicas?

1.3 JUSTIFICACIÓN

Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento muestran una contradicción. Logran mantener la atención de las personas durante horas, pero esas mismas personas muchas veces no logran concentrarse más de quince minutos en una tarea escolar. La diferencia no está en el dispositivo sino en cómo está diseñado el entorno. Las plataformas de entretenimiento usan premios inmediatos y estímulos todo el tiempo para mantener la atención y eso es muy distinto a lo que viven muchos niños de 10 a 13 años cuando intentan estudiar en páginas educativas que no se pensaron así.

Esto plantea una pregunta central. ¿Qué pasaría si esas mismas ideas que hacen tan atractivas las redes sociales se usaran en una página hecha para aprender? Eso es lo que propone este trabajo. En vez de bloquear distracciones o controlar el tiempo, como hacen casi todas las herramientas de productividad, se propone una página que usa principios de la psicología cognitiva sobre la atención, la motivación y los premios para ayudar a concentrarse. Cosas como poder personalizar la página o ganar premios al terminar una tarea no son adornos. Tienen un respaldo teórico y pueden cambiar la forma en que el niño se relaciona con sus actividades, para que la página deje de ser algo pasivo y se vuelva algo que invita a quedarse en la tarea.

El aporte principal de este trabajo es mostrar que los mismos principios que hoy mantienen a millones de personas frente a una pantalla de entretenimiento se pueden usar en la educación para crear páginas que no solo mejoren la atención sostenida sino que también cambien la forma de relacionarse con el aprendizaje.

Este proyecto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas [10] y en especial con la meta 4.a, que busca crear entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y eficaces que tengan en cuenta las necesidades de los niños. La página propuesta aporta a esta meta porque es un espacio digital de aprendizaje pensado desde la psicología

cognitiva para niños de 10 a 13 años.

En lo institucional, el proyecto hace parte de la línea de Ingeniería de Software del grupo de investigación GISIC (Grupo de Investigación en Software Inteligente y Convergencia Tecnológica) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia, que está en categoría A de Minciencias según la Convocatoria 957 [11]. Esto porque el aporte técnico principal es el diseño y desarrollo de un prototipo web con arquitectura basada en componentes.

En cuanto a política pública, el trabajo va de la mano con el CONPES 3988 de 2020, "Tecnologías para Aprender: Política Nacional para Impulsar la Innovación en las Prácticas Educativas a través de las Tecnologías Digitales" [12], que reconoce que hace falta transformar los ambientes de aprendizaje con herramientas digitales para desarrollar las competencias de los estudiantes de preescolar, básica y media.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General.

Implementar un entorno digital modular web basado en principios de psicología cognitiva para estimular la atención sostenida durante actividades académicas en estudiantes de 10 a 13 años de una institución educativa de Bogotá, mediante la Teoría de la Carga Cognitiva, la Teoría de la Autodeterminación y mecánicas de gamificación.

1.4.2 Objetivos Específicos.

- Identificar los principios de psicología cognitiva que favorecen la atención sostenida en estudiantes de 10 a 13 años, mediante una revisión de literatura en bases de datos académicas, con el fin de definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Elaborar el diseño conceptual y arquitectónico del sistema, definiendo los módulos del entorno digital, los diagramas UML, el marco tecnológico y los mockups de interfaz para los roles de estudiante, docente e investigadora, mediante la traducción de los principios cognitivos identificados en mecánicas de interacción concretas e incluyendo la validación del diseño con un grupo focal de niños externos a la muestra.
- Desarrollar un prototipo web funcional a partir del diseño elaborado, implementando los roles de estudiante, docente e investigadora, la lectura de cuentos con preguntas, los juegos de atención y el registro automático de la actividad de cada estudiante (aciertos, intentos, tiempos y puntos), de modo que los estudiantes puedan usarlo en condiciones reales en la institución educativa.
- Evaluar el efecto del prototipo en la atención a través de un piloto cuasi-experimental con pretest y postest, aplicando las subpruebas de detección visual y cubos en progresión de la batería NEUROPSI Atención y Memoria [13] a estudiantes de quinto grado de una institución educativa de Bogotá,

con el fin de determinar si el uso del entorno digital produce cambios observables en los indicadores de atención.

1.5 MARCOS DE REFERENCIA

1.5.1 Marco Conceptual.

Este proyecto se basa en varios conceptos que unen la psicología cognitiva con la ingeniería de sistemas y el diseño web. Entenderlos es importante para comprender por qué se tomaron las decisiones de diseño y cómo se evalúa el efecto sobre la atención. El concepto central es una página web modular que usa principios de la psicología cognitiva para ayudar a la atención sostenida de niños de 10 a 13 años. La atención sostenida es la que se necesita cuando un estudiante tiene que concentrarse durante una sesión de estudio en el computador y es distinta de la atención selectiva, que es filtrar lo que no importa y de la atención dividida, que es repartir la atención entre varias tareas al mismo tiempo [14].

Junto con la atención sostenida está la carga cognitiva, un concepto de John Sweller (1988) [15] que dice que la memoria de trabajo tiene un límite y que el diseño del entorno puede aumentar o reducir la exigencia sobre ella. Sweller habla de tres tipos de carga. La intrínseca es lo difícil que es el contenido, la extrínseca es la que causa un mal diseño, como el desorden visual o una navegación confusa y la germana es la que sí ayuda a aprender [16]. El prototipo trabaja sobre la carga extrínseca porque ofrece una página limpia, modular y personalizable.

Desde el diseño web, una página modular es un sistema hecho de partes que se pueden cambiar y configurar [17]. En ingeniería de software esto se apoya en la arquitectura basada en componentes (Component-Based Software Engineering, CBSE), donde cada módulo tiene una función, se puede reutilizar o cambiar sin afectar a los demás y se conecta al sistema por medio de interfaces claras [18]. Frameworks como React, Angular y Vue.js llevan esta idea al desarrollo de la parte visual [19]. En este proyecto la página también tiene varios roles. El estudiante lee los cuentos, responde las preguntas y usa los juegos, la docente sigue el avance de su grupo y la investigadora revisa los datos. El sistema registra automáticamente la actividad de cada niño en cada sesión, como el tiempo activo, el avance, las respuestas y los puntos y esa es la base de datos del piloto.

La percepción de control es qué tanto siente una persona que lo que hace tiene un efecto real en la página. Cuando el sistema responde a sus decisiones, por ejemplo al dejarle personalizar el espacio o cambiar lo que ve, aparece una sensación de agencia que genera motivación intrínseca [9]. En este proyecto la percepción de control se trabaja con las opciones de personalización de la página.

El sistema de recompensa son los mecanismos que relacionan un comportamiento con algo positivo y así motivan a repetirlo [8]. En este proyecto se trabaja con gamificación educativa, que es usar a propósito elementos de los videojuegos como puntos, insignias, niveles o barras de progreso en un entorno de aprendizaje para

que el estudiante se comprometa más y se quede en la tarea [20].

Por último, el diseño cuasi-experimental con pretest y postest es la metodología que se usó para evaluar el efecto del prototipo [21]. Con este diseño la atención se mide dos veces, antes de que los niños usen la página (pretest) y después de usarla (postest). A diferencia de un experimento clásico no hace falta repartir a los participantes al azar en grupos y por eso se puede hacer en un colegio real donde eso casi nunca es posible. Comparar las dos mediciones permite ver si el uso del prototipo produce cambios en la atención de los niños.

1.5.2 Marco Teórico.

El proyecto se apoya en cuatro pilares teóricos que unen la ciencia cognitiva, el diseño de interfaces y la ingeniería de software para explicar por qué una página web bien organizada puede ayudar a la atención sostenida.

El primer pilar es la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller, 1988), que dice que la memoria de trabajo tiene un límite y que el diseño del entorno de aprendizaje puede aumentar o reducir la exigencia sobre ella [15]. Estudios recientes sobre aplicaciones móviles de aprendizaje mostraron que entre más complejo es el diseño visual más carga extrínseca tiene el estudiante y más le cuesta concentrarse en la tarea [22]. El prototipo trabaja sobre esta carga con una página ordenada y con señales claras para que la mente quede libre para la tarea.

El segundo pilar es la Teoría de la Autodeterminación (Ryan y Deci, 2000), que explica que la motivación intrínseca aparece cuando se cumplen tres necesidades básicas. La autonomía es sentir control sobre lo que uno hace, la competencia es sentir que uno es capaz y avanza y la pertenencia es sentirse parte del entorno [8]. Estudios en plataformas de e-learning confirmaron que cuando la plataforma deja personalizar y muestra el progreso de inmediato los estudiantes se sienten más motivados y se quedan más tiempo en las actividades [23].

El tercer pilar son los principios de diseño de interfaces (UI/UX) y cómo afectan los procesos cognitivos del usuario. Las heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994, actualizadas en 2024) proponen diez principios para diseñar interfaces, como mostrar el estado del sistema, parecerse al mundo real, dar control al usuario, ser consistente, prevenir errores, preferir el reconocimiento al recuerdo, ser flexible, tener un diseño minimalista, ayudar a recuperarse de errores y tener ayuda [24]. Estudios recientes mostraron que las páginas ordenadas y fáciles de usar dan mejores resultados de aprendizaje y generan menos frustración [25]. Desde la ingeniería de sistemas, la arquitectura basada en componentes (CBSE) es lo que permite llevar estos principios a una aplicación web de forma ordenada y que pueda crecer [18].

El cuarto pilar es la gamificación como forma de activar la atención y la motivación. La gamificación no convierte las actividades en juegos sino que usa a propósito lo que hace atractivos a los videojuegos, como la respuesta inmediata, el progreso visible y los premios simbólicos, dentro de un entorno de aprendizaje [26].

Revisiones sobre la gamificación en estudiantes de secundaria y universidad encontraron que los puntos, las insignias y las clasificaciones se usan mucho y tienen efectos positivos en la motivación [27]. En este proyecto la gamificación es el puente entre el problema, que las redes sociales atrapan la atención con premios y la solución, una página educativa que usa esas mismas ideas pero para estudiar.

Estado del arte:

Efectos del tiempo de pantalla y la multitarea digital sobre la atención sostenida.

Cada vez hay más evidencia de que el tiempo frente a pantallas está afectando la concentración de los niños y los datos son preocupantes. Nivins et al. [28] siguieron durante cuatro años a más de 8.000 niños de 9 y 10 años en Estados Unidos dentro del Adolescent Brain Cognitive Development Study. Encontraron que entre más tiempo pasaban en redes sociales más síntomas de inatención reportaban sus padres y que el efecto se iba acumulando año tras año. Lo más llamativo es que a los 9 años esos niños usaban redes unos 30 minutos al día y a los 13 ya iban en 2 horas y media, aunque casi todas las plataformas en teoría no los dejan entrar antes de los 13. Esto muestra que entre los 10 y los 13 años los niños están en el momento más vulnerable frente a las redes sociales y que cambiar su entorno digital en esa edad es necesario.

Maeneja, Rato y Ferreira [29] confirmaron esto con una revisión sistemática que siguió las pautas PRISMA y reunió 10 estudios con más de 231.000 niños y adolescentes de nueve países publicados entre 2022 y 2024. Casi todos concluyeron que el exceso de pantallas afecta la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la atención sostenida. Lo que más afecta es pasar demasiado tiempo frente a pantallas, dormir mal por usar el celular de noche y hacer varias tareas digitales a la vez. La revisión también encontró que la supervisión de los padres y un uso organizado de la tecnología reducen estos efectos y dejó ver que faltan estudios sobre herramientas digitales hechas para proteger las funciones ejecutivas de los niños en edad escolar.

Oswald et al. [30] hicieron un experimento con 87 adolescentes de 14 a 18 años para ver qué pasa con la atención sostenida y el control inhibitorio después de 30 minutos de videojuegos. No encontraron déficits importantes, pero la explicación del resultado es la que más sirve para este trabajo. Los participantes ya usaban el celular más de cuatro horas al día y probablemente estaban tan acostumbrados que el experimento ya no les hacía efecto. Por eso advierten que los niños de 10 a 13 años, que todavía tienen el lóbulo prefrontal en desarrollo y menos control inhibitorio, serían mucho más vulnerables a esos mismos estímulos. El estudio también validó el SART para medir la atención sostenida en jóvenes en el colegio y eso es útil para pensar en los instrumentos de este proyecto.

Shida et al. [31] estudiaron a 780 estudiantes de enfermería en China para entender qué pasa cuando alguien intenta estudiar en línea con varias pestañas abiertas o

pendiente del celular. Encontraron que la multitarea no solo baja la concentración sino que también hace que el estudiante confíe menos en su capacidad de aprender y eso lo desconecta todavía más del estudio. Ese efecto por la autoeficacia explicó casi el 25 % del efecto total. Lo que más protegía era el control atencional. Los estudiantes que sabían enfocar mejor su atención resistían mucho mejor las distracciones y eso respalda la idea de que entrenar la atención puede tener un efecto protector.

Sharpe y Spooner [32] describieron el dopamine-scrolling, ese impulso casi automático de seguir bajando en la pantalla aunque uno no esté buscando nada, como un problema nuevo de salud pública. El scroll infinito funciona con un refuerzo variable parecido al de las máquinas tragamonedas, que suelta pequeñas cantidades de dopamina con cada contenido nuevo y entrena al cerebro para buscar siempre el siguiente estímulo. Con el tiempo la atención se acostumbra a estímulos rápidos y cortos y las tareas que piden concentrarse por mucho tiempo se vuelven cada vez más difíciles. En los niños, que todavía no tienen la corteza prefrontal madura, este efecto es más fuerte y por eso se necesita una página que vaya en la dirección contraria con actividades organizadas y de dificultad progresiva.

Ronconi et al. [33] midieron con seguimiento ocular cómo afectan las notificaciones y los anuncios cuando se lee en pantalla, con 54 estudiantes universitarios italianos. A primera vista los resultados parecen tranquilizadores porque los participantes solo miraron las distracciones el 1,87 % del tiempo y entendieron igual los textos. Sin embargo, los autores explican que eso pasa porque los universitarios ya tienen un control atencional maduro que les permite ignorar lo que distrae y en los niños de 10 a 13 años esa capacidad todavía se está formando. También dicen que las distracciones animadas e interactivas de las plataformas que usan los niños tendrían un efecto mucho mayor que las imágenes quietas del experimento y eso refuerza la importancia de cambiar el entorno digital de esta población.

Carga cognitiva y diseño de interfaces web en contextos educativos.

La Teoría de la Carga Cognitiva de Sweller [15] parte de una idea sencilla pero muy importante para cualquier página de aprendizaje. La memoria de trabajo tiene un límite y si la interfaz está mal diseñada esa capacidad se consume en elementos que no aportan al aprendizaje. Bali y Zsídó [34] lo comprobaron en dos experimentos con 61 universitarios. Cambiaron la cantidad de imágenes en presentaciones multimedia, de cero a tres por diapositiva y midieron la atención sostenida con el test d2 y la memoria de trabajo. Los estudiantes con menos atención sostenida fueron los más afectados por las presentaciones más cargadas y la atención sostenida predijo mejor el rendimiento que la misma memoria de trabajo. Para un prototipo para niños de 10 a 13 años esto confirma que una página limpia y ordenada no es solo cuestión de estética sino que afecta directamente cuánto pueden aprender.

Ngo [35] describió lo que llama una cascada negativa. Cuando una plataforma es difícil de usar o confunde, los estudiantes gastan energía en entender cómo

funciona en vez de aprender, se cansan y terminan alejándose. Durante un semestre en que se pasó de golpe a la virtualidad el rendimiento académico cayó muchísimo y solo se recuperó cuando las herramientas digitales mejoraron y los problemas bajaron. Lo más importante es que casi el 27 % de las dificultades que contaron los estudiantes venían del diseño del entorno digital y eso confirma que el diseño es uno de los factores principales del rendimiento y no algo secundario.

Skulmowski y Xu [22] aportaron algo importante y es que no toda carga extrínseca es mala. Mostraron que elementos como la interactividad y el diseño inmersivo pueden generar algo de carga extrínseca pero al mismo tiempo aumentan la motivación y el aprendizaje y al final el balance es positivo. Esto orienta el prototipo a escoger bien los elementos visuales, dejar los que ayudan a concentrarse y quitar los que distraen sin aportar nada. Fan et al. [36] también mostraron que una tarea cognitiva gamificada de dos minutos aplicada a 800 adolescentes permite medir de forma válida la atención sostenida, el control inhibitorio y la función ejecutiva motora en el colegio sin necesitar especialistas y por eso es muy útil para medir antes y después de una intervención.

Gamificación, sistemas de recompensa y engagement cognitivo en educación primaria.

La gamificación se ha estudiado en educación por años y en general los resultados son positivos, aunque con detalles que hay que tener en cuenta. Ramírez Ruiz, Vargas Sánchez y Boude Figueredo [26] analizaron 90 intervenciones con gamificación en primaria y secundaria publicadas entre 2013 y 2023 con la metodología PRISMA y encontraron efectos positivos importantes en la motivación y el rendimiento. Sin embargo, también identificaron tres problemas del campo. La mayoría de estudios no mide el compromiso desde lo cognitivo, por ejemplo con la atención, la personalización casi no se usa y la retroalimentación es clave pero muchas veces no se diseña bien. Por eso la retroalimentación inmediata y personalizada es una parte central del prototipo.

Mohammed, Fatemah y Hassan [37] estudiaron el efecto de las insignias y las tablas de clasificación en niños de primaria en Egipto. Las dos aumentaron la motivación y los docentes contaron que el efecto se notaba incluso fuera de las sesiones porque los niños seguían interesados y buscaban explicaciones por su cuenta. Un hallazgo relevante es que el diseño general del sistema y su novedad pesaron más que el tipo de recompensa. Esto indica que es más importante combinar bien los elementos que depender de uno solo.

Caro-Puértolas et al. [38] compararon durante ocho semanas una intervención con videojuegos en Nintendo Switch y otra con juegos de mesa en 33 niños y adolescentes de 6 a 17 años con TDAH. Los dos grupos mejoraron en aspectos distintos. El de juegos de mesa mejoró en atención sostenida e inhibición y el de videojuegos en velocidad de procesamiento. No hubo diferencias importantes entre grupos, pero sí quedó claro que los niños con videojuegos estaban más motivados y siguieron mejor el tratamiento. Aunque los niños tenían TDAH, el estudio muestra

que las herramientas digitales interactivas pueden mejorar la atención en niños de esta edad y que la motivación que generan es algo muy valioso.

Teoría de la Autodeterminación, autonomía y motivación intrínseca en entornos digitales K-12.

Ryan y Deci [8] plantean que la motivación intrínseca, la que mantiene el esfuerzo sin depender de notas ni premios, aparece cuando se cumplen tres necesidades básicas que son la autonomía, la competencia y la pertenencia. Un estudio con 1.073 estudiantes K-12 en China [39] que estudiaron en línea durante los confinamientos de 2022 confirmó que cuando los estudiantes sienten autonomía y competencia su compromiso aumenta de forma notable, mientras que los entornos muy rígidos afectan las tres necesidades y apagan la motivación. Para el prototipo esto significa que dejar que el niño personalice su espacio y tome algunas decisiones no es un capricho de diseño sino una forma respaldada por la psicología de activar su motivación.

Guay [40] advirtió en el Canadian Journal of School Psychology que usar demasiados premios externos puede ser contraproducente cuando sirven para comparar a los estudiantes o para controlarlos, porque terminan bajando la motivación intrínseca en vez de subirla. Lo mejor es diseñar actividades auténticas, con retroalimentación que muestre el progreso de cada uno y que apoyen la autonomía. Por eso los premios del prototipo refuerzan el logro de cada niño y no crean competencia entre compañeros.

Un estudio en Frontiers in Psychology [41] confirmó que cuando los estudiantes sienten control sobre su aprendizaje y la tarea tiene el nivel de reto adecuado es más fácil que entren en estado de flujo, esa concentración total en la que el tiempo pasa sin darse cuenta. Cuando eso pasa la motivación y la concentración aumentan al mismo tiempo y por eso el prototipo tiene preguntas y juegos que se van poniendo más difíciles.

Entornos digitales gamificados para el entrenamiento de la atención.

Mahmoudi et al. [42] hicieron un estudio cuasi-experimental con pretest y postest con 40 niños de cuarto de primaria de 10 años durante el año escolar 2022-2023. Compararon un entorno de e-learning gamificado con la enseñanza tradicional y encontraron diferencias importantes entre grupos en el compromiso cognitivo y la flexibilidad cognitiva. Esto muestra que la gamificación produce efectos que se pueden medir en los procesos cognitivos de niños de 10 años. Es el estudio que más se parece a este proyecto por la edad de los niños, la metodología y lo que se mide.

Lo que encontraron Skulmowski y Xu [22] y Bali y Zsídó [34] coincide en que los elementos interactivos y visuales bien pensados no saturan la mente sino que ayudan a mantener la atención y por eso el prototipo los usa con cuidado. Ngo [35] agrega que cuando las herramientas digitales están bien construidas los estudiantes pueden recuperar su concentración incluso después de épocas en que la perdieron

y eso respalda construir una página web modular y ordenada como forma de intervenir.

Síntesis: brechas identificadas y aporte del presente proyecto.

De toda la revisión salen cuatro conclusiones que se repiten. La primera es que el uso sin control de pantallas y redes sociales va dañando la atención sostenida y las funciones ejecutivas de los niños por mecanismos que ya se conocen, como el sistema de recompensa de la dopamina, el condicionamiento operante y la habituación de la atención. La segunda es que el diseño de la interfaz influye de manera importante en el rendimiento, porque las interfaces recargadas afectan la concentración y las limpias, modulares y con buena retroalimentación la favorecen. La tercera es que la gamificación bien hecha mejora de forma medible el compromiso y la motivación de los niños en edad escolar. La cuarta es que darle al estudiante algo de control sobre su página activa la autonomía y la competencia de la Teoría de la Autodeterminación y genera una motivación que lo mantiene concentrado.

Hay tres vacíos que hacen que este proyecto sea nuevo. El primero es que casi todos los estudios sobre multitarea digital, carga cognitiva y herramientas para la atención se hicieron con universitarios o adolescentes mayores y varios de los artículos revisados dicen que falta evidencia en niños de 10 a 13 años. El segundo es que no se encontró ningún estudio que evaluara páginas web modulares y personalizables hechas para estimular la atención de niños de esta edad en Colombia. El tercero es que ningún estudio junta la Teoría de la Carga Cognitiva, la gamificación y la Teoría de la Autodeterminación en un solo prototipo web evaluado con pretest y postest en esta edad. Este proyecto responde a esos tres vacíos con un diseño original basado en la evidencia y que se puede evaluar.

1.5.3 Marco Jurídico.

Este proyecto necesita un marco jurídico por tres razones. Trabaja con menores de edad en el piloto, recoge datos de su comportamiento y desarrolla una página web de acceso público. Por eso tiene que ver con las leyes de protección de datos, la protección de la infancia y las normas éticas de investigación con personas.

A nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) tiene dos artículos que aplican directamente a este proyecto. El artículo 16 protege la privacidad del niño, así que ningún dato personal o de comportamiento se puede recoger, guardar ni compartir sin el permiso de su representante legal. El artículo 29 reconoce el derecho del niño a una educación que desarrolle todas sus capacidades, incluidas las cognitivas [43] y eso respalda la justificación del proyecto. Aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (2016) no aplica en Colombia, es la referencia internacional para manejar datos de menores en entornos digitales, sobre todo porque exige consentimiento explícito y recoger solo los datos necesarios [44].

En Colombia la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, pone el

interés superior del niño por encima de todo en cualquier situación que involucre a personas de 0 a 17 años [45]. Para este proyecto esto significa que el piloto se diseñó para que ninguna actividad ni ningún dato fuera un riesgo para los niños. La Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales dice que los datos de los menores tienen una protección especial y que solo se pueden usar si se respeta su interés superior y si el representante legal da su autorización, escuchando también la opinión del niño según su madurez [46]. Por eso en el piloto se usó un consentimiento firmado por los padres o acudientes y un asentimiento firmado por cada niño. La Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, que regula la investigación con personas en Colombia, clasifica las investigaciones según su riesgo [47]. Esta investigación es de riesgo mínimo porque no tiene intervenciones médicas ni pone a los niños en situaciones de estrés, pero esto no reduce el cuidado con los consentimientos y la confidencialidad de los datos.

1.5.4 Marco Ético Institucional.

Como este es un trabajo de grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia, tiene que pasar por el proceso de evaluación ética de la Dirección Central de Investigaciones. Ese proceso se rige por el Acuerdo 387 de 2025 del Consejo Superior, que actualiza el Reglamento del Comité de Ética de la Investigación [48] y va de la mano con el Acuerdo 335 de 2022, que da los Lineamientos Generales de la Investigación de la Universidad [49].

Según el Manual para la Evaluación Ética de Proyectos de Investigación de la Universidad, todo proyecto con personas, incluidos menores de edad, debe pasar por el Comité de Ética antes de empezar a recoger datos [50]. En este trabajo eso aplica para el piloto, porque los niños de 10 a 13 años usan el prototipo y presentan las pruebas de atención antes y después. Por eso al Comité se le presentó el protocolo, los formatos de consentimiento para los padres y de asentimiento para los niños, la explicación de lo que se va a hacer y por qué el riesgo es mínimo. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética el 15 de septiembre de 2026, antes de hacer el piloto. La carta de aprobación se entrega junto con este documento.

Este proceso ético de la Universidad no reemplaza las obligaciones legales que ya se explicaron (Ley 1581 de 2012, Ley 1098 de 2006 y Resolución 8430 de 1993) sino que las complementa. Es la forma en que la Universidad revisa que la investigación cumpla los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia de la Declaración de Helsinki (1964, revisada en 2013) [51] y de las Pautas CIOMS de 2016 [52].

1.5.5 Marco Geográfico.

El piloto se hizo con niños de un colegio de Bogotá. La conexión a internet en Bogotá no es igual en todas partes y cambia según el estrato. Por eso las sesiones se hicieron en el colegio, con los computadores de la institución, para que todos los niños tuvieran las mismas condiciones sin importar si tenían internet en su casa. La página también se preparó para funcionar sin conexión.

1.5.6 Marco Demográfico.

El proyecto se hizo de la mano con el semillero CogniBrain de psicología de la Universidad Católica de Colombia, que apoyó la aplicación de las pruebas de atención antes y después de la intervención.

La población de este proyecto son los niños de 10 a 13 años, que en Colombia cursan aproximadamente de quinto a octavo grado. Esta etapa, la preadolescencia, es un momento clave en el que el cerebro se reorganiza. En estos años el lóbulo prefrontal, que se encarga de la atención ejecutiva, la planeación y el control inhibitorio, pasa por una segunda etapa de mucha plasticidad marcada por la poda sináptica [53]. Como todavía está madurando, los niños de esta edad son más vulnerables a los estímulos digitales sin control, pero también responden muy bien a entornos pensados para fortalecer su concentración [54].

En cuanto al acceso digital, los niños colombianos de 10 a 13 años usan con frecuencia el celular e internet, sobre todo en las ciudades. Según el informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de 2025, el 55 % de los niños de esta edad tiene celular propio y en promedio los menores pasan hasta 8,9 horas entre semana frente a pantallas [4]. Por otra parte, el 33 % tiene por lo menos una cuenta en alguna red social y la favorita es TikTok [5]. Estos datos muestran lo importante que es el problema y la necesidad de una alternativa digital pensada desde lo cognitivo que contrarreste el efecto de las plataformas de entretenimiento hechas para atrapar la atención de estos niños.

Al principio se esperaba tener entre 10 y 20 niños de quinto, sexto o séptimo de un colegio de Bogotá, niños y niñas, de estratos 2, 3 y 4, que es la mayoría de la población estudiantil de la ciudad [55]. Al final participaron 13 niños de quinto, como se explica en el capítulo 5. La población es solo del contexto urbano de Bogotá, así que los resultados no se pueden aplicar directamente a zonas rurales o a otros municipios sin más estudios. Esto se decidió porque era lo más viable para el proyecto y para controlar factores del contexto que podían afectar la medición de la atención.

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO

Este trabajo de grado se desarrolló en la modalidad de trabajo de investigación. Tiene un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi-experimental de pretest y postest para ver si una página web modular mejora la atención de los niños de 10 a 13 años. La página funciona desde cualquier navegador sin instalar nada y tiene tres roles que trabajan juntos, el estudiante, la docente y la investigadora. La metodología tiene cuatro fases y cada una corresponde a un objetivo específico.

Fase 1. Identificación de principios de psicología cognitiva y definición de requerimientos. Esta fase corresponde al objetivo específico 1. Se hizo una revisión de literatura en Scopus, ScienceDirect y ProQuest con términos sobre atención, carga cognitiva, sistemas de recompensa, motivación intrínseca y entornos web educativos. Con los artículos escogidos se construyó una matriz de análisis para

resumir los principios más importantes, la Teoría de la Carga Cognitiva, la Teoría de la Autodeterminación y la gamificación educativa y volverlos requerimientos funcionales y no funcionales. Estos se organizaron en tres ideas. Bajar la carga cognitiva innecesaria con una página limpia y ordenada, dar sensación de control con opciones de personalización y activar el sistema de recompensa con gamificación. El entregable de esta fase es el documento de requerimientos.

Fase 2. Diseño conceptual y arquitectónico del sistema. Esta fase corresponde al objetivo específico 2. Con los requerimientos se hizo el diseño de la página con arquitectura basada en componentes y se definieron sus módulos principales, que son las tareas del estudiante, la personalización y el sistema de recompensas. Para mostrar cómo funciona el sistema se hicieron diagramas UML y las pantallas se diseñaron en Figma siguiendo las heurísticas de usabilidad de Nielsen. El entregable de esta fase es el documento de diseño con los diagramas UML y los mockups de los roles.

Dentro de esta fase y como prueba de usabilidad con usuarios que no hacían parte de la muestra, la primera versión de los mockups se mostró en un grupo focal virtual con cinco niños de 10 a 12 años en tres sesiones por Teams. Con lo que dijeron los niños se ajustó el diseño antes de programar el prototipo (sección 3.5).

Fase 3. Desarrollo del prototipo web funcional. Esta fase corresponde al objetivo específico 3. El prototipo se programó como una aplicación web que funciona desde cualquier navegador sin instalar nada, con un framework de componentes para la parte visual y con Git y GitHub para guardar las versiones del código. El sistema tiene los roles de estudiante, docente e investigadora y registra automáticamente lo que hace cada niño en las sesiones, como el tiempo activo, el avance, las respuestas, los puntos y la hora en que entra y sale. El entregable de esta fase es el prototipo con su repositorio de código.

Fase 4. Validación empírica con un piloto cuasi-experimental. Esta fase corresponde al objetivo específico 4. Para medir la atención en el pretest y el postest se usaron dos subpruebas digitales de la batería neuropsicológica NEUROPSI Atención y Memoria [13], [56]. La primera es la detección visual, una tarea continua de 60 segundos que mide la atención sostenida y selectiva y la segunda son los cubos en progresión, que miden la memoria de trabajo visoespacial (capítulo 5). El piloto se hizo con el semillero de psicología de la Universidad Católica de Colombia y tuvo tres momentos, el pretest, las sesiones de intervención en el colegio con la página guardando todo y el postest. Para el análisis primero se revisó si los datos eran normales con la prueba de Shapiro-Wilk. Si lo eran se usó la prueba t pareada y si no la prueba de Wilcoxon de rangos con signo y en los dos casos se reportó el tamaño del efecto. Los entregables de esta fase son los datos del piloto y el análisis estadístico, con los que se terminó este documento según las normas NTC 1486 e ISO 690 numérica.

2. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPIOS COGNITIVOS Y DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Con la revisión de literatura en Scopus, ScienceDirect y ProQuest se encontraron los principios de la psicología cognitiva con más evidencia para ayudar a la atención sostenida de niños de 10 a 13 años. Estos principios, la Teoría de la Carga Cognitiva, la Teoría de la Autodeterminación y la gamificación educativa, se volvieron características concretas y luego requerimientos funcionales y no funcionales organizados por módulo y por rol. Este capítulo tiene tres partes. Primero el proceso de revisión, después cómo los principios se volvieron decisiones de diseño y por último los requerimientos.

2.1 PROCESO DE REVISIÓN DE LITERATURA

La revisión se hizo entre febrero y mayo de 2026 en tres bases de datos académicas, Scopus, ScienceDirect y ProQuest. Se escogieron porque tienen mucho material de psicología cognitiva, educación, ingeniería de software y diseño de interfaces, que son los temas del proyecto.

Los términos de búsqueda se organizaron en tres grupos y se combinaron con AND y OR. El primer grupo fue de atención y cognición, con términos como "sustained attention", "cognitive load", "working memory", "attention training" y "executive function". El segundo fue de diseño y tecnología educativa, con "educational gamification", "digital learning environment", "e-learning design", "web-based learning" y "user interface cognitive". El tercero fue de población y contexto, con "preadolescent", "10-13 years", "primary school", "children attention" y "school digital tools". Las búsquedas se hicieron en inglés y en español.

Se incluyeron artículos publicados entre 2017 y 2026, con el texto completo disponible y que trataran por lo menos uno de los tres temas del proyecto, que son la atención sostenida, el diseño de entornos digitales educativos o la gamificación en estudiantes de colegio. Se dejaron por fuera los artículos de opinión sin datos, los estudios solo con poblaciones clínicas como TDAH severo o autismo y los estudios solo con universitarios que no se pudieran llevar a la educación básica. Al final quedaron 30 artículos de la revisión y todos están en la bibliografía. En la bibliografía también hay otras fuentes que no salieron de la búsqueda: las leyes y normas sobre niños y datos personales, los documentos de la universidad, los manuales de NEUROPSI y algunos autores clásicos como Sweller, Ryan y Deci o Corsi, que son la base de las teorías. Por eso hay referencias de antes de 2017.

En la Tabla 2.1 están los artículos más importantes organizados por tema, con lo que aporta cada uno al diseño del sistema.

Referencia	**Área temática**	**Base de datos**	**Aporte al diseño del sistema**
Baumgartner et al. (2025)	Efectos del tiempo de pantalla	Scopus	Evidencia de deterioro atencional acumulado por exposición a pantallas en

			niños 9-13 años
Maeneja, Rato y Ferreira (2025)	Efectos del tiempo de pantalla	ScienceDirect	Revisión PRISMA: pantallas afectan memoria de trabajo, inhibición y atención sostenida
Sharpe y Spooner (2025)	Efectos del tiempo de pantalla	Scopus	Dopamine-scrolling como problema de salud pública, mecanismo dopaminérgico en adolescentes
Sweller (1988, 2011)	Carga cognitiva	ProQuest	Fundamento teórico: carga intrínseca, extrínseca y germana, base para el diseño de interfaz
Bali y Zsídó (2026)	Carga cognitiva	Scopus	Atención sostenida como predictor del rendimiento en entornos multimedia
Skulmowski y Xu (2022)	Carga cognitiva	ScienceDirect	La interactividad puede aumentar motivación sin elevar carga extrínseca negativamente
Ryan y Deci (2000)	Autodeterminación	ProQuest	TAD: autonomía, competencia y pertenencia como bases de la motivación intrínseca
Guay (2022)	Autodeterminación	Scopus	Recompensas externas pueden dañar la motivación intrínseca si se usan comparativamente
Ramírez Ruiz et al. (2024)	Gamificación	ScienceDirect	Revisión PRISMA de 90 estudios: gamificación mejora motivación, feedback es clave
Mohammed et al. (2024)	Gamificación	Scopus	Insignias y clasificaciones mejoran motivación incluso fuera de las sesiones en primaria
Mahmoudi et al. (2025)	Entornos digitales	ProQuest	E-learning gamificado mejora engagement cognitivo en niños de 10 años (cuasi-experimental)
Nielsen Norman Group (2024)	Diseño de interfaz	ScienceDirect	10 heurísticas de usabilidad aplicadas al diseño de la interfaz del prototipo

Tabla 2.1. Matriz de revisión bibliográfica: artículos clave por área temática

2.2 PRINCIPIOS COGNITIVOS IDENTIFICADOS Y SU MAPEO AL SISTEMA

La revisión permitió encontrar tres principios de la psicología cognitiva con evidencia que se puede aplicar directamente al diseño de la página. Estos principios sirven de guía para pasar de la teoría a requerimientos concretos y a decisiones de diseño.

El primer principio es la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller, 1988), que dice que la memoria de trabajo tiene un límite y que el diseño del entorno puede aumentar o reducir la exigencia sobre ella. Para el diseño esto significa que la página debe ser limpia, con instrucciones claras, sin elementos visuales de más y con una navegación fácil de predecir. En las tareas cada actividad debe mostrar un solo tipo de estímulo a la vez, con instrucciones cortas y con tiempo suficiente para que el

niño piense sin saturarse. De este principio salen los requerimientos de usabilidad (RNF-01, RNF-02) y los de diseño de las tareas (RF-15 a RF-19).

El segundo principio es la Teoría de la Autodeterminación (Ryan y Deci, 2000), que explica que la motivación intrínseca aparece cuando se cumplen las necesidades de autonomía, que es sentir control sobre lo que uno hace, de competencia, que es sentir que uno es capaz y avanza y de pertenencia, que es sentirse parte del entorno. Para el diseño esto significa que el niño debe sentir que tiene control sobre su experiencia, por ejemplo personalizando su página y que su esfuerzo se nota porque recibe respuesta inmediata de sus aciertos y errores. De este principio salen los requerimientos de personalización (RF-21 a RF-24) y de retroalimentación (RF-25 a RF-29).

El tercer principio es la gamificación educativa, que consiste en usar de forma intencional elementos de los videojuegos como puntos, barras de progreso y respuesta inmediata en un entorno de aprendizaje. Para el diseño esto significa que cada sesión debe tener puntos que se acumulan, una señal clara de acierto o error y un progreso visible, pensados para mantener la atención sin que el niño dependa solo del premio. De este principio salen los requerimientos del sistema de recompensas (RF-25 a RF-29) y del módulo de métricas (RF-30 a RF-36).

En la Tabla 2.2 se ve cómo cada principio se convierte en características concretas del sistema.

Principio cognitivo	**Características del sistema que lo operacionalizan**	**RF/RNF asociados**
Teoría de la Carga Cognitiva	Interfaz limpia y predecible, un estímulo por pantalla, instrucciones en máximo dos líneas, elementos interactivos ≥ 44×44 px	RNF-01, RNF-02, RF-15, RF-16, RF-24
Teoría de la Autodeterminación	Personalización de colores y tema visual, retroalimentación inmediata de aciertos/errores, resultados personales no comparativos, historial de sesiones propias	RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-28, RF-29
Gamificación educativa	Puntos acumulables por sesión, barra de progreso visible, animación de acierto/error, mensaje de aliento al finalizar independientemente del puntaje	RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29

Tabla 2.2. Mapeo entre principios cognitivos y características del sistema

2.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Los requerimientos se definieron con tres fuentes, como se explicó en la metodología.

1. La revisión de literatura en Scopus, ScienceDirect y ProQuest sobre atención sostenida, carga cognitiva, sistemas de recompensa y motivación intrínseca, resumida en la matriz bibliográfica del proyecto.

2. Los cuatro pilares teóricos del marco de referencia, que son la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller, 1988), la Teoría de la Autodeterminación (Ryan y Deci, 2000), las heurísticas de usabilidad de Nielsen y la gamificación educativa.

3. Los objetivos específicos y los indicadores de desempeño (KPIs) que ya estaban aprobados en el anteproyecto, que sirven para seguir y aceptar cada requerimiento.

Cada requerimiento funcional (RF) y no funcional (RNF) tiene un código, se asocia a un rol o al sistema, tiene una prioridad (Alta, Media o Baja) según qué tan importante es para cumplir los objetivos y se relaciona con el objetivo específico (OE) que lo justifica. El OE se asignó así. Se asocia al OE2 cuando el requerimiento es una regla de diseño que sale de un principio cognitivo y se revisa en la arquitectura y los mockups. Se asocia al OE3 cuando es una función que el prototipo tiene para los estudiantes y la docente. Se asocia al OE4 cuando sirve para producir, proteger o exportar los datos del piloto. Ningún requerimiento va con el OE1 porque el catálogo es justamente el resultado de ese objetivo.

2.3.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se organizan en seis grupos que corresponden a los módulos del sistema, que son autenticación y roles, módulo docente, módulo estudiante, personalización, sistema de recompensas y registro de métricas. Los requerimientos RF-37 a RF-44 se agregaron para incluir funciones que aparecen en los mockups y en los cambios que se hicieron después del grupo focal (sección 3.5) y cada uno está en el grupo que le corresponde.

2.3.1.1 Autenticación y gestión de roles

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
RF-01	El sistema debe permitir el registro y la autenticación diferenciada de tres roles de usuario: estudiante, docente e investigadora.	Todos	Alta	OE3
RF-02	El sistema debe validar las credenciales de acceso y restringir las funcionalidades disponibles según el rol autenticado.	Todos	Alta	OE3
RF-03	El docente debe poder acceder al sistema con sus credenciales e identificar su grupo de estudiantes asignado para la sesión del piloto.	Docente	Alta	OE3
RF-04	El sistema debe asociar automáticamente a cada estudiante con el grupo del piloto configurado por la investigadora antes del inicio de las sesiones.	Sistema	Alta	OE3
RF-05	El sistema debe permitir cerrar la sesión del usuario de forma segura, cerrarla automáticamente tras 30 minutos de inactividad y permitir recuperar el acceso ante pérdida de contraseña.	Todos	Media	OE3
RF-06	El sistema debe generar un identificador anonimizado por participante para el registro de datos del piloto,	Todos	Alta	OE4

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
	sin exponer información personal identificable en el dataset.			

Tabla 2.3. Requerimientos funcionales: autenticación y gestión de roles

2.3.1.2 Módulo docente (supervisión en tiempo real)

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
RF-07	El docente debe poder visualizar en tiempo real, desde su panel, qué estudiantes están conectados y activos en la sesión de tarea cognitiva en curso.	Docente	Alta	OE3
RF-08	El docente debe poder ver, para cada estudiante activo, el tiempo transcurrido en la sesión y el porcentaje de avance en la tarea cognitiva.	Docente	Alta	OE3
RF-09	El docente debe poder acceder a un resumen de resultados por estudiante al finalizar cada sesión: aciertos, errores, tiempo total activo y puntos obtenidos.	Docente	Alta	OE3
RF-10	El docente debe poder visualizar, por estudiante y por sesión, las métricas de comportamiento registradas automáticamente por la plataforma.	Docente	Alta	OE3
RF-11	El sistema debe notificar al docente cuando un estudiante completa la tarea cognitiva o cuando lleva más de 5 minutos sin actividad registrada.	Docente	Media	OE3
RF-12	El docente debe poder visualizar un panel consolidado con el historial de sesiones de su grupo: fecha, duración promedio, promedio de aciertos y número de estudiantes que completaron cada tarea cognitiva.	Docente	Media	OE3
RF-13	El docente debe poder exportar el reporte de métricas de su grupo en formato CSV al finalizar el período de intervención, para entregarlo a la investigadora.	Docente	Media	OE4
RF-14	El docente debe poder monitorear, desde su panel en tiempo real, el estado de cada estudiante durante la sesión: tiempo activo, aciertos acumulados y puntos obtenidos.	Docente	Alta	OE3

Tabla 2.4. Requerimientos funcionales: módulo docente (supervisión en tiempo real)

2.3.1.3 Módulo estudiante y tareas cognitivas

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
RF-15	El estudiante debe poder ver en su pantalla de inicio la tarea cognitiva disponible para la sesión actual y su estado (pendiente o completada).	Estudiante	Alta	OE3
RF-16	El estudiante debe poder iniciar y realizar la tarea cognitiva directamente desde la plataforma web, sin necesidad de que el docente configure nada previo a la sesión.	Estudiante	Alta	OE3
RF-17	El sistema debe registrar automáticamente el avance del estudiante dentro de cada tarea cognitiva	Sistema	Alta	OE3

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
	(aciertos, errores, tiempo transcurrido) sin requerir ninguna acción del docente.			
RF-18	El sistema debe funcionar sin necesidad de instalación, desde cualquier navegador web estándar, tanto en el colegio como desde casa.	Estudiante	Alta	OE3
RF-19	El estudiante debe poder retomar una tarea cognitiva interrumpida desde el punto en que la dejó, dentro del mismo período de sesión activa.	Estudiante	Media	OE3
RF-20	El sistema debe presentar las tareas e instrucciones con un lenguaje y una interfaz apropiados para estudiantes de 10 a 13 años.	Estudiante	Alta	OE2
RF-37	El sistema debe presentar cada día dos cuentos cortos con preguntas de opción múltiple de una sola respuesta. Si la respuesta es incorrecta, debe mostrar una pista y permitir intentarlo de nuevo hasta acertar.	Estudiante	Alta	OE3
RF-38	El sistema debe determinar automáticamente el día de la intervención según la fecha y mostrar las preguntas que corresponden a ese día.	Sistema	Alta	OE3
RF-39	El sistema debe poder usarse sin conexión a internet y conservar el registro de la actividad del estudiante hasta que pueda guardarse o exportarse.	Sistema	Alta	OE3

Tabla 2.5. Requerimientos funcionales: módulo estudiante y tareas cognitivas

2.3.1.4 Personalización del entorno (percepción de control)

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
RF-21	El estudiante debe poder personalizar elementos visuales de su entorno de trabajo (por ejemplo, tema de color o fondo del espacio digital).	Estudiante	Alta	OE3
RF-22	El sistema debe permitir al estudiante seleccionar entre al menos dos esquemas de color o tema visual para la interfaz, dentro de las opciones definidas por diseño.	Estudiante	Media	OE3
RF-23	El sistema debe conservar las preferencias de personalización del estudiante entre sesiones distintas.	Estudiante	Media	OE3
RF-24	El sistema debe limitar las opciones de personalización disponibles para evitar que se conviertan en una fuente adicional de carga cognitiva extrínseca.	Estudiante	Alta	OE2
RF-40	El estudiante debe poder ponerle nombre a su mascota y escoger la prenda que lleva entre un número limitado de opciones. La prenda escogida se muestra en todas las pantallas donde aparece la mascota.adicional de carga cognitiva extrínseca.	Estudiante	Media	OE3

Tabla 2.6. Requerimientos funcionales: personalización del entorno

2.3.1.5 Sistema de recompensas (gamificación)

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
RF-25	El sistema debe asignar puntos al estudiante en función del cumplimiento de metas académicas y del tiempo de concentración sostenido durante la tarea.	Estudiante	Alta	OE3
RF-26	El sistema debe mostrar al estudiante una barra o indicador de progreso visible mientras realiza la tarea.	Estudiante	Alta	OE3
RF-27	El sistema debe otorgar insignias o reconocimientos simbólicos asociados al logro individual del estudiante, sin generar comparación directa entre pares.	Estudiante	Media	OE3
RF-28	El sistema debe entregar retroalimentación inmediata al estudiante tras completar una actividad cognitiva o alcanzar una meta.	Estudiante	Alta	OE3
RF-29	El sistema no debe implementar tablas de clasificación pública entre estudiantes, en coherencia con el enfoque de motivación intrínseca del proyecto.	Estudiante	Media	OE2
RF-41	El sistema debe ofrecer una sección de juegos breves de atención: A Todo Foco, Repite el Patrón, Sigue el Punto, Encuentra el Par, Semáforo Atento y Caza Figuras.	Estudiante	Alta	OE3
RF-42	El sistema debe desbloquear los juegos de forma progresiva según los puntos acumulados por el estudiante e indicar cuántos puntos faltan para el siguiente.	Estudiante	Alta	OE3
RF-43	El sistema debe mostrar un mensaje de aliento al terminar cada actividad, sin importar el puntaje obtenido.	Estudiante	Media	OE3
RF-44	El sistema debe mostrar una mascota cuyo estado refleje el avance del día: empieza con frío y recupera el calor cuando el estudiante gana sus primeros puntos.	Estudiante	Media	OE3

Tabla 2.7. Requerimientos funcionales: sistema de recompensas

2.3.1.6 Registro automático y panel de métricas

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
RF-30	El sistema debe registrar automáticamente el tiempo activo de cada estudiante durante una sesión de uso de la plataforma.	Sistema	Alta	OE4
RF-31	El sistema debe registrar automáticamente el número de cambios de pestaña o salidas de la aplicación durante una sesión.	Sistema	Alta	OE4
RF-32	El sistema debe registrar automáticamente el progreso del estudiante en la tarea cognitiva de la sesión durante la sesión.	Sistema	Alta	OE4
RF-33	El sistema debe registrar automáticamente los puntos y recompensas obtenidos por el estudiante durante la sesión.	Sistema	Alta	OE4
RF-34	El sistema debe registrar la hora de inicio y cierre de cada sesión de cada estudiante.	Sistema	Alta	OE4

ID	Descripción del requerimiento	Rol	Prioridad	OE
RF-35	El sistema debe consolidar las métricas de sesión en un panel accesible por el docente y por la investigadora sin intervención manual.	Sistema	Alta	OE3
RF-36	El sistema debe permitir exportar el conjunto de métricas registradas durante el piloto en un formato compatible con software de análisis estadístico (SPSS, JASP o R).	Sistema	Alta	OE4

Tabla 2.8. Requerimientos funcionales: registro y panel de métricas

2.3.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se organizan según las características de calidad del modelo ISO/IEC 25010, que son usabilidad, rendimiento, seguridad, compatibilidad, portabilidad, disponibilidad y mantenibilidad.

ID	Categoría	Descripción del requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe seguir las heurísticas de usabilidad de Nielsen (visibilidad del estado del sistema, consistencia, prevención de errores, diseño minimalista, entre otras).	≥ 70 % de satisfacción en la prueba de usabilidad preliminar con usuarios externos a la muestra.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe ser comprensible y navegable de forma autónoma por estudiantes de 10 a 13 años sin asistencia constante de un adulto.	0 errores críticos de navegación o comprensión de instrucciones en las pruebas de usabilidad internas.
RNF-03	Usabilidad	El sistema debe mantener una carga visual reducida (carga extrínseca) en todas sus pantallas, evitando elementos decorativos sin función pedagógica.	Validación por checklist de carga visual aplicado en la revisión de diseño.
RNF-04	Usabilidad	El panel de administración del docente debe permitir localizar la información de un estudiante o grupo en un máximo de tres interacciones.	Verificación mediante prueba de tareas con el docente participante.
RNF-05	Rendimiento	Las páginas principales de la plataforma deben cargar en un tiempo no mayor a tres segundos en una conexión residencial estándar.	Medición con herramientas de rendimiento web (p. ej. Lighthouse) en entorno de pruebas.
RNF-06	Rendimiento	El registro de métricas de sesión no debe generar una degradación perceptible en la experiencia de uso del estudiante.	Latencia adicional inferior a 200 ms por evento registrado.
RNF-07	Rendimiento	El sistema debe soportar de forma concurrente el número de estudiantes de la muestra del piloto (10 a 20 usuarios simultáneos) sin pérdida de datos.	Prueba de carga con el número máximo de participantes previsto.
RNF-08	Seguridad	El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios de forma cifrada y nunca en texto plano.	Verificación técnica del método de cifrado implementado.
RNF-09	Seguridad	Los datos de comportamiento de los estudiantes deben tratarse de forma anonimizada, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y la Resolución 8430 de 1993.	Ausencia de datos personales identificables en el dataset del piloto.
RNF-10	Seguridad	El acceso al panel de métricas de un estudiante debe estar restringido únicamente al docente correspondiente y a la investigadora.	Prueba de control de acceso por rol.
RNF-11	Seguridad	El sistema debe permitir la eliminación de los datos de un participante ante la revocación del consentimiento informado.	Verificación funcional del proceso de eliminación de datos.

ID	Categoría	Descripción del requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-12	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con los navegadores web estándar más utilizados (Chrome, Edge, Firefox) en sus versiones vigentes.	Pruebas cruzadas en al menos tres navegadores distintos.
RNF-13	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los equipos de cómputo disponibles en la sala de sistemas de la institución educativa.	Prueba de usabilidad ejecutada en el equipamiento real de la institución.
RNF-14	Portabilidad	El sistema debe ser responsivo y visualizarse correctamente tanto en computadores de escritorio como en dispositivos portátiles, sin requerir una aplicación móvil nativa.	Verificación visual en al menos dos tamaños de pantalla distintos.
RNF-15	Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible durante el horario escolar acordado con la institución educativa para la ejecución de las sesiones del piloto.	Disponibilidad verificada previa a cada sesión programada.
RNF-16	Mantenibilidad	El código fuente debe seguir el paradigma de Arquitectura Basada en Componentes (CBSE), con módulos independientes y documentados.	Revisión de la estructura del repositorio y del README de instalación.
RNF-17	Mantenibilidad	El sistema debe versionarse mediante control de versiones (Git) con historial de cambios trazable durante todo el desarrollo.	Historial de commits disponible en el repositorio GitHub/GitLab.

Tabla 2.9. Requerimientos no funcionales del sistema

2.4 CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO

Con el objetivo específico 1 quedaron dos entregables. El primero es la identificación de tres principios de la psicología cognitiva con evidencia que se puede aplicar al diseño de la página, la Teoría de la Carga Cognitiva, la Teoría de la Autodeterminación y la gamificación educativa y cada uno convertido en características del sistema. El segundo es el documento de requerimientos, con los funcionales en seis grupos y los no funcionales en siete categorías.

3. DISEÑO CONCEPTUAL Y ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA

Con los requerimientos del capítulo anterior, en este capítulo se presenta el marco tecnológico del prototipo, la arquitectura basada en componentes (CBSE), los diagramas UML y los mockups de los roles hechos en Figma.

3.1 MARCO TECNOLÓGICO

Las herramientas del prototipo se escogieron con tres criterios. Que fueran coherentes con la arquitectura basada en componentes, que se pudieran implementar en el tiempo del proyecto y que fueran gratuitas o de código abierto.

La Tabla 3.1 presenta el stack seleccionado con su justificación.

Tecnología	**Capa / uso**	**Justificación**
React 18	Frontend: interfaz de usuario	Framework basado en componentes reutilizables que operacionaliza directamente el paradigma CBSE definido en los requerimientos. Permite construir cada módulo del sistema (autenticación, panel docente, tarea cognitiva, gamificación, métricas) como un componente independiente y reutilizable. Licencia MIT, código abierto.
CSS Modules	Estilos de interfaz	Sistema de estilos con alcance local por componente, evita conflictos entre módulos y facilita la personalización visual del estudiante (RF-21 a RF-24) sin afectar el resto de la interfaz.
Firebase Authentication	Autenticación y gestión de roles	Servicio de Google que implementa autenticación con correo y contraseña y gestión de roles mediante Custom Claims. Cubre los RF-01 a RF-06 sin necesidad de desarrollar un backend propio, reduciendo la complejidad de implementación y el tiempo de configuración del backend.
Firebase Firestore	Base de datos	Base de datos NoSQL en tiempo real. Permite registrar automáticamente las métricas de comportamiento por sesión (RF-30 a RF-36) y que el panel del docente se actualice en tiempo real (RF-07 a RF-14) sin recargar la página. Plan gratuito Spark suficiente para el volumen del piloto (10-20 estudiantes, sesiones cortas).
Firebase Hosting	Despliegue	Hosting gratuito con HTTPS automático y CDN global. El prototipo es accesible desde cualquier navegador sin instalación (RNF-12, RNF-14), con

		despliegue mediante un solo comando (firebase deploy). Disponibilidad garantizada del 99,95 % (RNF-15).
Git + GitHub	Control de versiones	Trazabilidad completa del desarrollo mediante commits con mensajes descriptivos. El repositorio público en GitHub constituye el entregable documental del OE3 y cumple RNF-16 (arquitectura documentada) y RNF-17 (historial de cambios trazable).
Figma (plan gratuito)	Diseño de interfaz y prototipado	Herramienta de diseño vectorial para la creación de mockups de alta fidelidad de las pantallas del sistema. Los mockups elaborados en Figma son el entregable de diseño del OE2 y la referencia visual para el desarrollo del OE3.
JASP (código abierto)	Análisis estadístico	Software libre para análisis estadístico. Se previó para verificar la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk y aplicar la prueba t pareada o, si no se cumple, la prueba de Wilcoxon de rangos con signo sobre los resultados del pretest y postest (OE4), con el tamaño del efecto correspondiente. Al final el análisis se hizo en Python con SciPy (sección 5.5).

Tabla 3.1. Stack tecnológico del prototipo

3.1.1 Justificación de Firebase frente a alternativas

Firebase se escogió por tres razones. La primera es que el inicio de sesión con roles, el registro de datos en tiempo real y la publicación con HTTPS son lo más complejo del sistema y Firebase lo resuelve con configuración sin tener que administrar un servidor propio. La segunda es que los datos del piloto, que se calculaban en máximo 20 estudiantes con sesiones de 20 a 30 minutos durante una semana, están muy por debajo de lo que permite el plan gratuito de Firebase, que es 1 GB en Firestore y 10 GB de transferencia al mes, así que no se gastó nada en infraestructura. La tercera es que Firebase Hosting da disponibilidad y HTTPS sin configuración adicional y así se cumplen los requerimientos RNF-12, RNF-14 y RNF-15.

Se escogió React 18 en vez de Vue.js o Angular porque es el framework con más componentes de código abierto para interfaces educativas e interactivas y eso facilita implementar elementos como la barra de progreso, las animaciones de respuesta y la personalización. React también tiene la documentación más completa de los tres, tiene el respaldo de Meta y una comunidad de millones de desarrolladores y eso baja los riesgos técnicos del proyecto.

3.1.2 Estructura de la base de datos (Firestore)

La base de datos en Firestore está organizada en colecciones y documentos, con cuatro colecciones principales.

Colección	Campos principales	Propósito
usuarios	uid, correo, rol (docente/estudiante), grupoId, nombre_display	Un documento por usuario. El campo rol determina qué vistas y funcionalidades ve cada usuario al iniciar sesión.
grupos	grupoId, docenteUid, nombreGrupo, listaEstudiantes[ ]	Un documento por grupo del piloto. Permite al docente ver solo los estudiantes de su grupo (RF-07).
tareas_cognitivas	tareaId, tipo, nivel, instrucciones, estimulos[ ], duracion_seg	Catálogo de tareas cognitivas cargadas por la investigadora antes del piloto. Los estudiantes acceden a las activas para su grupo (RF-15, RF-16).
sesiones	sesionId, estudianteUid, tareaId, fecha, duracion_activa_seg, aciertos, errores, puntos, completada	Un documento por sesión completada. Es la fuente del dataset del piloto (RF-30 a RF-36) y de las métricas en tiempo real del panel docente (RF-07 a RF-14).

Tabla 3.2. Estructura de colecciones en Firebase Firestore

3.2 ARQUITECTURA BASADA EN COMPONENTES (CBSE)

La arquitectura basada en componentes (Component-Based Software Engineering, CBSE) dice que un software se construye con componentes que se pueden reutilizar, que son independientes y que tienen interfaces claras. Cada componente tiene una función y se puede desarrollar, probar y actualizar sin afectar el resto del sistema. Esta es la base de la arquitectura del prototipo y responde al requerimiento RNF-16, de mantenibilidad con arquitectura CBSE.

En la Figura 3.1 está el diagrama de arquitectura del sistema con sus componentes, cómo dependen unos de otros y la capa de Firebase sobre la que funcionan.

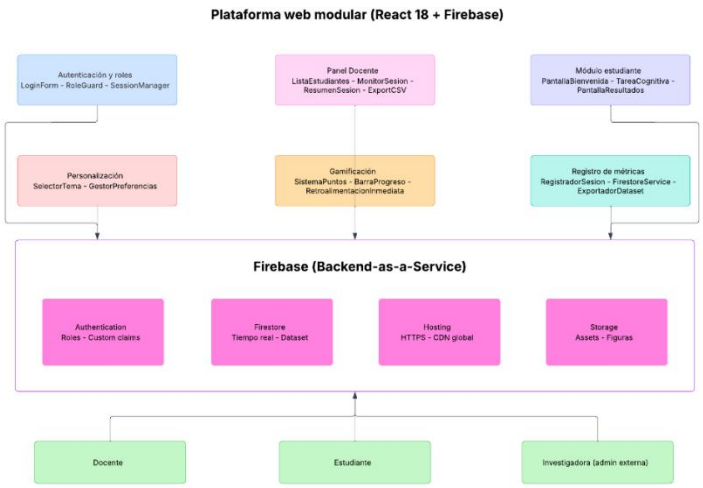


Figura 3.1. Diagrama de arquitectura basada en componentes del sistema

3.2.1 Descripción de los componentes

Componente de Autenticación y Roles

Maneja el acceso al sistema con Firebase Authentication. Se encarga del inicio de sesión, de revisar las credenciales y de llevar a cada usuario a su espacio según su rol con el subcomponente RoleGuard. El SessionManager mantiene la sesión activa y la cierra automáticamente después de 30 minutos sin actividad (RF-05). Este componente lo usan todos los demás para revisar que el usuario tenga acceso a cada función.

Componente Panel Docente

Le da a la docente una vista para seguir la sesión en tiempo real. Con ListaEstudiantes trae de Firestore quién está conectado y activo en el grupo (RF-07). MonitorSesión muestra el avance de cada niño, como el tiempo activo, los aciertos y los puntos y muestra una alerta cuando un niño lleva más de cinco minutos sin hacer nada (RF-11). Al terminar, ResumenSesión muestra los resultados de cada niño (RF-09) y ExportCSV descarga el reporte del grupo en CSV (RF-13).

Componente Módulo Estudiante

Maneja lo que vive el niño durante la sesión. PantallaBienvenida muestra la tarea del día y si está pendiente o terminada (RF-15). TareaCognitiva carga la actividad desde Firestore y registra automáticamente cada respuesta, si fue acierto o error y cuánto se demoró, sin que la docente tenga que hacer nada (RF-16, RF-17). PantallaResultados muestra el puntaje y el mensaje de ánimo al terminar (RF-28, RF-43).

Componente de Personalización

Deja que el niño escoja el color de su página con SelectorTema. GestorPreferencias guarda esa elección en Firestore para que se mantenga en las siguientes sesiones (RF-22, RF-23). Las opciones son pocas a propósito para no agregar carga cognitiva (RF-24).

Componente de Gamificación

Maneja los premios y la respuesta positiva del sistema. SistemaPuntos suma los puntos del niño y los guarda en Firestore (RF-25). BarraProgreso muestra el avance dentro de la tarea (RF-26). RetroalimentaciónInmediata muestra si la respuesta fue correcta o no sin cortar la actividad (RF-28). MensajeAliento muestra un mensaje positivo al terminar cada sesión sin importar el puntaje (RF-43).

Componente de Registro de Métricas

Es el componente más importante para el OE4. RegistradorSesión toma lo que pasa en el Módulo Estudiante y lo guarda en tiempo real en Firestore, como la fecha y hora de inicio, el tiempo activo, los aciertos, los errores y los puntos (RF-30 a RF-35). FirestoreService se encarga de la comunicación con Firebase para separar la lógica del sistema de los detalles técnicos. ExportadorDataset deja que la investigadora descargue todos los datos del piloto en CSV al final de la intervención (RF-36).

3.3 DIAGRAMAS UML

El diseño del sistema se complementa con tres diagramas UML. El de casos de uso muestra quién usa el sistema y para qué, el de actividad muestra cómo pasa una sesión de principio a fin y el de despliegue muestra dónde funciona físicamente el sistema. La arquitectura de componentes ya se explicó en la sección 3.2. Los diagramas se hicieron con UML 2.5 y hacen parte del entregable del objetivo específico 2.

3.3.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso (Figura 3.2) muestra cómo se relacionan los tres actores del sistema, el estudiante, la docente y la investigadora, con los catorce casos de uso. El estudiante puede iniciar sesión, ver y hacer la tarea del día, ver sus puntos y su avance y personalizar su página. La docente puede iniciar sesión, ver en tiempo real quién está activo, seguir el avance de cada niño, ver el resumen al final y exportar el reporte del grupo en CSV. La investigadora, que administra el sistema desde afuera, puede crear las cuentas, cargar las tareas, ver todas las métricas y exportar los datos del piloto. La relación "include" entre "Realizar tarea cognitiva" y "Registrar métricas automáticamente" muestra que cada vez que un niño hace una tarea sus datos se guardan solos.

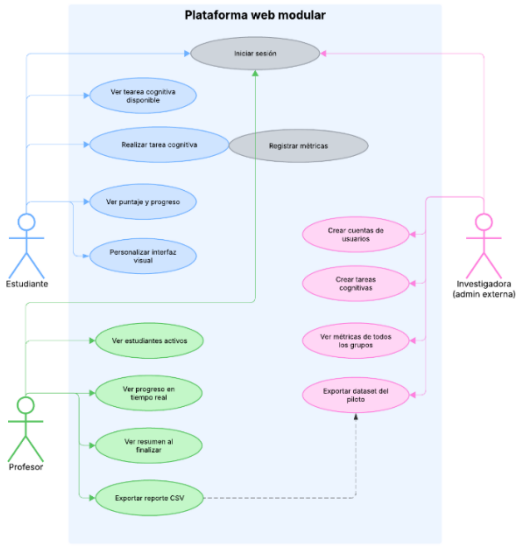


Figura 3.2. Diagrama de casos de uso del sistema

3.3.2 Diagrama de actividad

El diagrama de actividad (Figura 3.3) muestra cómo pasa una sesión completa en dos carriles, el de la docente y el del estudiante. Empieza cuando los dos inician sesión. La docente abre la sesión del grupo y se queda siguiendo el avance. El niño ve la tarea, la empieza y responde mientras el sistema guarda sus datos. Si el niño se sale, el sistema guarda su avance y puede seguir después. Al terminar, el niño ve su puntaje y la docente recibe el resumen. Al final los dos cierran sesión.

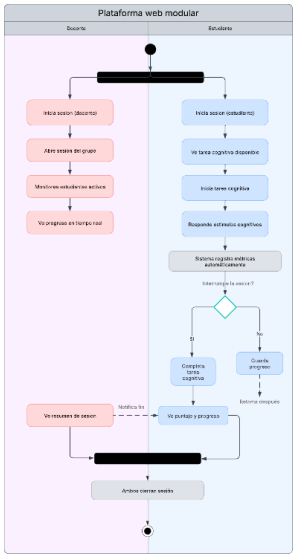


Figura 3.3. Diagrama de actividad: flujo de una sesión de tarea cognitiva

3.3.3 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue (Figura 3.4) muestra dónde funciona el sistema. El nodo

principal es el computador de la sala de sistemas del colegio. Ahí el navegador, que puede ser Chrome, Firefox o Edge, abre la aplicación React sin instalar nada. Firebase Hosting entrega la aplicación por internet con HTTPS. Firebase Services, en Google Cloud, tiene los servicios del sistema, que son Firebase Authentication para los roles y las credenciales, Cloud Firestore para la base de datos con las colecciones de usuarios, grupos, tareas y sesiones y Firebase Storage para las imágenes. La investigadora entra a Firebase con credenciales de administradora para preparar todo antes del piloto y para exportar los datos.

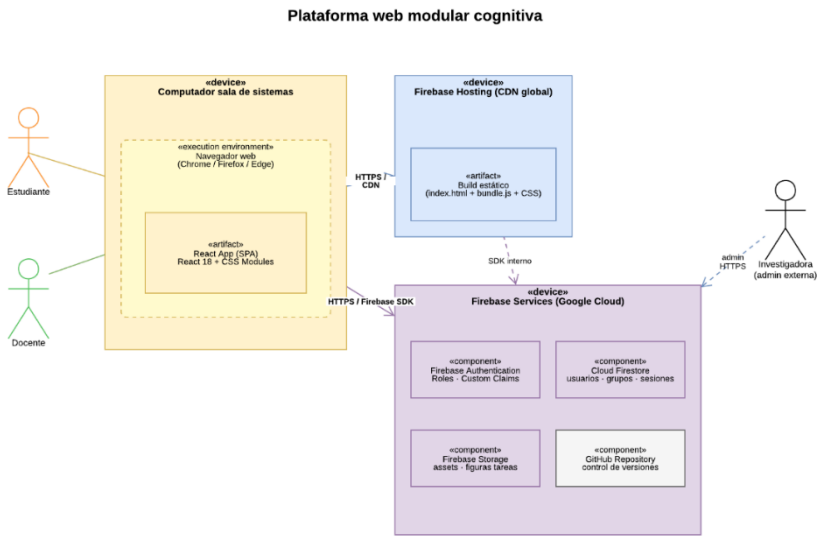


Figura 3.4. Diagrama de despliegue del sistema

3.4 DISEÑO DE MOCKUPS DE INTERFAZ

Los mockups muestran cómo se ven las pantallas principales del estudiante y de la docente y también el panel que usa la investigadora para seguir el piloto. Se hicieron en Figma siguiendo las heurísticas de Nielsen y la Teoría de la Carga Cognitiva, con una página limpia, un solo elemento principal por pantalla, instrucciones de máximo dos líneas y botones de por lo menos 44×44 px.

Los mockups de esta sección son la primera versión de la propuesta, la que se les mostró a los niños en el grupo focal de la sección 3.5. Los cambios que se hicieron con sus ideas están en la sección 3.5.4 y la versión final se ve en el capítulo 4.

En esta primera versión el sistema se llamaba FocusLab y después del grupo focal pasó a llamarse FocusLap (sección 3.5.4). La identidad visual se pensó para acompañar la tarea sin quitarle protagonismo. El logo era un foco encendido, que iba con la mascota del sistema, una luciérnaga. Se usó la letra Fredoka porque es redondeada y fácil de leer para niños de 10 a 13 años, con un fondo lavanda muy claro, tarjetas blancas y un solo color principal violeta para los botones. Los colores tienen un significado. El verde es para los aciertos, el rojo suave para los errores y el amarillo para los puntos y los desbloqueos.

3.4.1 Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la misma para los tres roles y el sistema lleva a cada uno a su panel según su rol (RF-02). Tiene un fondo neutro, un formulario en el centro con usuario y contraseña y un botón de ingresar que resalta.

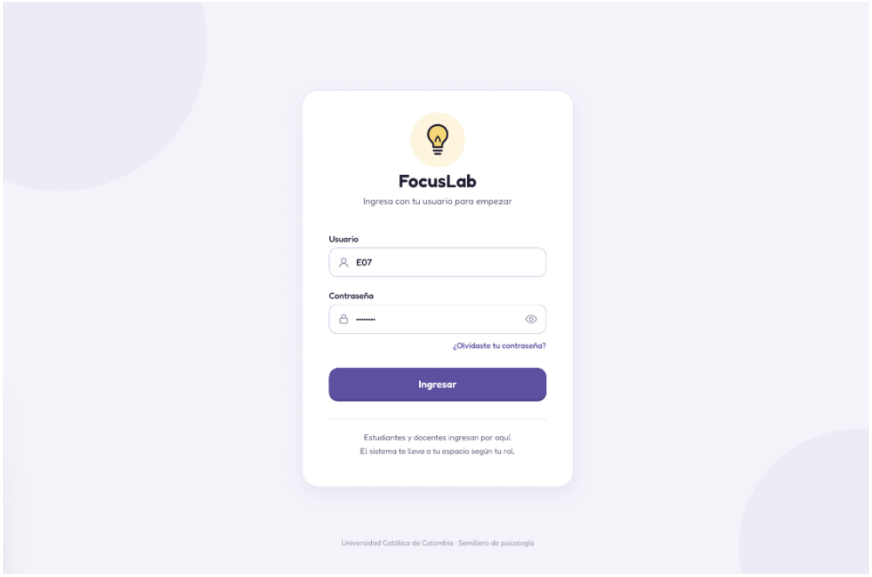


Figura 3.5. Mockup de la pantalla de inicio de sesión (rol compartido)

3.4.2 Vista del estudiante: misión del día

La pantalla principal del estudiante muestra la tarea de la sesión como una "misión" (RF-15, RF-16). La tarjeta del centro, que ocupa casi toda la pantalla, concentra la atención. Tiene el tipo de actividad (atención visual), el título de la misión, una instrucción de una sola línea y un círculo con la letra que hay que buscar, que siempre está visible para que el niño no la tenga que recordar (RF-20).

La actividad es una cuadrícula de 6 × 5 letras en la que el niño tiene que tocar todas las veces que aparece la letra objetivo. Cada casilla mide 88 × 88 px, más que el mínimo de 44 × 44 px. Cuando toca una letra correcta la casilla se pone verde con un chulo y cuando toca una incorrecta se pone roja suave por medio segundo y vuelve a como estaba, así la respuesta es inmediata y no corta la actividad (RF-28). Abajo hay cinco casillas de "Encontradas" y un contador ("2 de 5") que muestran el avance (RF-26).

La columna derecha tiene la información de apoyo, con menos peso visual. Ahí está la mascota con su nivel y su barra de puntos, el botón para personalizarla, un reloj con el tiempo que queda, el premio por terminar la misión (+15 puntos, RF-25) y una tarjeta de "Próximo desbloqueo" que dice cuántos puntos faltan para la siguiente prenda o juego. Esta tarjeta conecta los puntos con una meta cercana sin comparar al niño con sus compañeros (RF-29).

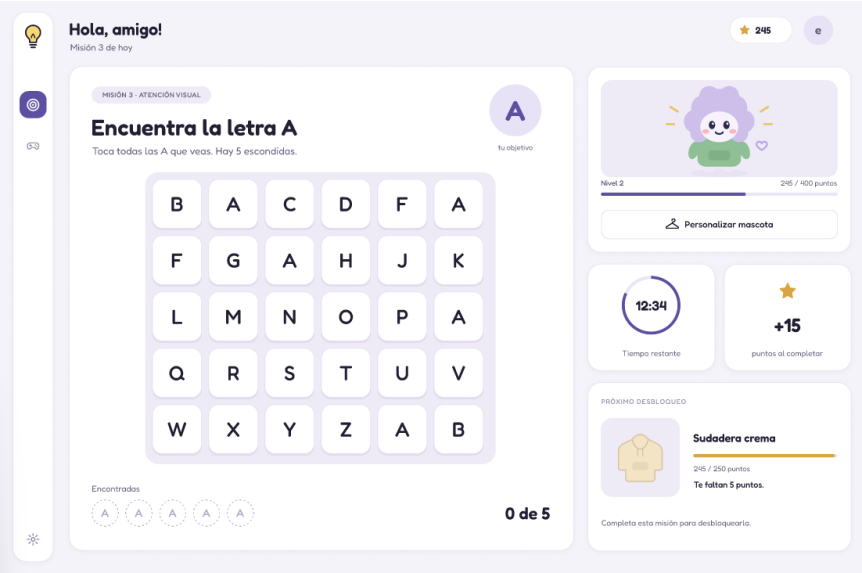


Figura 3.6. Mockup de la vista del estudiante con la misión del día

3.4.3 Retroalimentación al completar la misión

Cuando el niño encuentra las cinco letras, la cuadrícula deja marcadas las correctas y en vez del progreso aparece el mensaje "Misión completada. Ganaste 15 puntos." (RF-28). Es un mensaje corto y positivo con un solo botón, "Ir a juegos", que lleva a las actividades que se desbloquean. En el prototipo de Figma se llega a esta pantalla tocando las cinco letras y con cada acierto se van llenando las casillas y el contador.

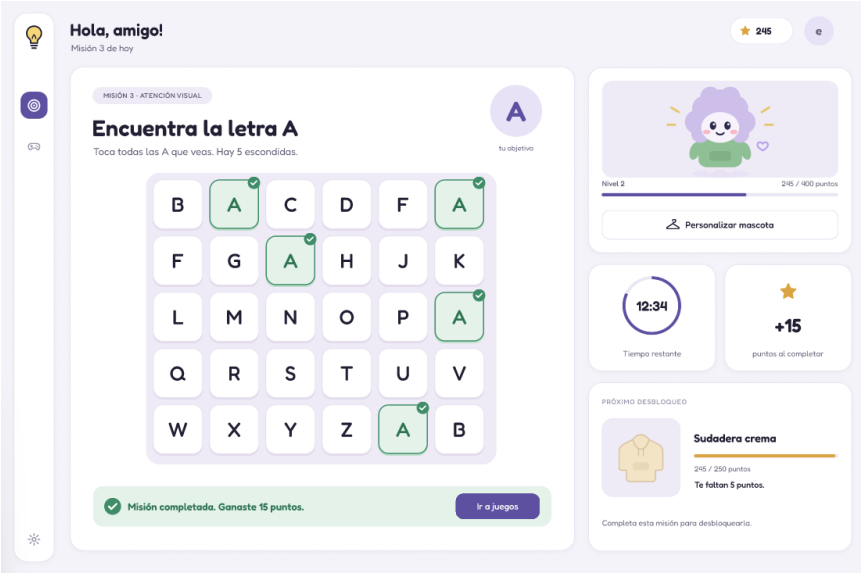


Figura 3.7. Mockup del estado de misión completada con retroalimentación inmediata

3.4.4 Personalización de la mascota

La personalización se abre como una ventana encima de la pantalla del estudiante

para que no pierda de vista la misión. Ahí el niño le puede poner nombre a su mascota, de hasta 12 letras y escoger su ropa entre cuatro opciones, con una vista previa a la izquierda antes de guardar (RF-21, RF-40). Lo que escoge se guarda para las siguientes sesiones (RF-23).

En esta versión las prendas se iban desbloqueando con puntos. La primera estaba disponible desde el principio y las demás se abrían con 100, 250 y 400 puntos. Las que estaban bloqueadas se veían más claras, con un candado y los puntos que faltaban y abajo un mensaje decía cuántos puntos tenía el niño y cuál era el próximo desbloqueo. Esto funcionaba como un reconocimiento del logro de cada niño (RF-27). Después del grupo focal se decidió que la ropa fuera libre (sección 3.5.4) y en la versión final solo los juegos se desbloquean con puntos (RF-42). Se dejaron a propósito solo cuatro prendas y un nombre para que la personalización diera sensación de control sin volverse otra fuente de distracción (RF-24).

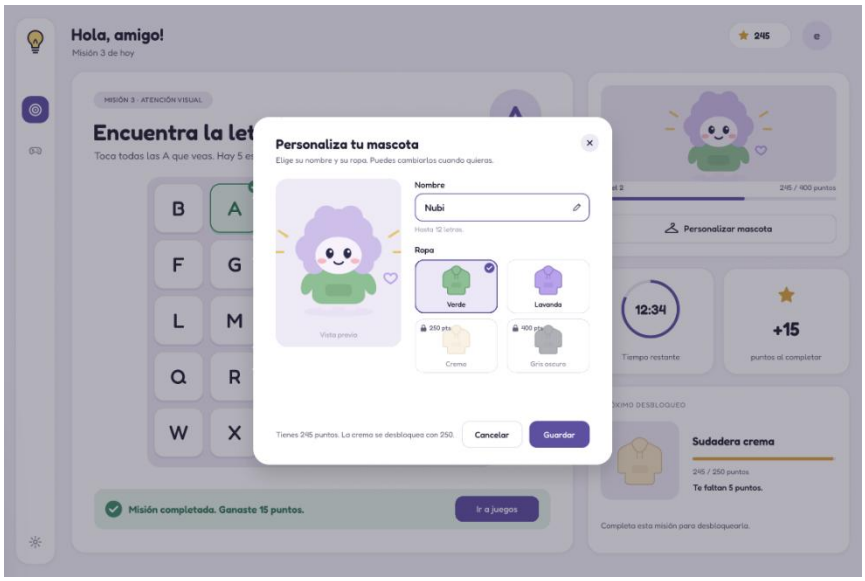


Figura 3.8. Mockup de la ventana de personalización de la mascota

3.4.5 Sección de juegos de atención

La sección de juegos tenía cuatro actividades cortas para entrenar la atención, cada una en una tarjeta igual con un dibujo sencillo en colores suaves, el nombre del juego, lo que entrena, cuánto dura y una instrucción de una línea. Los juegos eran "A Todo Foco" (atención sostenida), que sigue la idea del Test de Rendimiento Continuo y en el que el niño toca solo cuando sale la letra X, "Repite el Patrón" (memoria de trabajo), "Sigue el Punto" (seguimiento visual) y "Encuentra el Par" (atención selectiva) (RF-41).

Igual que la ropa, los juegos se desbloqueaban con puntos, con 0, 200, 300 y 450 puntos cada uno (RF-42). En la versión final los puntos se ajustaron para seis juegos (Tabla 3.9). Los juegos bloqueados mostraban un candado, los puntos que se necesitaban y una barra con lo que faltaba. Para que los juegos fueran un premio y no una distracción de la tarea principal, solo se abrían después de terminar la misión

del día. Los dibujos de las tarjetas eran sencillos y cada tarjeta tenía un solo botón, "Jugar", para mantener un solo elemento principal por pantalla.

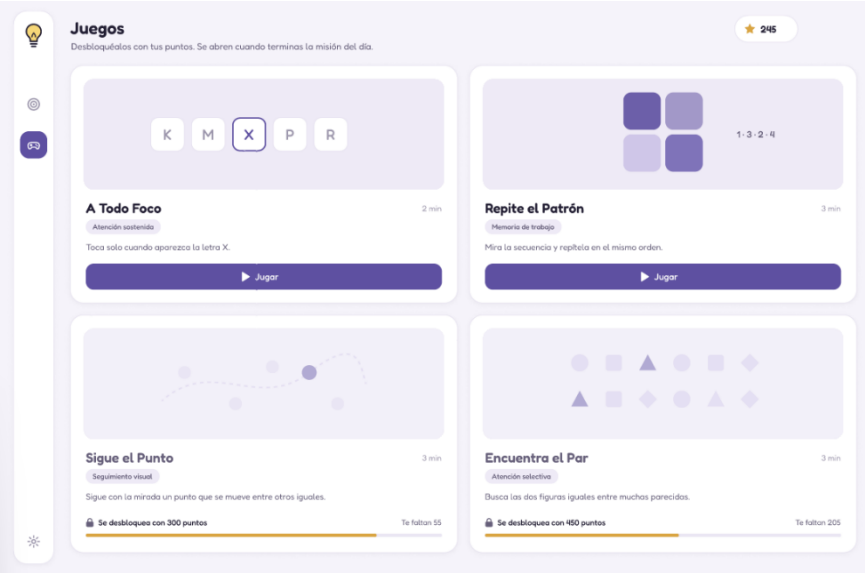


Figura 3.9. Mockup de la sección de juegos de atención desbloqueables

3.4.6 Panel docente: seguimiento del grupo

El panel docente muestra en una sola pantalla cómo va el grupo en el día. Arriba hay cuatro indicadores que resumen la sesión, que son el porcentaje de misiones terminadas, la precisión promedio, el tiempo promedio por misión y cuántos niños están activos (RF-07, RF-12).

La tabla "Progreso del grupo" muestra a cada niño con su avance en la misión del día, su precisión, su tiempo y su estado (Completó, En curso, Necesita apoyo o Sin empezar) y se puede filtrar por día, semana o mes (RF-08, RF-09, RF-14). Para proteger a los niños solo aparecen con códigos como E01 o E02 y nunca con su nombre (RF-06). A la derecha la tarjeta "Requieren apoyo" muestra a los niños que tienen dificultades o que llevan rato sin hacer nada y el motivo (RF-11). Debajo están las misiones de la semana con qué tanto se cumplieron y una gráfica con los minutos de concentración promedio por día (RF-10). Los estados tienen colores suaves para que la docente vea rápido a quién debe ayudar sin que la pantalla se vea cargada.

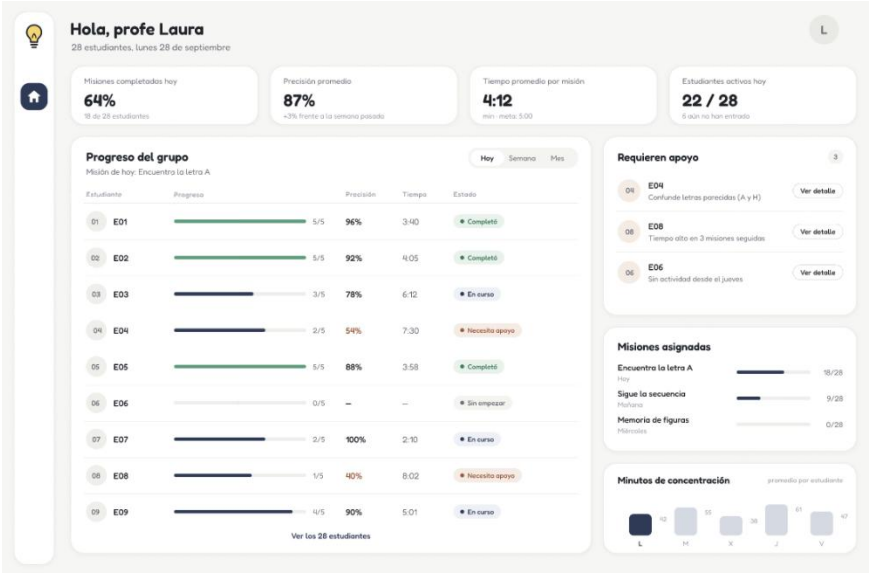


Figura 3.10. Mockup del panel docente de seguimiento del grupo

Cuando se escoge a un niño, desde la tabla o desde la tarjeta "Requieren apoyo", se abre una ventana con su avance del día, su precisión en las últimas cinco sesiones, lo que el sistema ve de su desempeño y una sugerencia para la docente (RF-09, RF-10). También se puede ver la información del día, la semana o el mes.

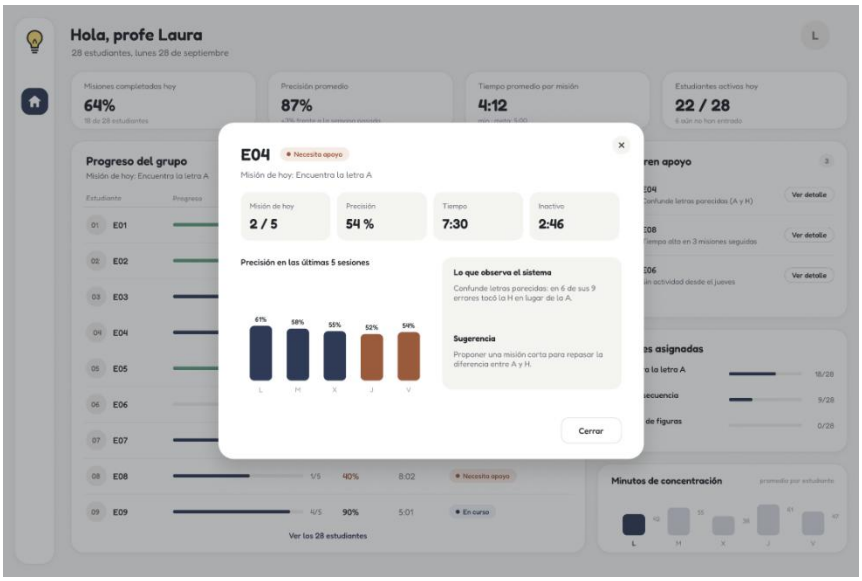


Figura 3.11. Mockup de la ventana de detalle de un estudiante en el panel docente

3.4.7 Panel de métricas de la investigadora

El panel de métricas es para la investigadora, que entra como administradora del sistema y no como un rol dentro de la página (RF-01). El panel reúne solo los datos que la página guardó durante el piloto (RF-35) y funciona como un tablero de resumen. Tiene cuatro indicadores, el tiempo promedio de concentración por sesión, el tiempo inactivo promedio, la precisión promedio y las sesiones terminadas

frente a las programadas (RF-30, RF-34).

La gráfica principal es de barras y muestra para cada niño (E01 a E28) cómo se reparte el tiempo de una sesión entre tiempo concentrado, pausas cortas y tiempo inactivo. Una pausa corta es entre 3 y 10 segundos sin tocar la pantalla y el tiempo inactivo es más de 10 segundos. Una gráfica de anillo muestra cómo se reparte en promedio el tiempo de una sesión, incluido el tiempo por fuera de la página.

La tabla "Detalle por estudiante" tiene, para cada código, las sesiones que hizo, el tiempo concentrado, el tiempo inactivo, cuántas pausas de más de 10 segundos tuvo, cuántas veces se salió de la página o cambió de pestaña (RF-31), la precisión y cómo va (RF-32, RF-33). La gráfica "Concentración durante la sesión" muestra el porcentaje de tiempo concentrado cada tres minutos, para ver en qué momento empieza a bajar la atención y ajustar la duración de las misiones. El botón "Exportar CSV" descarga los datos para analizarlos en SPSS, JASP o R (RF-36).

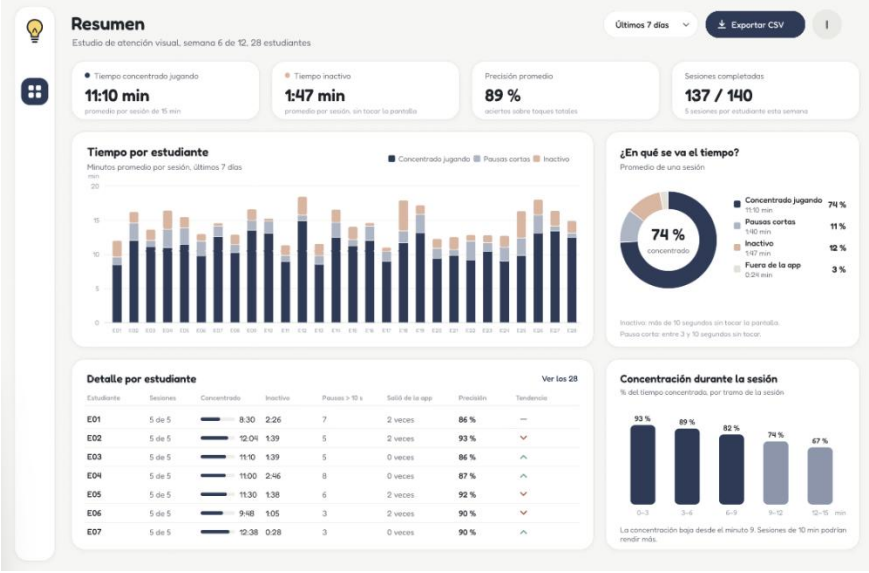


Figura 3.12. Mockup del panel de métricas de la investigadora

Se puede ver la información de los últimos 7 días, de los últimos 30 días o de todo el piloto. Al escoger la barra o la fila de un niño se abre su detalle con cómo usó el tiempo en cada sesión. El botón "Exportar CSV" abre una ventana donde se confirman los datos que se van a descargar y se recuerda que solo salen con códigos (RF-06, RF-36).

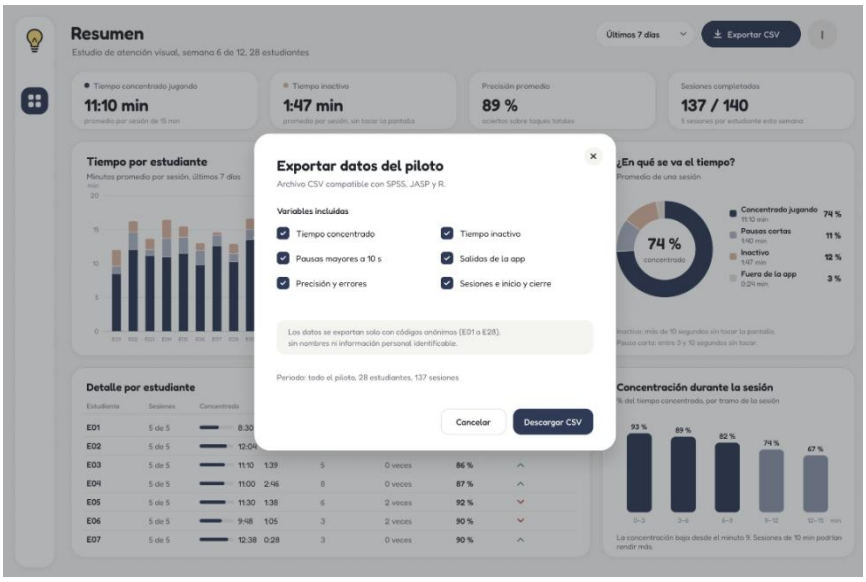


Figura 3.13. Mockup de la ventana de exportación de datos del piloto

El diseño completo en Figma se puede ver en el link de la Tabla D.1 del Anexo D.

3.5 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CON UN GRUPO FOCAL

Para comprobar si el diseño respondía a las necesidades de los niños se hizo un grupo focal con estudiantes de 10 a 12 años. La idea era conocer cómo viven ellos la atención en clase, saber qué páginas relacionan con aprender y cuáles con distraerse y escuchar qué pensaban de la primera versión de la página que se mostró en la sección 3.4. Hablar con ellos en esta etapa sirvió para que el diseño no saliera solo de la teoría sino también de lo que a ellos les parece útil y llamativo.

3.5.1 Participantes y modalidad

Participaron cinco niños, cuatro niñas y un niño, de 10 a 12 años, que estaban en quinto y sexto. Se contactaron por medio de la profesora Sonia, docente del semillero de psicología, que habló con sus padres. Los padres dieron la autorización de forma verbal y por WhatsApp, como se explica en el marco ético.

El grupo focal fue virtual, por Teams, en la semana de receso del 5 al 9 de octubre de 2026 y lo moderamos la profesora Sonia y yo. Fueron tres sesiones, una por día, de 10 a 15 minutos cada una (Tabla 3.3). Al empezar se les explicó a los niños que no había respuestas buenas ni malas, que si no querían responder algo no pasaba nada y que lo que dijeran era confidencial. Para proteger su identidad aquí se les llama P1 a P5 y en las capturas se taparon sus nombres.

Sesión	Participantes	Modalidad	Respuestas en herramientas digitales
Sesión 1	P1 (niña)	Virtual, Microsoft Teams	Una respuesta en Mentimeter y una publicación en Padlet
Sesión 2	P2 y P3 (dos niñas)	Virtual, Microsoft	Una respuesta conjunta en Mentimeter y una publicación en

Sesión	Participantes	Modalidad	Respuestas en herramientas digitales
		Teams	Padlet, desde el mismo computador
Sesión 3	P4 (niño) y P5 (niña)	Virtual, Microsoft Teams	Una respuesta conjunta en Mentimeter y una publicación en Padlet, desde el mismo computador

Tabla 3.3. Sesiones y participantes del grupo focal

En las sesiones 2 y 3 los dos niños estaban en el mismo computador y respondieron juntos. Por eso en Mentimeter y en Padlet hay tres grupos de respuestas, uno por sesión, aunque participaron cinco niños. En Padlet salen nombres de usuario distintos porque entraron desde dispositivos diferentes.

3.5.2 Procedimiento

Todas las sesiones tuvieron las mismas cuatro actividades y en el mismo orden (Tabla 3.4). En las tres primeras se usó una herramienta digital para que los niños pudieran escribir y no solo hablar. En la cuarta probaron la versión de la página que había en ese momento.

Actividad	Propósito	Herramienta	Preguntas o consigna
1. Atención en clase	Conocer cómo entienden la atención y qué los distrae en el aula	Mentimeter	¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con las palabras atención o concentración? ¿Qué cosas hacen que te distraigas cuando el profesor explica? ¿Te ha ocurrido que de repente ya no sabes qué estaba explicando el profesor? ¿Qué suele pasar cuando pierdes la atención durante la clase?
2. Tipos de páginas	Identificar qué páginas asocian con aprender y cuáles con distraerse	Presentación de diapositivas	Se mostraron cinco tipos de páginas: educativas (Kahoot, Duolingo), videojuegos (Minecraft, Fortnite, Mario Kart, Fall Guys), videos cortos (TikTok, Reels, Shorts), búsquedas escolares (Google, Wikipedia, YouTube) y redes sociales (Instagram, WhatsApp, Snapchat) (Anexo A). ¿Cuáles ayudan más a aprender? ¿Cuáles distraen más? ¿Qué usan para hacer tareas?
3. Diseña tu página	Recoger las ideas de los niños sobre cómo debería ser una página que ayude a prestar atención	Padlet	"Imaginen que ustedes son los diseñadores de una página web para ayudar a otros niños a prestar atención. ¿Qué le pondrían y cómo se debería ver?"
4. Prueba de la propuesta	Obtener retroalimentación sobre la primera versión del sistema	Prototipo navegable	Los participantes probaron la misión de encontrar la letra A y el juego A Todo Foco (tocar la X cuando aparece). "¿Qué te gusta? ¿Qué quitarías, cambiarías o agregarías?"

Tabla 3.4. Actividades del grupo focal

3.5.3 Resultados

Actividad 1. Atención en clase. En la Tabla 3.5 están las respuestas de Mentimeter, una por sesión y en la Figura 3.14 se ven como se proyectaron.

Pregunta	Respuestas registradas
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con las palabras atención o concentración?	"Prestar atención a algo" (2) "Entender mejor, corregir" (1)
¿Qué cosas hacen que te distraigas cuando el profesor explica?	"Mis amigos" (1) "Ruido, mis amigos" (1)
¿Te ha ocurrido que de repente ya no sabes qué estaba explicando el profesor?	"Sí" (2)
¿Qué suele pasar cuando pierdes la atención durante la clase?	"Pierde la explicación" (1) "Que no aprendo" (1)

Tabla 3.5. Respuestas de la actividad 1 registradas en Mentimeter

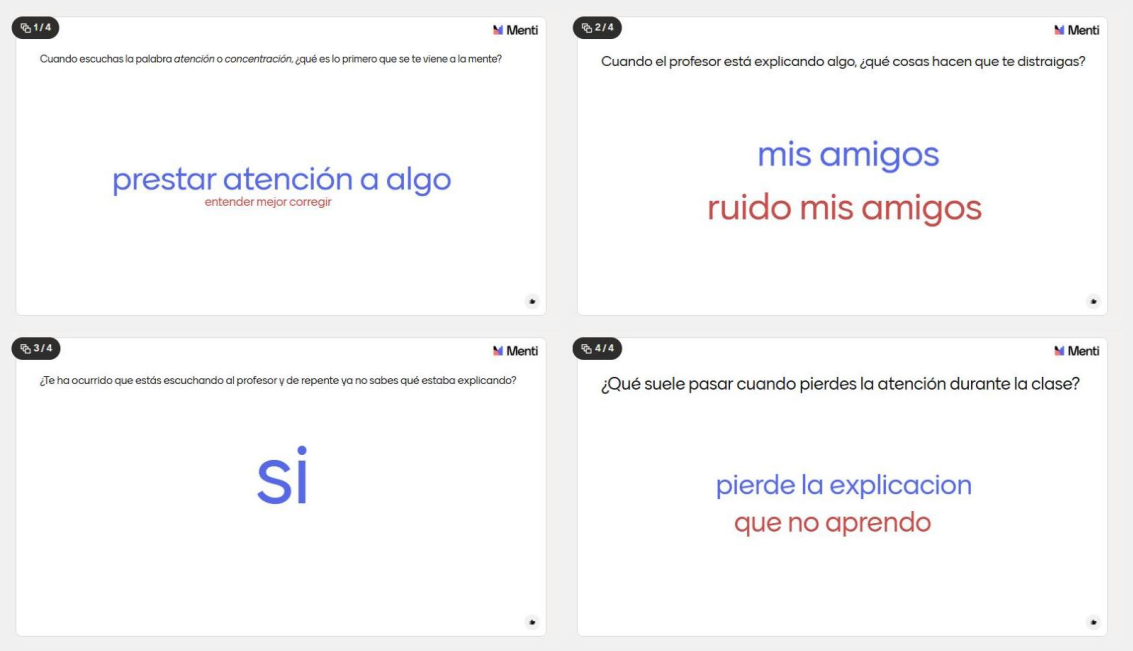


Figura 3.14. Resultados de la actividad 1 en Mentimeter

Para los niños la atención es "prestar atención a algo", "entender mejor" y "corregir", es decir, la ven como algo que sirve para entender. Dijeron que lo que más los distrae en clase son los amigos y el ruido. Contaron que sí les ha pasado que pierden el hilo de lo que explica el profesor y que cuando pasa "se pierde la explicación" y "no aprendo". Esto muestra que ellos mismos ven la falta de atención como un problema para aprender y eso le da sentido al proyecto. Para el diseño confirmó que la página debía ser un espacio individual, sin chat ni conversación con los compañeros mientras trabajan y sin elementos que los distraigan.

Actividad 2. Tipos de páginas. Con las diapositivas (Anexo A) los niños contaron qué páginas usan y para qué. Lo que más repitieron fue que usan mucho la

inteligencia artificial para hacer las tareas del colegio, algo que ni siquiera estaba en la presentación. Esto no se metió en la página porque la idea es entrenar la atención del niño y no hacerle la tarea, pero queda como algo para trabajar en el futuro, ver si la inteligencia artificial puede acompañar la lectura sin quitarle el esfuerzo al niño.

Actividad 3. Diseña tu página. En Padlet quedaron tres publicaciones, una por sesión (Figura 3.15). En la Tabla 3.6 están las ideas agrupadas.

Categoría	Ideas mencionadas	Publicaciones que la mencionan (de 3)
Juegos	"Juegos", "juegos educativos"	3
Elementos visuales y personajes	"Con dibujos", "personajes", "llamativo", "dibujos llamativos", "colores"	3
Retos	"Retos"	2
Mascota y constancia	"Mascota como la racha de TikTok"	1
Contenido educativo	"Videos educativos"	1
Ausencia de distractores	"Sin anuncios"	1
Acceso	"Sin internet"	1

Tabla 3.6. Ideas de los participantes para una página que ayude a prestar atención



Figura 3.15. Ideas de los participantes en Padlet (nombres ocultos)

Los juegos y los dibujos salieron en las tres publicaciones y después los retos. Los niños se imaginan una página que parezca un juego, con dibujos y personajes y eso encaja con la mascota y los premios de la propuesta. Que hablaran de la "racha" de TikTok muestra que conocen muy bien cómo esas aplicaciones los hacen volver todos los días. Pedir que no tenga anuncios va con la idea de no recargar la interfaz con elementos innecesarios y pedir que funcione sin internet es una necesidad real.

Actividad 4. Prueba de la propuesta. Después de probar la página, en cada sesión

los niños dijeron qué les gustó y qué cambiarían. En la Tabla 3.7 está lo que dijo cada sesión.

Sesión	Participantes	Aportes
Sesión 1	P1	Contó que entendía el nombre FocusLab como "Focus" de concentración y "Lap" de laptop y propuso llamar así a la plataforma. Pidió que se pudiera cambiar el color del entorno. Pidió que la página funcionara sin internet y que no tuviera anuncios. Propuso que la página tuviera más idiomas.
Sesión 2	P2 y P3	Dijeron que todo les gustaba y que la mascota estaba "súper chévere". Coincidieron en que la página debería funcionar sin internet. Apoyaron la idea de poder cambiar el color del entorno.
Sesión 3	P4 y P5	Propusieron que la mascota funcionara "como en TikTok": que al empezar tuviera frío y que, a medida que el niño avanza, recuperara el calor y se pusiera feliz.
Una de las sesiones	Un participante	Propuso que la ropa de la mascota fuera libre y que los puntos sirvieran para desbloquear los juegos.

Tabla 3.7. Aportes de los participantes al probar la propuesta

3.5.4 Ajustes realizados al diseño

Con lo que salió del grupo focal se hicieron los cambios de la Tabla 3.8. Las ideas de los niños se tomaron siempre que no fueran en contra de los principios del proyecto, en especial el de no incluir elementos que distraigan. También se tomó otra decisión. Para que la página fuera de estudio y no solo de juegos, la misión de buscar la letra A se cambió por leer cuentos con preguntas y los juegos pasaron a ser el premio por leer.

Aporte	Ajuste en el diseño	Origen
Nombre "Focus" + "Lap" (laptop)	La plataforma pasó a llamarse FocusLap. El logotipo dejó de ser un foco y pasó a ser la luciérnaga, la misma mascota del sistema.	P1
Cambiar el color del entorno	Se agregó la pantalla para elegir el color al ingresar, con cuatro esquemas de baja saturación: lila, verde, rosa y azul. El color se guarda y se aplica en todas las pantallas (Figura 4.2).	P1, P2, P3
Que funcione sin internet	La plataforma guarda el avance en el equipo cuando no hay conexión y lo sincroniza con la base de datos cuando la conexión vuelve.	P1, P2, P3
Sin anuncios	Se confirmó que la plataforma no incluye anuncios, enlaces externos ni contenido de terceros.	P1
Mascota con frío y con calor, "como en TikTok"	Cada día la mascota empieza con frío. Cuando el niño responde bien el primer cuento del día, recupera el calor con una animación breve y queda feliz el resto del día (Figuras 4.5, 4.6 y 4.8).	P4, P5
Ropa libre y juegos que se desbloquean con puntos	Las cuatro prendas de la mascota quedan libres desde el inicio (Figura 4.7). Los puntos se usan solo para desbloquear los juegos (Figura 4.9).	Un participante
Contenido académico (decisión del equipo)	Se reemplazó la misión de la letra A por dos cuentos diarios con preguntas basadas en la guía del componente de atención (Figuras 4.3 y 4.4).	Equipo

Aporte	Ajuste en el diseño	Origen
Juegos (idea de las tres publicaciones de Padlet)	Se pasó de cuatro a seis juegos: se agregaron Semáforo Atento y Caza Figuras (Figura 4.9).	P1 a P5
Más idiomas	No se incorporó. Las preguntas miden comprensión lectora en español y traducirlas cambiaría la tarea. Se registra como trabajo futuro.	P1
Uso de inteligencia artificial para tareas	No se incorporó. Se registra como trabajo futuro.	P1 a P5

Tabla 3.8. Ajustes realizados al diseño a partir del grupo focal

Cuentos con preguntas. Se escribieron dos cuentos cortos de unas 300 palabras cada uno, con palabras que usan los niños colombianos de 10 a 13 años. "El último penalti" es de un arquero de microfútbol que aprende a fijarse en lo importante y "La huerta del salón" es de una niña que cuida una huerta del colegio con paciencia (Anexo B). Los niños leen los mismos dos cuentos durante tres días y cada día trabajan una parte de la guía de atención, que se pasó a un lenguaje sencillo y a preguntas de opción múltiple para que el sistema las califique automáticamente (Tabla 3.9). Esta guía es el documento Información componente de atención [57], que entregó la profesora Sonia Gisela Ríos Cruz del semillero CogniBrain. Su propósito es enseñar a dirigir la atención a lo fundamental de un texto y dejar de lado lo trivial. Se basa en las macrorreglas de van Dijk [58] y en el modelo de comprensión de textos de Kintsch y van Dijk [59]. De ahí salen los componentes que se trabajan cada día: distinguir el tema de la idea principal, reconocer la información relevante y resumir con las tres reglas de omisión, sustitución y frase tema. Los cuentos tienen pistas puestas a propósito, como las frases "lo importante" y "lo relevante", una palabra resaltada y detalles que se pueden quitar sin cambiar la idea.

Día	Componente de la guía	Preguntas por cuento	Puntos por cuento	Juegos que se desbloquean
1	Diferenciar el tema de la idea principal	Tema, idea principal	20	A Todo Foco (20), Repite el Patrón (40)
2	Relevancia textual y relevancia contextual	Palabras pista ("lo importante", "lo relevante"), palabras resaltadas, lo que te importa a ti (opinión, todas las respuestas valen)	30	Sigue el Punto (70), Encuentra el Par (100)
3	Las tres reglas: omisión, sustitución y frase tema	Quitar lo que sobra, cambiar por palabras parecidas, frase corta que resume	30	Semáforo Atento (130), Caza Figuras (160)

Tabla 3.9. Organización de los cuentos, preguntas, puntos y juegos por día

Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y una pista corta. El niño solo puede marcar una opción y se califica apenas la toca. Si está mal se pone rosada y puede intentar otra vez y si está bien se pone verde y puede seguir. Cada respuesta correcta da 10 puntos. La página guarda el tiempo de lectura, las opciones que tocó y cuántos intentos hizo y eso es lo que se ve en el panel de la investigadora.

3.5.5 Conclusión del grupo focal

El grupo focal mostró que los niños sí ven la falta de atención como un problema para aprender y que lo que más los distrae en clase son los compañeros y el ruido. También mostró que les gustan los juegos, los retos y los dibujos para no aburrirse en una página. Lo que propusieron se volvió cambios reales, como el nombre FocusLap, poder escoger el color, el modo sin internet, la mascota que pasa del frío al calor, la ropa libre y los juegos que se abren con puntos. A eso se sumó la decisión de que la página girara alrededor de la lectura de cuentos con preguntas de la guía de atención para que los juegos fueran el premio de una tarea de estudio. Con esta versión se hizo el prototipo. Hay que tener en cuenta que hubo pocas respuestas escritas porque en dos sesiones los niños respondieron juntos desde el mismo computador, así que los resultados se leen de forma cualitativa y no como porcentajes.

4. DESARROLLO DEL PROTOTIPO WEB FUNCIONAL

En este capítulo cuento cómo se construyó FocusLap, que es el tercer objetivo del trabajo. Se partió del diseño del capítulo 3 y de lo que dijeron los niños en el grupo focal y con eso se programó una página web con tres roles (estudiante, docente e investigadora), lectura de cuentos con preguntas, la mascota, los puntos y los juegos, el modo sin internet y el registro de lo que hace cada estudiante.

4.1 HERRAMIENTAS Y PROCESO DE DESARROLLO

La página se hizo con React y se organizó por componentes como se planteó en la sección 3.2. Cada pantalla y cada parte que se repite, como la tarjeta del cuento, el bloque de respuestas, la mascota o la tarjeta de cada juego, es un componente aparte y eso permitió cambiar una parte sin dañar las demás. Para el inicio de sesión y la base de datos se usó Firebase por las razones que se explicaron en la sección 3.1.1. En la Tabla 4.1 están las herramientas que se usaron.

Tecnología	Uso en FocusLap	Requerimientos que atiende
React con Vite	Interfaz del estudiante, del docente y de la investigadora, organizada en componentes	RF-15 a RF-24, RF-37, RF-40, RNF-16
Firebase Authentication	Inicio de sesión con el código del estudiante y control de acceso por rol	RF-01 a RF-05, RNF-08
Cloud Firestore	Almacenamiento del progreso, las respuestas, las lecturas y las partidas de cada estudiante	RF-17, RF-30 a RF-36
Caché persistente de Firestore y service worker	Funcionamiento sin conexión y guardado local del avance	RF-39
Reglas de seguridad de Firestore	Restricción de lectura y escritura según el rol	RF-02, RNF-09, RNF-10
Git y GitHub	Control de versiones del código fuente	RNF-17
Figma y documento de especificación	Referencia visual y de comportamiento para la implementación	OE2, OE3

Tabla 4.1. Tecnologías usadas en la implementación del prototipo

Para programar se tuvieron dos guías. La primera fue el Figma con todas las pantallas finales organizado por secciones. La segunda fue un documento donde se escribió cómo debe funcionar cada pantalla, cuándo se abre cada día, cuántos puntos da cada pregunta, cómo cambia la mascota y qué datos se guardan. Si el Figma y ese documento no coincidían se seguía el documento. Los cuentos y las preguntas quedaron en un archivo aparte para poder cambiarlos sin tocar el código.

Se trabajó por partes. Cada módulo se programó, se probó con los criterios de la sección 4.4 y se corrigió antes de seguir con el siguiente. Todos los cambios

quedaron guardados en el repositorio de GitHub.

4.2 MÓDULOS IMPLEMENTADOS

4.2.1 Inicio de sesión y roles

El estudiante entra con su código, por ejemplo E07 y una contraseña. Por dentro ese código se convierte en una cuenta de Firebase pero el niño nunca ve ni escribe un correo. Si se equivoca, la página le dice que revise sus datos sin decirle cuál de los dos está mal. Después, según su rol, lleva al niño a su inicio, a la docente a su panel y a la investigadora a su tablero (RF-01 a RF-04). Solo se crearon cuentas para los niños del curso y en ninguna parte se guardan nombres reales (RF-06). Las figuras de este capítulo se tomaron de la página publicada con una cuenta de prueba que no hizo parte del piloto.

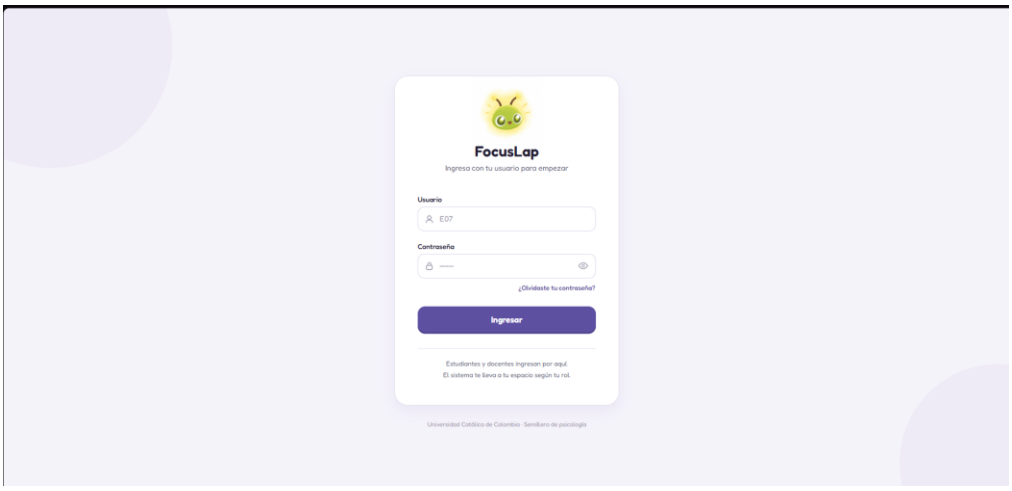


Figura 4.1. Inicio de sesión de FocusLap

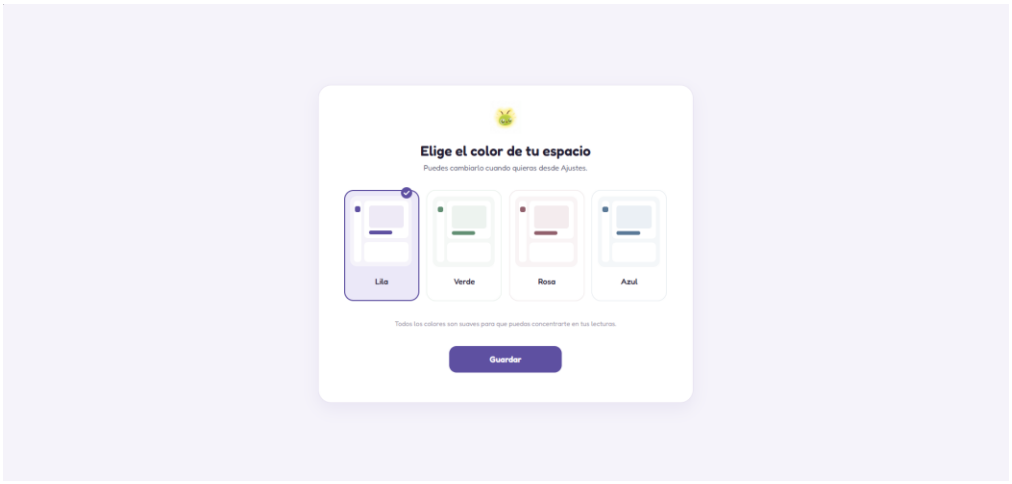


Figura 4.2. Elección del color del entorno

4.2.2 Lectura de cuentos y preguntas

Lo principal de la intervención es la lectura de dos cuentos cortos, "El último penalti" y "La huerta del salón", que se escribieron pensando en niños colombianos de 10 a 13 años (Anexo B). Los niños leen los mismos cuentos los tres días pero cada día responden preguntas distintas. El día 1 son sobre tema e idea principal, el día 2 sobre las pistas del autor y el día 3 sobre cómo resumir (Tabla 3.9). Antes de ver el cuento la página les muestra qué van a buscar. El cuento sale como texto dentro de la página con su portada y la palabra clave resaltada y un cronómetro mide el tiempo de lectura solo mientras la pestaña está abierta.

Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta y se califica apenas el niño toca una opción (RF-37). Si acierta, la opción se pone verde, gana 10 puntos y puede seguir. Si se equivoca, la opción se pone rosada, le sale la pista y puede intentar otra vez las veces que necesite, pero no avanza hasta acertar. Las preguntas de opinión no tienen respuesta mala y siempre suman. De cada pregunta se guarda cuántos intentos hizo, qué opciones tocó, en qué intento acertó y cuánto se demoró (RF-17, RF-32).

El sistema determina el día correspondiente a cada niño a partir del avance registrado y de la fecha en hora de Colombia (RF-38). El día 2 se abre el día siguiente a terminar el día 1 y el día 3 igual. Si un niño no termina un día, al volver sigue en ese mismo día y así nunca se salta una lectura. No hay ningún botón para cambiar de día.



Figura 4.3. Lectura del cuento con su portada y la palabra resaltada

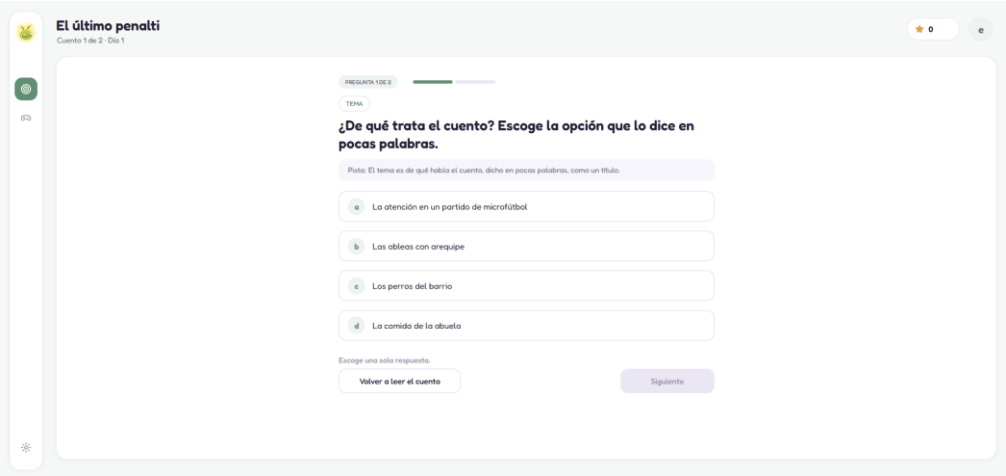


Figura 4.4. Pregunta de una sola respuesta con su pista

4.2.3 Mascota y personalización

La mascota es una luciérnaga que acompaña al niño en el inicio, en la pantalla de logro y cuando la personaliza. No aparece mientras lee, responde o juega, para que no lo distraiga. Como lo propusieron los niños en el grupo focal, la mascota empieza cada día con frío y recupera el calor la primera vez que el niño gana puntos ese día. Después se queda tranquila hasta el día siguiente (RF-44).

El niño le puede poner nombre a la mascota y escoger su ropa entre cuatro opciones, todas libres desde el primer día (RF-40). La ropa que escoge se guarda y se ve en todas las pantallas donde sale la mascota. También puede escoger el color de la página entre lila, verde, rosa y azul y ese color se queda en las siguientes sesiones (RF-21 a RF-23). Se dejaron solo estas dos opciones para que el niño sienta que la página es suya sin llenarla de elementos que lo distraigan (RF-24).

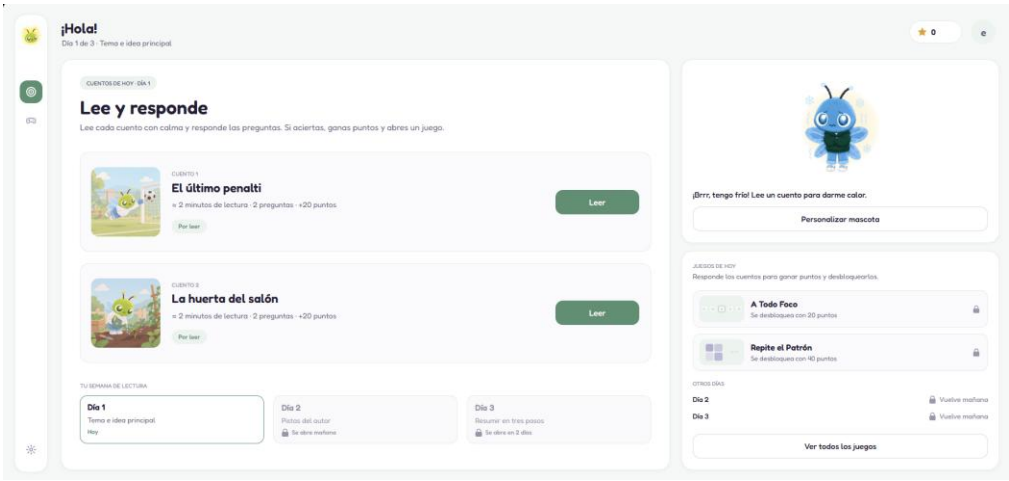


Figura 4.5. Inicio del estudiante con la mascota con frío al empezar el día

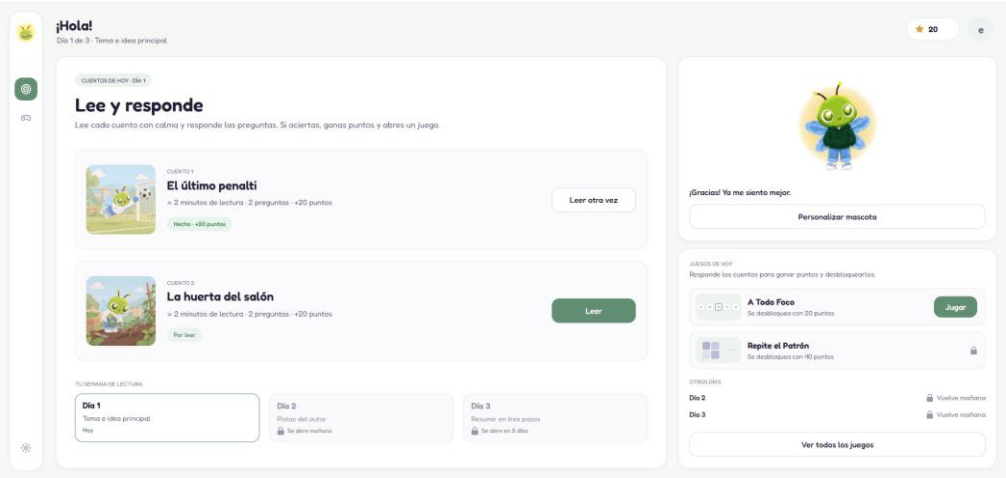


Figura 4.6. Inicio del estudiante con la mascota tranquila después del primer cuento

4.2.4 Puntos y juegos

Cada respuesta correcta da 10 puntos y en los tres días se pueden ganar hasta 160 (RF-25). Los puntos se calculan con las respuestas guardadas y así no se duplican si el niño cambia de computador. Jugar no da puntos para que nadie se salte la lectura. Con los puntos se van abriendo seis juegos cortos de atención, uno por cada cuento terminado (RF-41, RF-42). La Tabla 4.2 muestra cada juego, qué entrena, con cuántos puntos se abre y qué guarda.

Juego	Habilidad	Se abre con	Qué registra
A Todo Foco	Atención sostenida	20 puntos	X tocadas, X que se escaparon, toques en otra letra y tiempo de reacción
Repite el Patrón	Memoria de trabajo	40 puntos	Secuencia más larga, aciertos y errores
Sigue el Punto	Seguimiento visual	70 puntos	Rondas acertadas y tiempo de respuesta
Encuentra el Par	Atención selectiva	100 puntos	Rondas acertadas, toques errados y tiempo por ronda
Semáforo Atento	Atención e inhibición	130 puntos	Verdes tocadas, verdes perdidas, rojas tocadas y tiempo de reacción
Caza Figuras	Atención selectiva	160 puntos	Estrellas encontradas, estrellas perdidas, figuras equivocadas y tiempo

Tabla 4.2. Juegos de atención del prototipo

Cada juego tiene instrucciones, la partida y una pantalla de resultados. Cuando un juego se abre, el niño lo puede jugar las veces que quiera. Al terminar cada cuento sale la pantalla "¡Lo lograste!" con los puntos, el juego que se abrió y un mensaje de ánimo que no depende del puntaje (RF-28, RF-43). No hay tablas de posiciones ni comparaciones entre niños (RF-29).

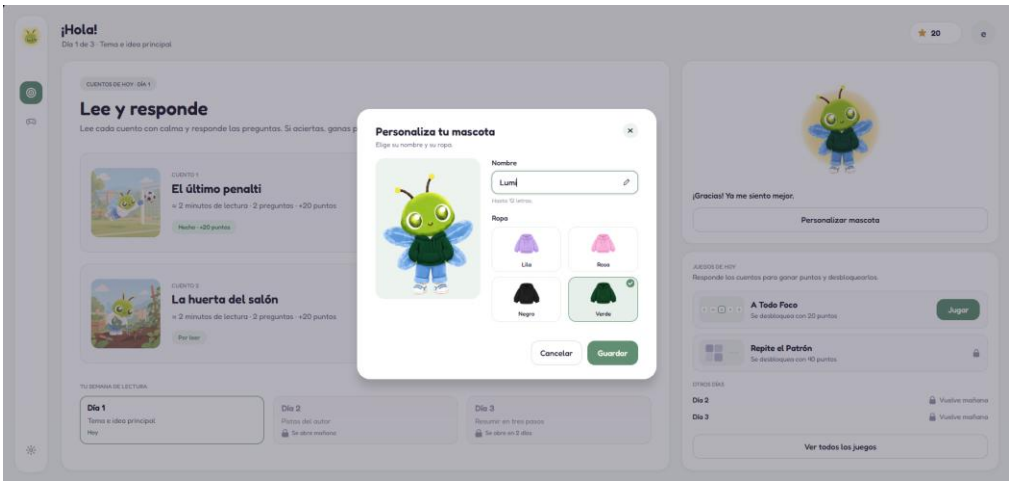


Figura 4.7. Personalización de la mascota con las cuatro prendas libres

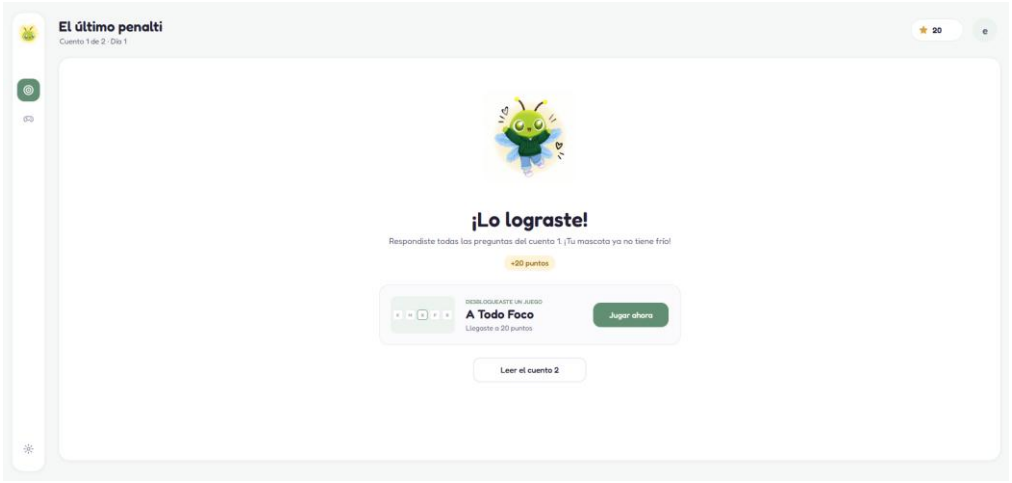


Figura 4.8. Pantalla "¡Lo lograste!" con los puntos ganados y el juego desbloqueado

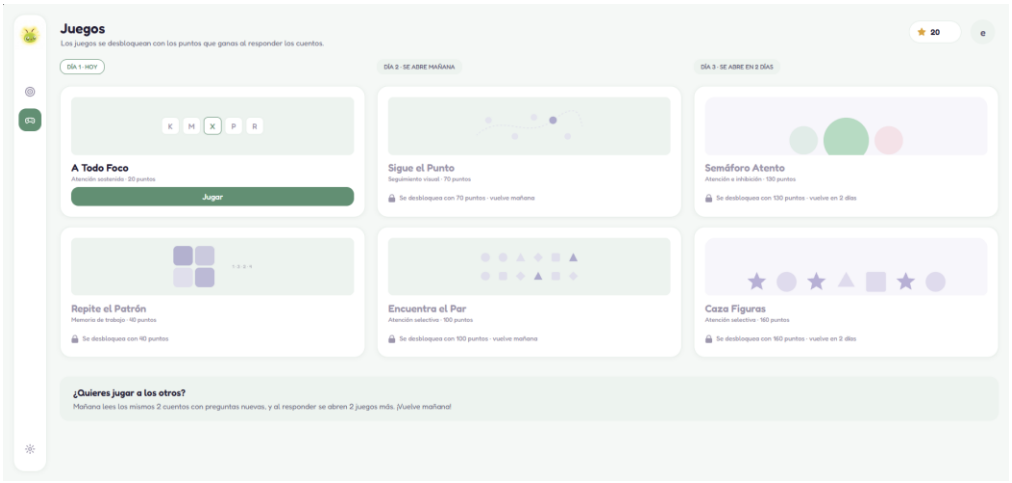


Figura 4.9. Sección de juegos organizada por días

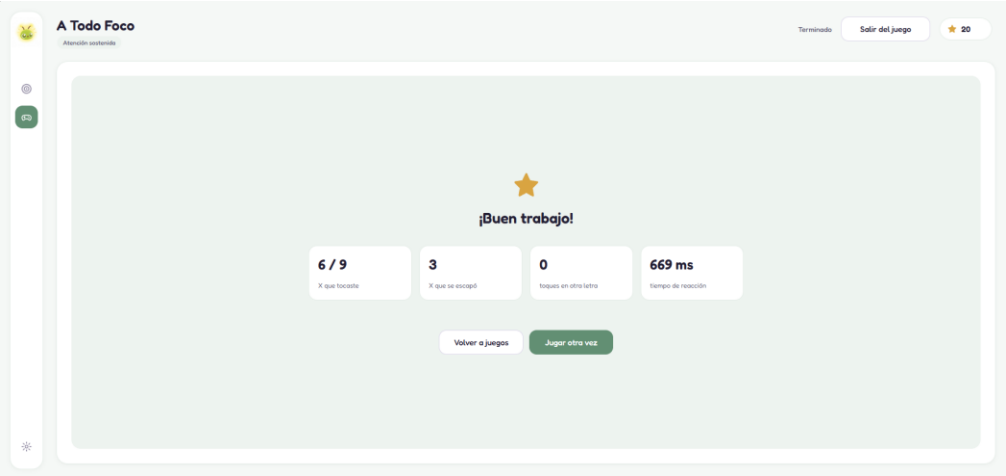


Figura 4.10. Resultados de una partida de A Todo Foco

4.2.5 Funcionamiento sin internet

Los niños del grupo focal pidieron que la página funcionara sin internet y en las salas de cómputo eso es importante (RF-39). Por eso los archivos de la página quedan guardados en el navegador y todo lo que el niño hace sin conexión se guarda en el computador. Cuando vuelve el internet los datos se suben solos a la base de datos con la hora de cada evento. En la práctica basta con conectarse un momento para abrir la página. Si después se cae la conexión el niño sigue leyendo, respondiendo y jugando normal.

4.2.6 Paneles de la docente y la investigadora

La docente y la investigadora ven a los niños solo por su código y pueden filtrar por día. El panel docente muestra cuántos niños están activos, cuántos cuentos se terminaron, el porcentaje de aciertos al primer intento, el tiempo promedio de lectura y una tabla con el avance de cada niño. Si se toca una fila sale el detalle por día y por cuento (RF-07 a RF-12, RF-14). El tablero de la investigadora también tiene una gráfica de aciertos por componente, el tiempo activo e inactivo, los datos de los juegos y un botón para exportar todo en archivos CSV, siempre con el código y nunca con el nombre (RF-13, RF-35, RF-36). Los paneles de las Figuras 4.11 y 4.12 incluyen las cuentas de prueba, por eso el total de estudiantes que muestran no coincide con los participantes analizados en el capítulo 5.

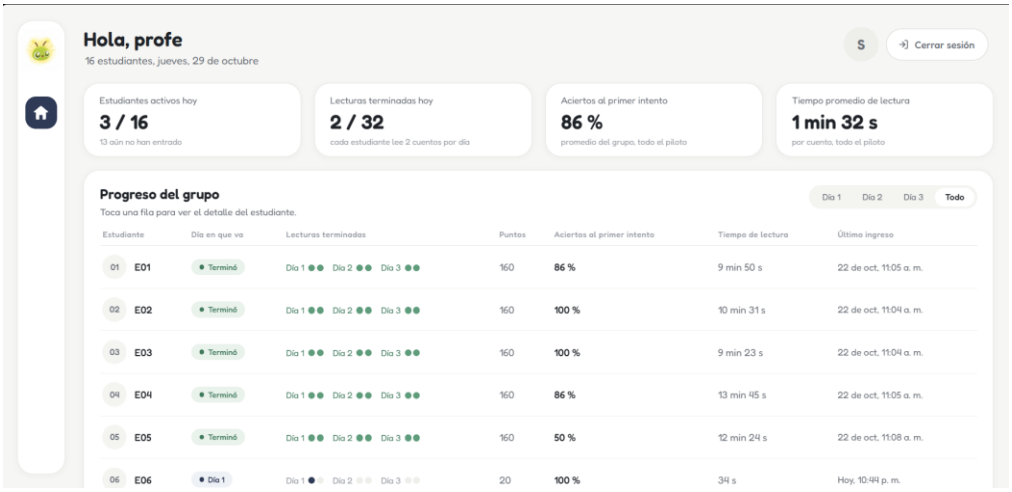


Figura 4.11. Panel docente con el progreso del grupo por código

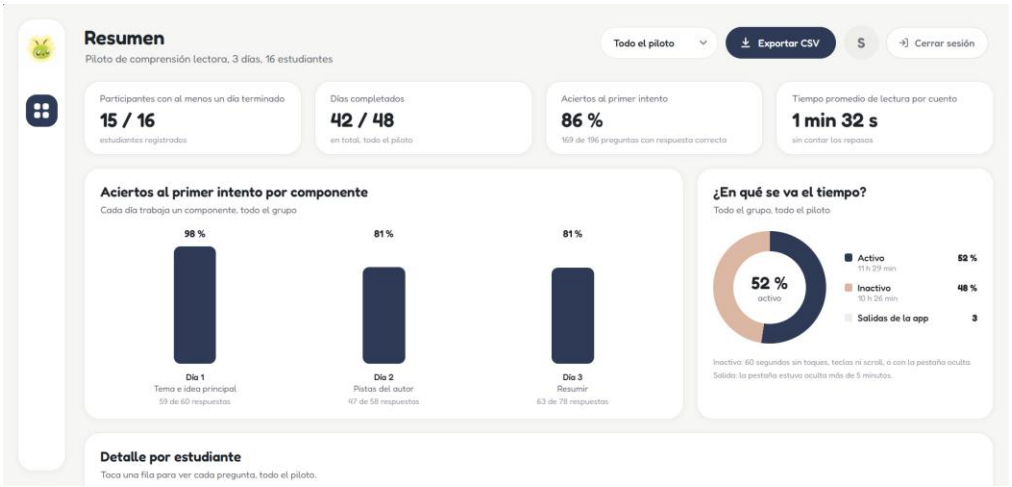


Figura 4.12. Tablero de la investigadora con el resumen del piloto

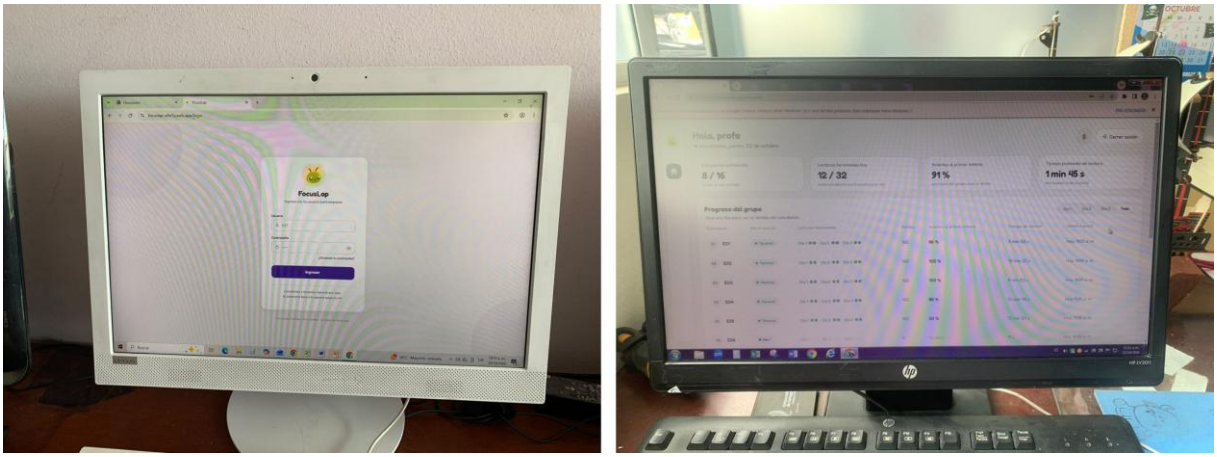


Figura 4.13. FocusLap en los computadores del colegio: inicio de sesión y panel docente durante el piloto

4.3 MODELO DE DATOS Y SEGURIDAD

Los datos se guardaron en Cloud Firestore como se ve en la Tabla 4.3. El avance de cada niño se guarda por día y cada respuesta, lectura y partida queda como un registro aparte, así al exportar hay una fila por cada acción del niño.

Este modelo cambió frente al diseño de la Tabla 3.2. Las colecciones grupos, tareas_cognitivas y sesiones se reemplazaron por la colección progreso, con subcolecciones por estudiante. El cambio se hizo porque la versión final se organizó en tres días fijos con los mismos cuentos y preguntas para todos y no en un catálogo de tareas cargado por la investigadora. Guardar cada lectura, respuesta y partida por separado permite registrar intentos y tiempos que una sola colección de sesiones no podía guardar. El grupo quedó como un campo de usuarios porque el piloto tuvo un solo curso. La colección investigadoras_autorizadas se agregó para controlar qué cuentas pueden entrar al tablero de investigación.

Colección o documento	Qué guarda	Quién puede leer y escribir
usuarios/{uid}	Rol, código, grupo, color del entorno, nombre y prenda de la mascota	El propio estudiante. La docente y la investigadora solo leen
progreso/{uid}/dias/{1, 2, 3}	Estado del día, fechas de inicio y fin, puntos del día y pregunta en la que va	El propio estudiante. La docente y la investigadora solo leen
progreso/{uid}/lecturas	Día, cuento, segundos de lectura y si fue primera lectura o repaso	El propio estudiante. La docente y la investigadora solo leen
progreso/{uid}/respuestas	Día, cuento, pregunta, componente, intentos, opciones tocadas, intento en que acertó y tiempo hasta acertar	El propio estudiante. La docente y la investigadora solo leen
progreso/{uid}/juegos	Juego, fecha, duración y métricas de la partida	El propio estudiante. La docente y la investigadora solo leen
investigadoras_autorizadas	Correos con acceso al tablero de investigación	Solo administración

Tabla 4.3. Colecciones de Firestore en la versión final del prototipo

Las reglas de Firestore hacen que cada niño solo pueda leer y escribir lo suyo, que la docente solo vea a su grupo y que la investigadora pueda ver todo sin cambiar el avance de nadie (RNF-09, RNF-10). Los puntos no se pueden escribir desde el navegador porque se calculan con las respuestas. La clave de administración del proyecto no está en el código ni en el repositorio.

4.4 VERIFICACIÓN DEL PROTOTIPO

Antes del piloto se revisó que la página cumpliera los criterios de la Tabla 4.4, que salen de los requerimientos. Para probar el cambio de día sin esperar un día real se usó una fecha simulada, que solo existe en la versión de desarrollo.

Criterio de aceptación	Requerimientos
Solo se puede marcar una opción por pregunta y el botón para continuar no avanza hasta que la respuesta es correcta	RF-37
En las preguntas de opinión cualquier opción habilita el botón para continuar	RF-37
Volver a leer el cuento y regresar deja al estudiante en la misma pregunta y al cerrar y abrir la plataforma retoma donde iba	RF-19
El día 2 no se abre el mismo día en que se terminó el día 1	RF-38
La mascota empieza con frío cada día y pasa a feliz con el primer acierto del día	RF-44
La prenda guardada aparece en todas las pantallas y se conserva al recargar y si se cancela se mantiene la anterior	RF-23, RF-40
Cada juego se desbloquea exactamente al llegar a sus puntos (20, 40, 70, 100, 130 y 160)	RF-42
El tiempo de lectura se pausa al cambiar de pestaña	RF-30
Sin internet se puede leer, responder y jugar y los datos se conservan	RF-39
Los paneles y los archivos exportados muestran solo códigos, nunca nombres	RF-06, RNF-09

Tabla 4.4. Criterios de aceptación usados para verificar el prototipo

En el piloto cada computador del colegio se conectó a internet solo para abrir la página y luego los niños trabajaron sin conexión sin perder nada. No hubo fallas que impidieran terminar las sesiones. La página, el repositorio, los usuarios de cada rol y un video de demostración que recorre los tres roles están en el Anexo D.

4.5 CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO

Con este objetivo quedó lista una página web que funciona y que tiene los tres roles, la lectura de cuentos con preguntas de una sola respuesta, la mascota que cambia con el avance del día, los puntos con seis juegos para desbloquear, el modo sin internet y el registro de lo que hace cada niño. Todo esto lleva a la práctica los principios del capítulo 2 y las ideas del grupo focal y fue lo que se usó con los niños en el piloto del capítulo 5.

5. VALIDACIÓN EMPÍRICA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este capítulo corresponde al cuarto objetivo. Aquí se explica cómo se hizo el piloto con los niños, qué pruebas se usaron, cómo se analizaron los datos y qué resultados se obtuvieron antes y después de usar FocusLap.

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO

Se hizo un estudio cuasi-experimental con un solo grupo, con pretest y postest y sin grupo control. Los mismos niños se evaluaron antes y después de usar FocusLap tres días. Con este diseño se puede ver si el desempeño cambia pero no se puede decir que el cambio sea solo por la página, porque no hay otro grupo para comparar. Dos niñas hicieron los tres días de intervención y el postest pero no el pretest. Con ellas se aplicó un diseño de un solo grupo con solo postest y sus resultados se muestran aparte.

5.2 PARTICIPANTES

El piloto se hizo en un colegio de Bogotá cuyo nombre se deja en reserva para proteger a los niños. Se invitó a los 15 estudiantes de un curso de quinto. Antes de empezar se entregaron circulares impresas para los padres (consentimiento) y para los niños (asentimiento) y todas se firmaron a mano (Anexo C). El formato se diseñó para un curso estimado de 25 estudiantes y al final se invitó a los 15 matriculados. Dos estudiantes no entraron al análisis. Uno quería participar pero su acudiente no lo autorizó, por lo que se suspendió su participación y el otro no estuvo en la intervención. Algunos niños faltaron a alguna sesión por citas médicas u otros motivos.

Código	Edad en el pretest	Sexo	Pretest	Día 1	Día 2	Día 3	Postest	Análisis
E01	11;5	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest
E02	11;4	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest
E03	10;6	Niña	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Solo postest
E04	11;10	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest
E05	10;10	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest
E07	10;10	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest
E08	11;6	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest
E09	10;8	Niña	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Solo postest
E10	10;7	Niña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest
E11	10;8	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest

Código	Edad en el pretest	Sexo	Pretest	Día 1	Día 2	Día 3	Postest	Análisis
E12	11;5	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest
E13	11;5	Niño	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Pretest y postest
E14	10;7	Niño	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pretest y postest

Tabla 5.1. Participantes del piloto y asistencia a cada momento

Quedaron 13 niños de 10 y 11 años, 11 con pretest y postest, que son el grupo que se compara y 2 con solo postest. E13 fue al pretest, a los días 1 y 3 y al postest pero no al día 2. Como la página no salta días, el 22 de octubre hizo las lecturas del día 2 y completó dos de los tres días. Se dejó en el análisis porque tiene las dos mediciones. La edad se calculó en años, meses y días restando la fecha de nacimiento de la fecha de evaluación, como se hace en psicología y todos quedaron en el rango de 10 a 11 años de las normas de la prueba. En el grupo había un niño con diagnóstico dentro del espectro autista que participó igual que sus compañeros. A los niños se les identifica con códigos.

5.3 INSTRUMENTOS

Se usaron dos subpruebas de la batería NEUROPSI Atención y Memoria 6 a 85 años [13], que es una prueba neuropsicológica en español con normas por edad y escolaridad [56]. Las dos son del área de atención y concentración y se aplicaron en versiones para computador que preparó el semillero de psicología de la Universidad Católica de Colombia, con las mismas instrucciones y la misma forma de calificar del manual.

Detección visual. El niño tiene que marcar en una hoja llena de figuras todas las estrellas iguales a la que se le muestra al principio (Figura 5.1). Tiene un minuto y cuando se acaba el tiempo la prueba se detiene. Se cuentan los aciertos, que son las estrellas bien marcadas (máximo 24) y las intrusiones, que son las figuras marcadas que no eran estrellas. Como el niño tiene que estar atento todo el minuto y diferenciar la estrella de las otras figuras, esta prueba funciona como una tarea de ejecución continua y mide la atención sostenida y selectiva. Es la que más se parece a la idea del CPT que se planteó al inicio del proyecto.



Figura 5.1. Versión digital de la subprueba de detección visual: instrucción y hoja de figuras

Fuente: versión digital del semillero Cognibrain, Universidad Católica de Colombia, basada en NEUROPSI Atención y Memoria [13].

Cubos en progresión. En la pantalla hay nueve cubos y el programa ilumina algunos, uno por segundo (Figura 5.2). Al terminar el niño los tiene que tocar en el mismo orden. Se empieza con tres cubos y si acierta se pasa a cuatro y así. Si se equivoca se le da otra serie del mismo tamaño y si vuelve a fallar se termina la prueba. El puntaje es la serie más larga que logró, con máximo 9. Es una versión de los cubos de Corsi [60], [61] y mide la memoria de trabajo visoespacial.



Figura 5.2. Versión digital de la subprueba de cubos en progresión: instrucción y cubo iluminado

Fuente: versión digital del semillero Cognibrain, Universidad Católica de Colombia, basada en NEUROPSI Atención y Memoria [13] y en los cubos de Corsi [60].

La docente de psicología explicó que las dos pruebas se complementan. La detección visual mide la atención sostenida y selectiva y los cubos miden la memoria de trabajo visoespacial, así que juntas dan una idea más completa de la atención. Los puntajes de cada prueba se pasaron a puntuaciones normalizadas con la tabla del perfil de ejecución del manual de NEUROPSI para niños de 10 a 11 años [13] (Tabla 5.2). Esa escala va de 1 a 19 y el promedio es 10.

Puntuación normalizada	Detección visual	Cubos	Puntuación normalizada	Detección visual	Cubos
19		8 o 9	9	13 o 14	5
17	24		8	12	
16	22 o 23	7	7	11	
15	21		6	9 o 10	4
14	20		5	8	
13	19		4	7	
12	17 o 18	6	3	6	
11	16		2	4 o 5	3
10	15		1	0 a 3	0

Tabla 5.2. Conversión de puntuaciones naturales a normalizadas para 10 y 11 años

Fuente: perfil de ejecución de NEUROPSI Atención y Memoria, F. Ostrosky-Solís et al. [13]. Los derechos de autor del instrumento son de sus autores y aquí se usa solo con fines académicos.

Según el manual, una puntuación de 14 a 19 es normal alto, de 7 a 13 es normal,

de 4 a 6 es alteración leve a moderada y de 1 a 3 es alteración severa.

5.4 PROCEDIMIENTO

El piloto se hizo presencial en los computadores del colegio entre el 19 y el 23 de octubre de 2026 (Tabla 5.3). Las pruebas del pretest y el postest se llevaron en una memoria USB para poder abrirlas aunque no hubiera internet. En la intervención, cada computador se conectaba un momento a internet para abrir la página y después los niños trabajaban sin conexión. El coordinador académico del colegio estuvo en todas las sesiones y siguió a los niños desde el perfil docente.

Fecha	Momento	Actividad
Lunes 19 de octubre	Pretest	Aplicación individual de las subpruebas de detección visual y cubos en progresión
Martes 20 de octubre	Intervención, día 1	Sesión de 20 a 30 minutos: lectura de los dos cuentos y preguntas de tema e idea principal, juegos desbloqueados con los puntos
Miércoles 21 de octubre	Intervención, día 2	Lectura de los dos cuentos y preguntas de pistas del autor, juegos desbloqueados
Jueves 22 de octubre	Intervención, día 3	Lectura de los dos cuentos y preguntas para resumir en tres pasos, juegos desbloqueados
Viernes 23 de octubre	Postest	Nueva aplicación de las dos subpruebas, en las mismas condiciones del pretest

Tabla 5.3. Cronograma del piloto



Figura 5.3. Preparación de los equipos y sesión de intervención en la sala de sistemas

En cada sesión, cada niño entraba con su código, leía los cuentos del día, respondía las preguntas y jugaba lo que iba desbloqueando. No hubo problemas técnicos. En la Figura 5.3 se ven los computadores listos y una de las sesiones.

5.5 ANÁLISIS DE DATOS

Para cada niño se sacaron los puntajes naturales y normalizados del pretest y el postest en las dos pruebas. La comparación se hizo con los normalizados porque tienen en cuenta la edad y los naturales se muestran como apoyo. En cada prueba

se calculó la diferencia entre postest y pretest y se revisó si era normal con Shapiro-Wilk. Si lo era se usó la prueba t pareada y si no la de Wilcoxon de rangos con signo, con un nivel de significancia de 0,05. Como tamaño del efecto se usó la d de Cohen para la t y la correlación biserial de rangos para Wilcoxon. Aunque en el diseño se previó usar JASP (Tabla 3.1), los cálculos finales se hicieron en Python con SciPy porque así se pudo automatizar el cálculo de los puntajes normalizados. También se contó cuántos niños mejoraron, quedaron igual o bajaron y cuántos quedaron en cada categoría antes y después.

Al revisar los datos se vio que la versión digital de la estrella contaba cada clic, aunque fuera sobre la misma estrella. Lo correcto era contar solo el primer clic en cada una. La hoja tiene 24 estrellas, igual que la de papel, pero cuatro registros pasaron de ese número (28 en un pretest y 27, 46 y 104 en tres postest). Como nadie puede encontrar más de 24 estrellas, esos valores se dejaron en 24, que es el máximo de aciertos de la subprueba según el manual [13] y equivale a una puntuación normalizada de 17. Para estar seguros de que esto no cambiaba los resultados, el análisis se repitió sin esos cuatro niños. En los cubos, los puntajes de 1 y 2 no están en la tabla porque la prueba empieza con tres cubos, así que se les dio la puntuación normalizada de 1.

5.6 RESULTADOS

En la Tabla 5.4 están los puntajes naturales y normalizados de cada niño en el pretest y el postest y en la Figura 5.4 se ve cómo cambió cada uno en las dos pruebas.

Código	Detección visual pretest	Detección visual postest	Cubos pretest	Cubos postest
E01	22 (16)	18 (12)	6 (12)	6 (12)
E02	15 (10)	24* (17)	6 (12)	6 (12)
E04	14 (9)	23 (16)	6 (12)	7 (16)
E05	18 (12)	24* (17)	6 (12)	6 (12)
E07	24* (17)	18 (12)	6 (12)	5 (9)
E08	19 (13)	24* (17)	5 (9)	2 (1)
E10	7 (4)	9 (6)	5 (9)	5 (9)
E11	11 (7)	15 (10)	5 (9)	6 (12)
E12	12 (8)	22 (16)	8 (19)	5 (9)
E13	8 (5)	10 (6)	6 (12)	7 (16)
E14	14 (9)	16 (11)	6 (12)	6 (12)

Tabla 5.4. Puntuaciones naturales y, entre paréntesis, normalizadas de cada estudiante

* Puntaje ajustado a 24, el número de estrellas de la hoja. La versión digital contó también los clics repetidos sobre una misma estrella y registró valores mayores (28 en el pretest de E07 y 27, 104 y 46 en los postest de E02, E05 y E08). Como solo debía contarse el primer clic sobre cada estrella, se tomó el máximo posible (sección 5.5).

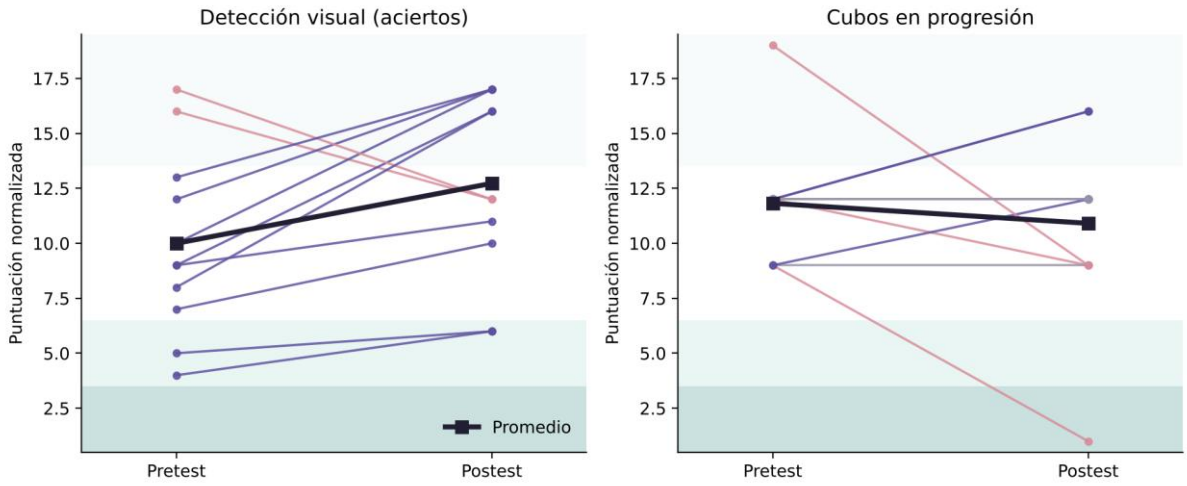


Figura 5.4. Puntuación normalizada de cada estudiante en el pretest y el postest

Subprueba	Pretest M ± DE	Postest M ± DE	Diferencia M ± DE	Mejoran / igual / bajan
Detección visual	10,00 ± 4,17	12,73 ± 4,22	2,73 ± 4,24	9 / 0 / 2
Cubos en progresión	11,82 ± 2,75	10,91 ± 4,09	-0,91 ± 4,53	3 / 5 / 3

Tabla 5.5. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones normalizadas (n = 11)

Subprueba	Prueba aplicada	Shapiro-Wilk	Resultado	Tamaño del efecto
Detección visual	T pareada	W = 0,917; p = 0,292	t(10) = 2,13; p = 0,059	d = 0,64
Cubos en progresión	Wilcoxon	W = 0,847; p = 0,039	W = 8,5; p = 0,750	r = -0,19

Tabla 5.6. Prueba de normalidad y comparación entre pretest y postest

Subprueba	Momento	Severo	Leve a moderado	Normal	Normal alto
Detección visual	Pretest	0	2	7	2
	Postest	0	2	4	5
Cubos en progresión	Pretest	0	0	10	1
	Postest	1	0	8	2

Tabla 5.7. Número de estudiantes en cada categoría del perfil

En la detección visual el promedio de la puntuación normalizada subió de 10,0 (DE = 4,17) en el pretest a 12,7 (DE = 4,22) en el postest, es decir, 2,7 puntos más. Nueve de los 11 niños mejoraron y dos bajaron. La diferencia fue normal (Shapiro-Wilk, W = 0,917; p = 0,292) y por eso se usó la prueba t pareada, que dio t(10) = 2,13; p = 0,059, con un intervalo de confianza del 95 % entre -0,12 y 5,58 puntos. El tamaño del efecto fue moderado (d = 0,64). Con los puntajes naturales el promedio pasó de 14,9 a 18,5 aciertos (t(10) = 2,29; p = 0,045). Sin los cuatro niños a los que se les ajustó el puntaje el cambio fue en la misma dirección y de tamaño parecido (de 8,3 a 11,0; n = 7; t(6) = 1,80; p = 0,122; d = 0,68).

Por categorías, en el pretest había 2 niños en normal alto, 7 en normal y 2 en leve a moderado. En el postest quedaron 5 en normal alto, 4 en normal y 2 en leve a moderado. Ningún niño quedó en severo.

En los cubos en progresión el promedio fue 11,8 (DE = 2,75) en el pretest y 10,9 (DE = 4,09) en el postest. Cinco niños quedaron igual, tres mejoraron y tres bajaron. La diferencia no fue normal (Shapiro-Wilk, W = 0,847; p = 0,039) y por eso se usó Wilcoxon, que no mostró diferencias (W = 8,5; p = 0,750; r = -0,19). En puntajes naturales la mediana fue de 6 cubos en los dos momentos.

Estudiantes con solo postest. Las dos estudiantes que no asistieron al pretest se evaluaron solo en el postest. E03 obtuvo 16 aciertos en detección visual (puntuación normalizada 11) y 6 cubos en progresión (puntuación normalizada 12). E09 obtuvo 13 aciertos en detección visual (puntuación normalizada 9) y 4 cubos en progresión (puntuación normalizada 6). E03 quedó en normal en las dos pruebas y E09 en normal en la estrella y en leve a moderado en los cubos. Sin pretest no se puede saber si cambiaron, pero sus resultados quedaron dentro del rango del resto del grupo.

Uso de la plataforma. Según los registros, los 13 niños terminaron las lecturas y preguntas de los días que asistieron. Doce completaron los tres días y E13 completó dos. En total respondieron 202 preguntas, 176 con respuesta correcta y 26 de opinión. La Tabla 5.8 resume los resultados por día.

Día	Componente	Aciertos al primer intento	Intentos promedio por pregunta	Mediana del tiempo de lectura por cuento
Día 1	Tema e idea principal	98,1 % (51 de 52)	1,02	141 s
Día 2	Pistas del autor	80,8 % (42 de 52)	1,31	71 s
Día 3	Resumir en tres pasos	79,2 % (57 de 72)	1,43	33 s

Tabla 5.8. Desempeño en las preguntas y tiempo de lectura por día (preguntas con respuesta correcta)

Los aciertos al primer intento bajaron del día 1 al día 3 y los intentos subieron un poco y esto se explica porque las preguntas eran más difíciles. Es más fácil encontrar el tema que reconocer las pistas del autor o resumir. Aun así todos los niños llegaron a la respuesta correcta, en promedio con menos de un intento adicional, gracias a la pista y a que podían volver a leer. El tiempo de lectura bajó de un día a otro pero eso no quiere decir que se distrajeran más. Como los cuentos eran los mismos, desde el día 2 los niños ya sabían de qué trataban y volvían al texto sobre todo para buscar la respuesta de cada pregunta, que es justo la lectura dirigida que se quería entrenar. Lo importante es que con preguntas más exigentes y leyendo menos tiempo mantuvieron cerca del 80 % de aciertos al primer intento y todos terminaron y eso muestra que se mantuvieron atentos durante toda la intervención.

En los juegos hubo 476 partidas, con una mediana de 29 por niño. El más jugado fue Caza Figuras (253 partidas), después Encuentra el Par (71), Semáforo Atento (57), A Todo Foco (39), Repite el Patrón (37) y Sigue el Punto (19). En A Todo Foco, que es el juego que sigue la idea del CPT, los niños detectaron en promedio 8,9 de las 9 X con un tiempo de reacción promedio de 507 ms. Que jugaran tanto, sobre todo el último día, muestra que los juegos sí funcionaron como un premio que ellos mismos buscaban.

Percepción de los estudiantes. Los comentarios en el grupo focal y en la intervención fueron positivos. Decían que la página era "chévere", que amaban la mascota y que sentían que era como verse ellos mismos ahí. Contaban que les emocionaba llegar al salón para leer el cuento, que se retaban a leer y responder bien y que después usaban los juegos para ver quién era más rápido o quién había prestado más atención. Se acordaban muy bien de los cuentos y se sintieron identificados con ellos. El de fútbol les gustó a niños y niñas, varios dijeron que también comían caldo de costilla antes de ir a jugar y otros que siempre habían querido tener una huerta o que cuidaban plantas en su casa.

Lo que se vio en el acompañamiento. El coordinador académico del colegio siguió las sesiones desde el perfil docente. Varias veces el panel mostró a un niño inactivo o con muchos intentos fallidos antes de que él pidiera ayuda y al acercarnos encontramos que no había entendido la pregunta. Así el registro automático ayudó a ver dificultades que los niños no decían en voz alta.

5.7 DISCUSIÓN

Los resultados muestran una tendencia a favor en la detección visual. Después de tres días con FocusLap la mayoría de los niños encontró más estrellas en el mismo minuto, el promedio subió casi tres puntos y los niños en normal alto pasaron de 2 a 5. El efecto fue moderado pero la diferencia quedó un poco por encima del 0,05, así que no se puede asegurar que el cambio no sea por azar. Con 11 niños una prueba estadística casi solo detecta efectos grandes y por eso este resultado se toma como una primera evidencia y no como una conclusión final.

La mejora en la detección visual se relaciona con lo que se trabajó en la plataforma. Tanto la lectura de los cuentos, donde los niños tenían que buscar pistas, palabras resaltadas e ideas principales, como varios juegos (A Todo Foco, Encuentra el Par y Caza Figuras) piden mantener la atención y diferenciar lo importante de lo que no lo es. Esto es coherente con la Teoría de la Carga Cognitiva porque una página limpia, con un solo elemento por pantalla, deja más recursos para la tarea [15] y con la Teoría de la Autodeterminación porque la personalización y los juegos pudieron motivarlos a seguir en la actividad [8]. Sin embargo, como el postest fue cuatro días después del pretest y con la misma prueba, parte de la mejora puede ser por la práctica y sin grupo control no se puede separar ese efecto del de la página.

Las dos niñas que solo hicieron el postest ayudan con este punto. Ellas no conocían la prueba de la estrella y aun así sacaron puntajes cercanos a los del grupo después

de la intervención (11 y 9, frente a un promedio de 12,7). Como lo sugirió la docente de psicología, esto indica que el resultado del grupo en el postest no se explica solo por haber practicado en el pretest. Son solo dos casos, entonces es un indicio y no una prueba.

En los cubos no hubo cambios y la mayoría repitió la misma serie. Este resultado era esperable porque la memoria de trabajo visoespacial cambia más despacio y necesita un entrenamiento más largo y en la página solo había un juego para eso (Repite el Patrón). También algunos puntajes del postest parecen intentos que se cortaron más que lo que el niño realmente podía hacer.

El piloto también aporta a la inclusión. Uno de los niños tiene un diagnóstico dentro del espectro autista, una condición del neurodesarrollo que puede afectar la atención y la forma de procesar lo que ve y escucha. Este niño usó la página igual que sus compañeros, completó las tres sesiones y mejoró en las dos pruebas. Un solo caso no permite generalizar pero sí muestra que un diseño sencillo, con poca carga visual, un solo elemento por pantalla, instrucciones cortas y respuesta inmediata puede servir para niños con condiciones distintas y abre una línea de trabajo en educación inclusiva.

Por último, los datos de la página y lo que se vio en el colegio complementan las pruebas. Todos los niños terminaron las actividades, siempre llegaron a la respuesta correcta y jugaron de forma voluntaria y eso muestra que la propuesta los mantuvo participando toda la semana. El panel docente también permitió ver a tiempo quién no entendía una pregunta.

5.8 LIMITACIONES

Estos resultados deben interpretarse con cautela. La muestra fue pequeña (11 niños en la comparación) y no hubo grupo control, así que una mejora también puede ser por haber practicado la prueba, porque el postest fue cuatro días después del pretest y con las mismas tareas, o por factores del curso ajenos a la plataforma. La intervención duró solo tres días y eso es poco para esperar cambios estables en la atención. Las pruebas se aplicaron en computador pero las normas del manual se hicieron con la versión en papel. Por último, dos niñas no tuvieron pretest y un niño faltó a un día. En trabajos futuros se propone ampliar la muestra, usar un grupo control, alargar la intervención y aplicar formas paralelas de la prueba (capítulo 7).

5.9 CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO

Se probó la página en un colegio con 13 niños de quinto y se comparó su desempeño antes y después de tres días de uso. Hubo una mejora moderada, aunque no significativa, en la atención sostenida y selectiva medida con la detección visual de NEUROPSI y no hubo cambios en la memoria de trabajo visoespacial medida con los cubos. Son resultados preliminares por la muestra pequeña, la intervención corta y la falta de grupo control. Aun así muestran que la página funciona en el aula y que vale la pena evaluarla en un estudio más grande.

6. CONCLUSIONES

Con la revisión de literatura se identificaron tres principios de la psicología cognitiva que ayudan a la atención sostenida en niños de 10 a 13 años, la Teoría de la Carga Cognitiva, la Teoría de la Autodeterminación y la gamificación educativa. Con ellos se definieron 44 requerimientos funcionales y 17 no funcionales que guiaron todo el desarrollo.

El diseño basado en componentes permitió organizar el sistema por módulos y representarlo con diagramas UML y mockups en Figma. El grupo focal con cinco niños mostró lo importante que es escuchar a los usuarios desde el diseño, porque de ahí surgieron el nombre FocusLap, la mascota que empieza el día con frío, el modo sin internet, el cambio de color y la idea de que los puntos abrieran los juegos y no la ropa.

Se desarrolló una página web que funciona, con los roles de estudiante, docente e investigadora, la lectura de cuentos con preguntas de una sola respuesta, seis juegos de atención, el modo sin internet y el registro automático de lo que hace cada niño. La página se usó tres días en los computadores de un colegio sin fallas técnicas.

En el piloto con niños de quinto la atención sostenida y selectiva medida con la detección visual de NEUROPSI mejoró de forma moderada y 9 de los 11 niños con pretest y postest subieron su puntaje, aunque la diferencia no fue significativa. La memoria de trabajo visoespacial no cambió. Los registros de la página mostraron que todos los niños terminaron las actividades y jugaron de forma voluntaria y sus comentarios fueron muy positivos. Esto responde de forma preliminar la pregunta del proyecto. Una página diseñada con principios cognitivos puede ayudar a la atención durante las actividades académicas, aunque hace falta más evidencia para afirmarlo con seguridad.

Este trabajo mostró que la tecnología que usan los niños no tiene que competir con su atención. Cuando el diseño se basa en la psicología cognitiva y en lo que piensan los mismos niños, una página web puede ser un espacio para leer y jugar que favorece su concentración. Los resultados del proyecto se presentaron en un póster en el X Congreso Internacional de Psicología 2026 de la Universidad Católica de Colombia. Allí tuvieron buena acogida y ahora están en proceso de publicación.

6.1 IMPACTOS DEL PROYECTO

El proyecto tiene impactos en varias dimensiones. En la Tabla 6.1 se identifican y se cuantifican con los datos del desarrollo y del piloto.

Dimensión	Impacto	Indicador
Económica	El prototipo se construyó y se usó sin pagar infraestructura ni licencias. Todas las herramientas son gratuitas o de código abierto.	$0 en infraestructura durante el desarrollo y el piloto, dentro del plan gratuito de Firebase (1 GB en Firestore y 10 GB de transferencia al mes).

Dimensión	Impacto	Indicador
Social	La herramienta no requiere instalación ni soporte técnico y funciona sin conexión. Esto la hace viable en colegios con conectividad intermitente y favorece la inclusión.	13 niños atendidos en 3 días de intervención con 1 docente y sin fallas técnicas. Un estudiante con diagnóstico dentro del espectro autista completó las tres sesiones.
Tecnológica	Queda un prototipo publicado con arquitectura por componentes que se puede ampliar con nuevos cuentos, preguntas y juegos, con registro automático de datos para investigación.	44 requerimientos funcionales y 17 no funcionales. 6 juegos. 476 partidas y 202 respuestas registradas automáticamente.
Ambiental	Se usaron los computadores que ya tenía el colegio y las actividades y pruebas se hicieron en formato digital.	0 equipos nuevos. Solo se imprimieron los formatos de consentimiento y asentimiento.
Académica y cultural	Une la ingeniería de sistemas con la psicología cognitiva y promueve una relación con la tecnología centrada en el aprendizaje.	Trabajo conjunto con el semillero CogniBrain. Póster presentado en el X Congreso Internacional de Psicología 2026 y artículo en proceso de publicación.

Tabla 6.1. Impactos del proyecto por dimensión

7. RECOMENDACIONES

Repetir el estudio con más niños y con un grupo control que no use la página para saber qué parte de la mejora es por FocusLap y qué parte es por practicar las pruebas o por otros factores del aula.

Hacer la intervención más larga, de varias semanas, con más cuentos y preguntas y volver a evaluar tiempo después para ver si los cambios se mantienen.

Corregir la versión digital de la detección visual para que cuente solo el primer clic en cada estrella y comparar las versiones en computador con las de papel, porque las normas de NEUROPSI se hicieron con papel.

Agregar una prueba de ejecución continua estandarizada, como el CPT y analizar los datos que guarda la página, como los intentos, los tiempos de lectura y los resultados de los juegos, para relacionarlos con los cambios en la atención.

Explorar las ideas del grupo focal que no se alcanzaron a hacer, como tener varios idiomas o usar inteligencia artificial que acompañe la lectura sin hacerle la tarea al niño.

Llevar la página a otros cursos y colegios y dejar que los docentes suban sus propios textos y preguntas para usarla en sus clases.

Estudiar con más niños el uso de FocusLap en estudiantes con condiciones del neurodesarrollo, como el autismo o el TDAH, para ver si puede ser una herramienta de inclusión en el aula.

BIBLIOGRAFÍA

Se presentan a continuación las fuentes documentales consultadas, referenciadas según la norma ISO 690 en su sistema numérico y numeradas en el orden en que se citan por primera vez en el texto.

[1] S. E. BAUMGARTNER et al., "The short- and long-term effects of digital media use on attention," en Handbook of Children and Screens. Cham: Springer, 2025, pp. 31-37.

[2] K. RIOJA et al., "Unraveling the link between media multitasking and attention," Journal of Media Psychology, 2023.

[3] J. J. GARCÍA-GARCÍA, N. J. PARADA-MORENO y A. F. OSSA-MONTOYA, "Relación entre el uso de múltiples pantallas, procesos cognitivos y desempeño en jóvenes," Rev. Latinoam. Cienc. Soc. Niñez Juv., vol. 15, no. 2, pp. 839-859, 2017.

[4] COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC), "Informe sobre el consumo audiovisual de la infancia en Colombia," Bogotá: CRC, 2025.

[5] J. E. RAMÍREZ MIRANDA, "Menores de edad pasan hasta 9 horas en las pantallas sin supervisión en Colombia," El Tiempo, 24 oct. 2025.

[6] P. CARDOSO-LEITE et al., "Media use, attention, mental health and academic performance among 8 to 12 year old children," PLOS ONE, vol. 16, no. 11, e0259163, 2021.

[7] E. J. C. SMITS, N. WENZEL y A. DE BRUIN, "Investigating the effectiveness of self-regulated, Pomodoro, and Flowtime break-taking techniques," Behavioral Sciences, vol. 15, no. 7, p. 861, 2025.

[8] R. M. RYAN y E. L. DECI, "Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation," American Psychologist, vol. 55, no. 1, pp. 68-78, 2000.

[9] C. K. J. WANG et al., "Competence, autonomy, and relatedness in the classroom," Heliyon, vol. 5, no. 7, 2019.

[10] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York: ONU, 2015.

[11] UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, "La Universidad Católica de Colombia consolida su excelencia investigativa en la Convocatoria 957 de MinCiencias," 18 dic. 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.ucatolica.edu.co/portal/universidad-catolica-de-colombia-mantiene-destacados-resultados-en-la-convocatoria-957-de-minciencias/

[12] COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, CONPES 3988: Tecnologías para Aprender. Bogotá: DNP, 2020.

[13] F. OSTROSKY-SOLÍS, M. E. GÓMEZ, E. MATUTE, M. ROSSELLI, A. ARDILA y D. PINEDA, NEUROPSI Atención y Memoria 6 a 85 años: manual, instructivo y puntuaciones totales. México D.F.: American Book Store, Teletón, 2003.

[14] J. FLORES, A. NAKAKAWA y A. DE LA SERNA-TUYA, "Revisión teórica del proceso de atención sostenida en la infancia y adolescencia," Rev. Chil. Neuropsicol., 2020.

[15] J. SWELLER, "Cognitive load during problem solving: effects on learning," Cognitive Science, vol. 12, no. 2, pp. 257-285, 1988.

[16] J. SWELLER, "Cognitive load theory," en Psychology of Learning and Motivation, vol. 55. San Diego: Academic Press, 2011, pp. 37-76.

[17] U. SCHOLTEN y N. MEYER, "The design of modular web-based collaboration," en Collaborative Systems for Reindustrialization. Berlin: Springer, 2010, pp. 131-138.

[18] A. C. NIETO LEMUS, "Arquitectura por componentes JEE, un caso práctico," Gerenc. Tecnol. Inform., vol. 14, no. 38, pp. 31-41, 2015.

[19] H. SHAH, "Harnessing customized built-in elements: empowering CBSE with HTML5 web components," arXiv, 2023.

[20] K. Y. MORA BONILLA et al., "Gamificación en la educación," Ciencia y Reflexión, vol. 5, no. 1, pp. 53-67, 2026.

[21] R. HERNÁNDEZ SAMPIERI, C. FERNÁNDEZ COLLADO y P. BAPTISTA LUCIO, Metodología de la investigación, 6.ª ed. México: McGraw-Hill, 2014.

[22] A. SKULMOWSKI y K. M. XU, "Understanding cognitive load in digital and online learning," Educ. Psychol. Rev., vol. 34, pp. 171-196, 2022.

[23] X. LU et al., "SDT and student learning engagement in self-directed e-learning," Frontiers in Psychology, 2025.

[24] NIELSEN NORMAN GROUP, "10 usability heuristics for user interface design," 2024.

[25] M. POKORNY et al., "Impact of UI/UX design on visual ergonomics," Designs, vol. 10, no. 1, p. 8, 2026.

[26] J. J. RAMÍREZ RUIZ, A. D. VARGAS SÁNCHEZ y O. R. BOUDE FIGUEREDO, "Impact of gamification on school engagement: a systematic review," Frontiers in Education, vol. 9, art. 1466926, 2024.

[27] E. RATINHO y C. MARTINS, "Gamified learning strategies in motivation," Heliyon, vol. 9, no. 8, e19033, 2023.

[28] S. NIVINS et al., "Digital Media, Genetics and Risk for ADHD Symptoms in Children," Pediatrics Open Science, 2025.

[29] R. MAENEJA, J. RATO y I. S. FERREIRA, "How Is the Digital Age Shaping Young Minds?," Children, vol. 12, no. 5, art. 555, 2025.

[30] T. K. OSWALD et al., "Psychological impacts of screen time and green time for children and adolescents," Journal of Environmental Psychology, 2023.

[31] Q. SHIDA et al., "The impact of media multitasking on online learning engagement among nursing students," BMC Nursing, 2026.

[32] B. T. SHARPE y R. A. SPOONER, "Dopamine-scrolling: a modern public health challenge," Perspectives in Public Health, 2025.

[33] A. RONCONI et al., "Distractions during digital reading: an eye-tracking study," Journal of Computer Assisted Learning, 2025.

[34] C. BALI y A. N. ZSÍDÓ, "Understanding the cognitive cost of multimedia learning," Cognitive Research: Principles and Implications, 2026. DOI: 10.1186/s41235-026-00577-3.

[35] H. NGO, "When technology fails learners: tracing the negative cascade," Discover Education, vol. 5, art. 12, 2026.

[36] F.-Y. FAN et al., "A Gamified Cognitive Task for Screening Internalizing Disorders in Adolescents," BMC Psychiatry, 2026.

[37] M. MOHAMMED, A. FATEMAH y L. HASSAN, "Effects of Gamification on Motivations of Elementary School Students," Simulation & Gaming, vol. 55, no. 3, pp. 324-348, 2024.

[38] B. CARO-PUÉRTOLAS et al., "Effectiveness of an Intervention Program Based on New Technologies for Children and Adolescents with ADHD," European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, vol. 15, art. 167, 2025.

[39] J. CHEN, "Applying Self-Determination Theory to Explain Student Engagement in Online Learning During COVID-19," Journal of Educational Technology Systems, 2021.

[40] F. GUAY, "Applying Self-Determination Theory to Education," Canadian Journal of School Psychology, vol. 37, no. 1, pp. 75-92, 2022.

[41] K. LI y X. WANG, "Self-determination theory and the influence of social support on

student learning engagement," Frontiers in Psychology, 2025.

[42] H. MAHMOUDI, M. MOHAMMADI y A. LASHKARIAN, "The effect of gamified e-learning environment on cognitive engagement," Education and Information Technologies, 2025.

[43] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York: ONU, 1989.

[44] UNIÓN EUROPEA, Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). Diario Oficial de la Unión Europea, 2016.

[45] COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. Bogotá, 2006.

[46] COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales. Bogotá, 2012.

[47] COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 8430 de 1993. Bogotá: Ministerio de Salud, 1993.

[48] UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, Actualización Reglamento Comité de Ética – Acuerdo 387 de 2025. Bogotá D.C., 2025.

[49] UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, Lineamientos de la Investigación – Acuerdo 335 de 2022. Bogotá D.C., 2022.

[50] UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, Manual para la Evaluación Ética de Proyectos de Investigación. Bogotá D.C., 2023.

[51] WORLD MEDICAL ASSOCIATION, "Declaration of Helsinki," JAMA, vol. 310, no. 20, pp. 2191-2194, 2013.

[52] CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS (CIOMS), International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. Ginebra: CIOMS, 2016.

[53] M. ARAIN et al., "Maturation of the adolescent brain," Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol. 9, pp. 449-461, 2013. DOI: 10.2147/NDT.S39776.

[54] G. VILLALOBOS-GUTIÉRREZ, "Adolescencia: ¿una etapa problemática del desarrollo humano?," Rev. Cienc. Salud, vol. 16, no. 3, pp. 385-388, 2018.

[55] COLOMBIA, MINTIC, Documento técnico Observatorio Nacional de TIC (ONTIC). Bogotá: MinTIC, 2024.

[56] F. OSTROSKY-SOLÍS, M. E. GÓMEZ-PÉREZ, E. MATUTE, M. ROSSELLI, A. ARDILA y D. PINEDA, "NEUROPSI Attention and Memory: A neuropsychological test battery in Spanish with norms by age and educational level," Applied Neuropsychology, vol. 14, no. 3, pp. 156-170, 2007. DOI: 10.1080/09084280701508655.

[57] SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN COGNIBRAIN, Información componente de atención [documento de trabajo inédito]. Bogotá: Facultad de Psicología, Universidad Católica de Colombia, 2020.

[58] T. A. VAN DIJK, La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario. Barcelona: Paidós, 1983.

[59] W. KINTSCH y T. A. VAN DIJK, "Toward a model of text comprehension and production," Psychological Review, vol. 85, no. 5, pp. 363-394, 1978.

[60] P. M. CORSI, "Human memory and the medial temporal region of the brain," tesis doctoral, McGill University, Montreal, 1972.

[61] R. P. C. KESSELS, M. J. E. VAN ZANDVOORT, A. POSTMA, L. J. KAPPELLE y E. H. F. DE HAAN, "The Corsi Block-Tapping Task: standardization and normative data," Applied Neuropsychology, vol. 7, no. 4, pp. 252-258, 2000.

ANEXOS

ANEXO A. PRESENTACIÓN DE TIPOS DE PÁGINAS USADA EN EL GRUPO FOCAL

Estas son las diapositivas que se usaron en la actividad 2 del grupo focal.



Figura A.1. Diapositivas de la actividad 2 del grupo focal

Las páginas que se usaron en el grupo focal están en la Tabla A.1:

Recurso	Dirección
Página de Mentimeter	MENTIMETER
Página de Padlet	PADLET
Diapositivas de páginas	CANVA PÁGINAS

Tabla A.1. Páginas usadas en el grupo focal

ANEXO B. CUENTOS Y PREGUNTAS DE LA PLATAFORMA

El último penalti

Mateo tenía doce años y era el arquero del equipo de microfútbol de su colegio. Ese sábado era la final del torneo del barrio, contra el colegio de la otra cuadra. Desde temprano, su abuela le preparó un caldo de costilla y le dijo: "Mijo, coma, que con hambre nadie ataja".

La cancha estaba llena. Había vecinos con banderas, un señor vendiendo obleas con arequipe y hasta un perro que corría detrás de las palomas. Mateo miraba para todos lados. Oía los gritos, los pitos y la música de un parlante. Cada vez que el balón llegaba a su arco, él estaba pensando en otra cosa.

En el primer tiempo le metieron dos goles. En el descanso, la profe Liliana se sentó a su lado.

"Mateo, ¿usted qué está mirando?", le preguntó.

"Todo, profe. Hay mucho ruido."

"Lo importante no es lo que pasa afuera de la cancha, sino el balón. Escoja una sola cosa y mírela con toda su atención."
En el segundo tiempo, Mateo le hizo caso. Dejó de mirar las obleas, el perro y el parlante. Solo miraba el balón: cómo giraba y hacia dónde apuntaba el pie del delantero. Atajó un tiro y luego otro. Sofía le pasó el balón a Juan y Juan metió un gol. Más tarde, Sofía hizo el empate.
El partido terminó 2 a 2 y se fue a penaltis. En el último, el delantero más alto del otro equipo tomó impulso. La gente gritaba, pero Mateo ya no oía nada. Vio el pie, vio el balón y se lanzó a la derecha. ¡Lo atajó!
Esa noche, mientras comía arepa con queso, Mateo le contó todo a su abuela: "Al principio quería ver todo y no veía nada. Cuando me fijé en una sola cosa, todo me salió mejor".
En resumen, Mateo aprendió que poner la atención en lo que de verdad importa ayuda a lograr lo que uno se propone.

La huerta del salón

En el colegio de Valentina, en Usme, había un patio pequeño lleno de piedras y bolsas viejas. Un lunes, el profe Andrés llegó con una caja de semillas: cilantro, lechuga, fríjol y tomate.
"Vamos a hacer una huerta", dijo. "Pero les advierto: las plantas no crecen de un día para otro".
Entre todos sacaron las piedras, recogieron la basura y prepararon la tierra con abono. Valentina sembró fríjoles. Samuel, su compañero de puesto, sembró lechugas. Ese día llovió tanto que a todos se les mojaron los zapatos y la señora de la cafetería les regaló aromática.
Pasó una semana y no salía nada. Samuel se aburrió.
"Esto no sirve para nada", dijo y dejó de regar.
Valentina, en cambio, siguió yendo cada mañana. Regaba un poquito, quitaba la maleza y miraba la tierra con cuidado. Un día vio algo verde y pequeñito asomándose. ¡Era su primer fríjol!
Entonces Valentina le enseñó a Samuel cómo cuidar las plantas. Le explicó que no había que echarles mucha agua, que había que quitar las hojas secas y que, sobre todo, había que tener paciencia. Samuel volvió a regar sus lechugas y a las tres semanas también salieron.
Al final del periodo, la huerta estaba llena de colores. Con lo que cosecharon, prepararon una ensalada para todo el salón. El profe Andrés les dijo: "Lo relevante no es la ensalada, sino lo que aprendieron: cuidar algo todos los días, aunque no se vean resultados enseguida".
En conclusión, la huerta les enseñó que las cosas valiosas toman tiempo y que, con constancia y paciencia, el esfuerzo da frutos.

Cuento	Tipo	Pregunta y opciones	Respuesta
El último penalti	Tema	¿De qué trata el cuento? Escoge la opción que lo dice en pocas palabras. a) La atención en un partido de microfútbol b) Las obleas con arequipe c) Los perros del barrio	a

Cuento	Tipo	Pregunta y opciones	Respuesta
		d) La comida de la abuela	
El último penalti	Idea principal	¿Cuál es la idea principal del cuento? a) Mateo atajó el penalti porque era el más alto b) Cuando Mateo puso su atención en una sola cosa, jugó mucho mejor c) En los partidos de fútbol siempre hay mucho ruido d) La abuela de Mateo cocina muy rico	b
La huerta del salón	Tema	¿De qué trata el cuento? Escoge la opción que lo dice en pocas palabras. a) La lluvia en Usme b) La paciencia al cuidar una huerta c) La aromática de la cafetería d) Los zapatos mojados	b
La huerta del salón	Idea principal	¿Cuál es la idea principal del cuento? a) El fríjol crece más rápido que la lechuga b) Samuel no sabía sembrar c) Cuidar algo con paciencia y constancia trae buenos resultados d) Al colegio le faltaba un patio más grande	c

Tabla B.1. Preguntas del día 1 (tema e idea principal)

Cuento	Tipo	Pregunta y opciones	Respuesta
El último penalti	Palabras pista	¿Qué oración del cuento usa la pista "lo importante"? a) "Mijo, coma, que con hambre nadie ataja." b) "Lo importante no es lo que pasa afuera de la cancha, sino el balón." c) "Hay mucho ruido." d) "¡Lo atajó!"	b
El último penalti	Palabras resaltadas	¿Qué palabras aparecen resaltadas en el cuento? a) caldo de costilla b) toda su atención c) arepa con queso d) el último penalti	b
El último penalti	Lo que te importa a ti	Para ti, ¿qué fue lo más importante del cuento? a) Que Mateo dejó de distraerse b) Que la profe lo ayudó c) Que el equipo no se rindió d) Que Mateo le contó todo a su abuela	Todas valen
La huerta del salón	Palabras pista	¿Qué oración del cuento usa la pista "lo relevante"? a) "Esto no sirve para nada." b) "Vamos a hacer una huerta." c) "Lo relevante no es la ensalada, sino lo que aprendieron." d) "¡Era su primer fríjol!"	c
La huerta del salón	Palabras resaltadas	¿Qué palabra aparece resaltada en el cuento? a) semillas b) ensalada c) maleza d) paciencia	d

Cuento	Tipo	Pregunta y opciones	Respuesta
La huerta del salón	Lo que te importa a ti	Para ti, ¿qué fue lo más importante del cuento? a) Que Valentina no se rindió b) Que Valentina ayudó a Samuel c) Que hicieron la huerta entre todos d) Que compartieron la ensalada	Todas valen

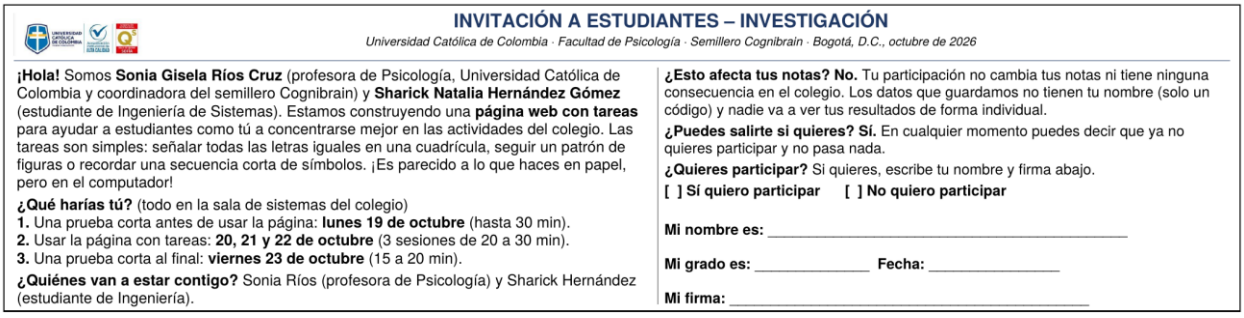
Tabla B.2. Preguntas del día 2 (pistas del autor)

Cuento	Tipo	Pregunta y opciones	Respuesta
El último penalti	Quitar lo que sobra	¿Qué oración podríamos quitar sin que el cuento pierda su idea? a) "Había un perro que corría detrás de las palomas." b) "Solo miraba el balón." c) "¡Lo atajó!" d) "Cuando me fijé en una sola cosa, todo me salió mejor."	a
El último penalti	Cambiar por palabras parecidas	¿Qué frase dice lo mismo que "mírela con toda su atención"? a) Mírela de reojo b) Concéntrese en ella c) Olvídese de ella d) Mírela de vez en cuando	b
El último penalti	Frase corta que resume	¿Qué frase resume mejor todo el cuento con pocas palabras? a) El partido terminó 2 a 2 b) Mateo comió arepa con queso c) Concentrarse en lo importante ayuda a lograr las metas d) La cancha estaba llena de gente	c
La huerta del salón	Quitar lo que sobra	¿Qué oración podríamos quitar sin que el cuento pierda su idea? a) "Valentina siguió yendo cada mañana." b) "La señora de la cafetería les regaló aromática." c) "Había que tener paciencia." d) "Samuel volvió a regar sus lechugas."	b
La huerta del salón	Cambiar por palabras parecidas	En el cuento aparece la palabra "constancia". ¿Qué quiere decir? a) Rendirse rápido b) Hacer algo una sola vez c) Seguir intentándolo todos los días d) Hacer las cosas con afán	c
La huerta del salón	Frase corta que resume	¿Qué frase resume mejor todo el cuento con pocas palabras? a) Con paciencia y constancia, el esfuerzo da frutos b) Valentina sembró fríjoles c) Un lunes llegó una caja de semillas d) La huerta tenía cilantro y tomate	a

Tabla B.3. Preguntas del día 3 (resumir en tres pasos)

ANEXO C. FORMATOS DE ASENTIMIENTO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se presentan los formatos entregados a los estudiantes (asentimiento) y a sus padres o acudientes (consentimiento informado). Los formatos firmados se conservan en reserva y no se incluyen para proteger la identidad de los participantes.



INVITACIÓN A ESTUDIANTES – INVESTIGACIÓN

Universidad Católica de Colombia · Facultad de Psicología · Semillero Cognibrain · Bogotá, D.C., octubre de 2026

¡Hola! Somos **Sonia Gisela Ríos Cruz** (profesora de Psicología, Universidad Católica de Colombia y coordinadora del semillero Cognibrain) y **Sharick Natalia Hernández Gómez** (estudiante de Ingeniería de Sistemas). Estamos construyendo una **página web con tareas** para ayudar a estudiantes como tú a concentrarse mejor en las actividades del colegio. Las tareas son simples: señalar todas las letras iguales en una cuadrícula, seguir un patrón de figuras o recordar una secuencia corta de símbolos. ¡Es parecido a lo que haces en papel, pero en el computador!

¿Qué harías tú? (todo en la sala de sistemas del colegio)
1. Una prueba corta antes de usar la página: **lunes 19 de octubre** (hasta 30 min).
2. Usar la página con tareas: **20, 21 y 22 de octubre** (3 sesiones de 20 a 30 min).
3. Una prueba corta al final: **viernes 23 de octubre** (15 a 20 min).

¿Quiénes van a estar contigo? Sonia Ríos (profesora de Psicología) y Sharick Hernández (estudiante de Ingeniería).

¿Esto afecta tus notas? No. Tu participación no cambia tus notas ni tiene ninguna consecuencia en el colegio. Los datos que guardamos no tienen tu nombre (solo un código) y nadie va a ver tus resultados de forma individual.

¿Puedes salirte si quieres? Sí. En cualquier momento puedes decir que ya no quieres participar y no pasa nada.

¿Quieres participar? Si quieres, escribe tu nombre y firma abajo.

[ ] Sí quiero participar **[ ] No quiero participar**

Mi nombre es: _____

Mi grado es: _____ **Fecha:** _____

Mi firma: _____

Figura C.1. Formato de asentimiento para los estudiantes



INVITACIÓN A PADRES DE FAMILIA – INVESTIGACIÓN

Universidad Católica de Colombia · Facultad de Psicología · Semillero Cognibrain · Bogotá, D.C., octubre de 2026

Estimados padres de familia, cordial saludo: los invitamos a participar en la investigación **"Prototipo de espacio digital modular en la web basado en principios de psicología cognitiva para estimular la concentración académica de estudiantes entre los 10 y los 13 años"**, liderada por **Sonia Gisela Ríos Cruz** (Doctora en Psicología, docente UCC y coordinadora del semillero Cognibrain) y **Sharick Natalia Hernández Gómez** (estudiante de último semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación, UCC; trabajo de grado).

Objetivo: evaluar si una plataforma web con tareas cognitivas digitalizadas (reconocimiento de patrones y seguimiento de estímulos, equivalentes a las de papel en pruebas de atención) ayuda a estudiantes de 10 a 13 años a concentrarse mejor. La participación es **voluntaria**.

Procedimiento (≈20 estudiantes de grado sexto, en la sala de sistemas del colegio y en horario escolar; sin instalar software ni llevar trabajo a casa):
1) Lun. 19 de oct. – Pruebas diagnósticas de atención (NEUROPSI: retención de dígitos en progresión, detección visual y cubos en progresión). 30 min.
2) 20, 21 y 22 de oct. – Entrenamiento con la plataforma: 3 sesiones de 20 a 30 min (≈2 h en total), con el docente habitual del grupo.
3) Vie. 23 de oct. – Evaluación final con las mismas pruebas. 15 a 20 min.

Equipo: Sonia Ríos (supervisión psicológica) y Sharick Hernández (aplicación, coordinación y registro de datos). **Datos:** aciertos, errores de omisión y comisión y tiempo de reacción promedio, con código anonimizado; no se registra identidad.

Beneficios: conocer los resultados de la evaluación y recibir sugerencias para mejorar la atención. **Confidencialidad:** los datos se protegen y puede solicitarlos, rectificarlos o revocar su autorización en cualquier momento.

Contacto: sgrios@ucatolica.edu.co · 315 882 6941 (T.P. 52009743) · snhernandez79@ucatolica.edu.co · 316 651 6455

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____, mayor de edad, identificado(a) con C.C. _____ de _____, representante legal del menor _____, RC/TI No. _____, expreso de manera libre y voluntaria que **acepto la participación de mi representado** en la investigación citada, a cargo de Sonia Gisela Ríos Cruz y Sharick Natalia Hernández Gómez.

Declaro que la explicación fue clara y suficiente; que la información obtenida es confidencial y no será entregada a instituciones ajenas al proyecto; que la participación **no implica riesgo** para la salud física o psicológica, es **voluntaria** (puedo no responder o retirarme en cualquier momento), no genera remuneración ni otros beneficios económicos, y que los datos se usarán **estrictamente con fines investigativos**. Acepto lo anterior mediante mi firma.

Este documento se enmarca en la Res. 8430 del Ministerio de Salud, la Ley 1090 de 2006 y la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data): autorizo a la Universidad Católica de Colombia el tratamiento adecuado de los datos suministrados.

Se firma a los _____ días del mes de _____ de 2026.

_____ C.C. _____

Firma y nombre del padre/madre o representante legal

Figura C.2. Formato de consentimiento informado para padres o acudientes

ANEXO D. ACCESO AL PROTOTIPO

FocusLap está publicada y se puede usar desde cualquier navegador, sin instalar nada. En la Tabla D.2 están los usuarios de cada rol con parte de los datos oculta. Las credenciales completas de revisión se entregan al jurado por separado y no se publican en este documento. En la Tabla D.1 también está el video de demostración y la Figura D.1 tiene un código QR para abrirlo desde el celular.

Recurso	Dirección
Página de FocusLap	FOCUSLAP
Repositorio del código	FOCUSLABPROJECT
Diseño en Figma	DISEÑO_FIGMA
Video de demostración	VIDEO_FOCUSLAP

Tabla D.1. Dirección de la página y del repositorio



Figura D.1. Código QR del video de demostración

Rol	Usuario	Contraseña
Estudiante	E16	c*****
Docente	s****@outlook.com	p**********
Investigadora	s****@ucatolica.edu.co	i**********

Tabla D.2. Usuarios de cada rol (datos parciales)